



كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

School of Information Technology and Computer Science

اللائحة الداخلية
لمرحلة البكالوريوس

٢٠٢٥



NU Vision

To be a world-class inspirational institution with significant public benefit

أن تكون جامعة النيل الأهلية مؤسسة ملهمة ذات مستوى عالمي لها بصمة بارزة في تحقيق النفع العام

NU Mission

To pursue excellence in learning, research, innovation, and entrepreneurship, to create and positively impact a sustainable and knowledge-driven economy and society

تأسست جامعة النيل الأهلية لإرساء التميز في التعلم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بهدف خلق اقتصاد ومجتمع مستدامين وقائمين على المعرفة والتأثير فيهما بفعالية وإيجابية.

تمهيد

تم اعداد اللائحة الداخلية لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في جامعة النيل طبقا للإطار المرجعي لقطاع المعلوماتية وعلوم الحاسب. وقد قامت لجنة اعداد اللائحة بالاطلاع على لوائح كليات الحاسبات في الجامعات المحلية والدولية. كما تم الاستعانة بالإطار المرجعي الموضوع من جانب ACM¹ لتغطية معظم مجالات الحوسبة والمعلوماتية المذكورة في هذا المرجع بما يتوافق مع الإطار المرجعي.

تضم اللائحة اربعة برامج وهي:

- برنامج علوم الحاسب (Computer Science)
- برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
- برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية (Biomedical Informatics)
- برنامج الأمن السيبراني (Cybersecurity)

تم تصميم البرامج بنفس عدد الساعات المعتمدة ١٣٨ ساعة. (١٣٢ ساعة تدخل في حساب المعدل التراكمي بالإضافة الى ٦ ساعات تدريب)

ويمكن لطالب برنامج علوم الحاسب اختيار مواد تخصصية من أحد المسارات التالية:

- هندسة وتحليل البيانات (Data Engineering and Analytics)
- معلوماتية الوسائط (Media Informatics)
- هندسة البرمجيات (Software Engineering)
- الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)

¹ Computer Science Curricula 2023: The Final Report 2025, Association for Computing Machinery (ACM), IEEE-Computer Society (IEEE-CS), Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 18 Jan 2024

جدول المحتويات

٦	مادة (١): رؤية الكلية:.....
٦	مادة (٢): رسالة الكلية:.....
٧	مادة (٣): البرامج الدراسية:.....
٧	مادة (٤): منح الدرجات العلمية.....
٧	مادة (٥): شروط القيد.....
٧	مادة (٦): نظام الدراسة ولغة التواصل.....
٨	مادة (٧): مواعيد الدراسة والتسجيل والقيد.....
٨	مادة (٨): مدة الدراسة.....
٨	مادة (٩): رسوم الدراسة.....
٩	مادة (١٠): شروط التسجيل.....
١٠	مادة (١١): متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس.....
١٠	مادة (١٢): الارشاد الأكاديمي.....
١٠	مادة (١٣): شروط التعديل والإلغاء والانسحاب.....
١١	مادة (١٤): إعادة مقرر رسب فيه الطالب سابقا.....
١١	مادة (١٥): إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقا لرفع معدله التراكمي المجمع لتجنب الفصل.....
١٢	مادة (١٦): إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقا لرفع معدله التراكمي المجمع للتحسين.....
١٢	مادة (١٧): تقديرات مقررات متطلبات الدراسة.....
١٣	مادة (١٨): حساب متوسط النقاط.....
١٤	مادة (١٩): تقديرات المقررات التي لا تدخل في حساب متوسط النقاط.....
١٤	مادة (٢٠): تعريف حالة الطالب.....
١٤	مادة (٢١): أسلوب تقييم الطالب.....
١٥	مادة (٢٢): مراتب الشرف ومنح التفوق.....
١٥	مادة (٢٣): التحويل بين البرامج.....
١٥	مادة (٢٤): التحويل من جامعات أخرى.....
١٦	مادة (٢٥): تشكيل لجان الممتحنين:.....
١٦	مادة (٢٦): الإنذار الأكاديمي وقواعد الفصل من الدراسة.....
١٧	مادة (٢٧): التدريب الميداني (Industrial/Research Training).....
١٧	مادة (٢٨): الإشراف على المقررات العامة.....
١٧	مادة (٢٩): مهام مدير البرنامج ومجلس البرنامج.....
١٨	مادة (٣٠): جدول النظام الكودي للمقررات.....
١٩	أولا: برنامج علوم الحاسب.....
١٩	مادة (٣١): رسالة البرنامج.....
١٩	مادة (٣٢): أهداف ومخرجات البرنامج.....
٢٠	مادة (٣٣): مواصفات الخريج:.....
٢٠	مادة (٣٤): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:.....

٢٠	مادة (٣٥): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:
٢١	مادة (٣٦) المقررات الدراسية لبرنامج علوم الحاسب
٢٨	مخطط مقررات برنامج علوم الحاسب CS Program - Course Prerequisites Chart
٣٤	ثانياً: برنامج الذكاء الاصطناعي
٣٤	مادة (٣٧): رسالة البرنامج
٣٤	مادة (٣٨): أهداف ومخرجات البرنامج
٣٤	مادة (٣٩): مواصفات الخريج:
٣٥	مادة (٤٠): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:
٣٥	مادة (٤١): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:
٣٦	مادة (٤٢) المقررات الدراسية لبرنامج الذكاء الاصطناعي
٤٠	مخطط مقررات برنامج الذكاء الاصطناعي AI Program - Course Prerequisite Chart
٤٣	ثالثاً: برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية
٤٣	مادة (٤٣): رسالة البرنامج
٤٣	مادة (٤٤): أهداف ومخرجات البرنامج
٤٣	مادة (٤٥): مواصفات الخريج:
٤٤	مادة (٤٦): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:
٤٤	مادة (٤٧): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:
٤٤	مادة (٤٨) المقررات الدراسية لبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية
٥٠	مخطط مقررات برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية BMD Program - Course Prerequisites Chart
٥٤	رابعاً: برنامج الأمن السيبراني
٥٤	مادة (٤٩): رسالة البرنامج
٥٤	مادة (٥٠): أهداف ومخرجات البرنامج
٥٤	مادة (٥١): مواصفات الخريج:
٥٥	مادة (٥٢): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:
٥٥	مادة (٥٣): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:
٥٥	مادة (٥٤) المقررات الدراسية لبرنامج الأمن السيبراني
٦٣	مخطط مقررات برنامج الأمن السيبراني CSEC Program – Course Prerequisites Chart
٦٤	محتويات المقررات
٦٤	Courses Description
٦٤	University General Requirements
٦٦	Humanities and Social Sciences
٦٩	Basic Science, Mathematics and Engineering Core
٧٣	Computer Science Program Course Description
٩٠	Artificial Intelligence Program Course Description
٩٨	Biomedical Informatics Program Course Description
١٠٥	Cybersecurity Program Course Description

مادة (١): رؤية الكلية:

أن تكون الكلية مؤسسة علمية مرموقة معترف بها دوليا كواحدة من أفضل كليات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب إقليميا في مجال البحث والتعليم وريادة الأعمال

To be a world-class school recognized as one of the top information technology and computer science schools in the region for research, education, and entrepreneurship.

مادة (٢): رسالة الكلية:

تلتزم الكلية بإعداد خريج متميز علميا ومهنيًا في تخصصات عدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. كما تعمل على المساهمة في ازدهار المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال البحث العلمي متعدد التخصصات والابتكار وتعزيز قدرات ريادة الأعمال

The school is committed to preparing scientifically and professionally distinguished graduates in many information technology and computer science disciplines. It strives to: strongly contribute to society's prosperity; achieve sustainable development goals; and support the information technology industry through multidisciplinary scientific research, innovation and enhancement of entrepreneurial capabilities.

أهداف الكلية :

١. تقديم برامج تعليمية متطورة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية وتأهيل خريجين يتمتعون بأسس نظرية قوية ومهارات عملية تمكنهم من تحليل المشكلات المعقدة وتصميم وتنفيذ حلول حاسوبية مبتكرة.
٢. دعم وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والأصلي في مجالات الحوسبة ذات الأولوية، من خلال توفير بيئة محفزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، للمساهمة في إنتاج المعرفة وحل التحديات التقنية الراهنة والمستقبلية.
٣. غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب، وتمكينهم من تحويل الأفكار التقنية المبتكرة إلى مشاريع ناشئة ناجحة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير المنتجات والخدمات التكنولوجية التي تلبي احتياجات السوق.
٤. تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في جميع جوانب العملية التعليمية والبحثية، من خلال تشجيع التفكير النقدي وتوفير الموارد اللازمة لتطوير حلول تكنولوجية جديدة ومتميزة تسهم في التقدم العلمي والصناعي.
٥. إعداد خريجين ملتزمين بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وقادرين على التواصل الفعال والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، ليصبحوا قادة مؤثرين يساهمون بفاعلية في خدمة المجتمع وتطويره، ومعالجة التحديات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

مادة (٣): البرامج الدراسية:

تقدم كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل البرامج الآتية:

- ١ - برنامج علوم الحاسب (Computer Science)
- ٢ - برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
- ٣ - برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية (Biomedical Informatics)
- ٤ - برنامج الأمن السيبراني (Cybersecurity)

مادة (٤): منح الدرجات العلمية

تمنح جامعة النيل بناء على طلب كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الدرجات التالية:

- ١ - بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص علوم الحاسب (Computer Science)
- ٢ - بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
- ٣ - بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص المعلوماتية الطبية الحيوية (Biomedical Informatics)
- ٤ - بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص الأمن السيبراني (Cybersecurity)

مادة (٥): شروط القيد

- يسمح بالقيد للحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبتي علمي رياضة او علمي علوم)، أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، طبقاً لقواعد ولوائح المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية على أن يجتاز طلاب شعبة علمي علوم المقرر المناظر لمقرر رياضيات ٢ الخاص بطلاب شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة في أول فصل دراسي يلتحق فيه الطالب بالكلية بالإضافة لمقرر الرياضيات التمهيدي المقرر على شعبة علمي رياضة.
- تضع الكلية قواعد عامة للقبول بحيث تكون رغبة الطالب ومبدأ تكافؤ الفرص هي الأساس في قبول الطلاب بنظام الدراسة في هذه اللائحة.
- يمكن قبول الطلاب المحولين من كليات مناظرة على ان تتم معادلة المقرر الناجح فيه الطالب بمعدل لا يقل عن ٢ في الكلية المحول منها.

مادة (٦): نظام الدراسة ولغة التواصل

- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وتحسب ساعات التدريس كالتالي: ساعة المحاضرات تعادل ساعة معتمدة واحدة، وكل ساعتين لثلاث ساعات حصص تمارين أو معامل تعادل ساعة معتمدة واحدة.
- يجوز لمجلس الكلية بما لا يتعارض مع قواعد المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجلس البرنامج المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين، بحيث

تكون الدراسة في المقرر بنسبة ٦٠ ٪ وجهاً لوجه و ٤٠ ٪ بنظام التعليم عن بعد، أو بأي نسبة أخرى على ان يتم عرض ذلك علي المجالس المختصة.

- يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر عقد الامتحانات إلكترونياً في مقرر أو أكثر، كما يجوز عقد الامتحان في كل المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه إلكترونياً او على أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعها إلى مجلس الجامعة لاعتماده.
- الدراسة باللغة الإنجليزية، ويتم عقد امتحان لتحديد مستوى الطالب وتحديد المقررات التأهيلية التي يحتاجها في اللغة. حيث يطلب من جميع الطلاب المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة النيل تقديم دليل على إتقان اللغة الإنجليزية، ويلزم للإلتحاق بالجامعة في السنة الأولى أن يقدم الطالب المتقدم على درجات في IELTS أو ما يعادلها طبقاً لما يحدده قسم اللغة الانجليزية في الجامعة.
- ويمكن تدريس بعض مقررات متطلبات الجامعة باللغة العربية على ان يكون الامتحان بنفس لغة تدريس المقرر.

مادة (٧): مواعيد الدراسة والتسجيل والقيد

- تقسم السنة الدراسية إلى ثلاثة فصول دراسية على النحو التالي:
- الفصل الأول (فصل الخريف): لمدة ١٥ أسبوع
- الفصل الثاني (فصل الربيع): لمدة ١٥ أسبوع
- الفصل الصيفي: ولمدة ٦ أسابيع وفيه تتضاعف الساعات الدراسية الأسبوعية للمقرر ويتم عقده طبقاً لإمكانيات الكلية وبمقابل مادي محدد يتم الموافقة عليه من الجامعة.
- يتم التسجيل قبل بدء أي فصل دراسي في الأوقات التي تحددها إدارة الكلية وبعد استيفاء شروط القيد ودفع الرسوم المقررة.

مادة (٨): مدة الدراسة

- الحد الأدنى للحصول على درجة البكالوريوس هو سبعة فصول نظامية
- الحد الأقصى لمدة الدراسة عشر سنوات دراسية (عشرون فصل دراسي رئيسي (خريف أو ربيع)) مع عدم احتساب فصول إيقاف القيد التي تم الموافقة عليها من مجلس الكلية والجامعة ضمن الفصول المسموح بها.

مادة (٩): رسوم الدراسة

- يتم تحديد رسوم الخدمة التعليمية المقررة، لكل ساعة معتمدة، بمعرفة الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة سنوياً.
- تحصل رسوم الخدمة التعليمية طبقاً للقواعد التي تضعها الجامعة.

مادة (١٠): شروط التسجيل

الحد الأقصى للساعات المسجلة كآلاتي:

● أولاً الفصول الدراسية الرئيسية (خريف – ربيع)

- ٢١ ساعة معتمدة للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي CGPA أعلى من أو يساوى ٣,٣ وكذلك في حالة تخرج الطالب في ذات العام الجامعي.
- ١٨ ساعة معتمدة للطلاب المستجدين (من غير المحولين من كليات مناظرة) في الفصل الدراسي الأول لالتحاقهم بالكلية.
- ١٨ ساعة معتمدة للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي CGPA في بداية الفصل الدراسي أعلى من أو يساوى ٢ وأقل من ٣.
- ١٢ ساعة معتمدة للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي CGPA في بداية الفصل الدراسي أقل من ٢.

● ثانياً: الفصل الدراسي الصيفي

- الفصل الدراسي الصيفي اختياري للطلاب والحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب هو ٦ ساعات معتمدة ويمكن رفع الحد الأقصى إلى ٩ ساعات لدواعي التخرج.
- يحق لمجلس الكلية إضافة شروط إضافية للالتحاق بأي مقرر في الفصل الدراسي الصيفي.

● ثالثاً: قواعد إضافية

- الطالب المتأخر عن مواعيد التسجيل، لا يعد تسجيله في المقررات الدراسية نهائياً، وفقاً للأعداد المتاحة وعدد الطلاب المسجلين بالمقرر، ويتم ذلك خلال الفترة التي تحددها الجامعة والكلية وطبقاً للقواعد المعلنة مع بداية فترة التسجيل.
- لا يجوز للطلاب التسجيل في مقرر له متطلبات سابقة، قبل استيفاء شروط النجاح في المقررات المتطلبة السابقة.
- الحد الأدنى للساعات المعتمدة للتسجيل ٩ ساعات للفصل الدراسي الرئيسي (الخريف-الربيع)، ويجوز التجاوز عن الحد الأدنى إذا كان عدد الساعات المتبقية لتخرج الطالب المطروحة أقل من ٩.
- يمكن لمجلس الكلية تعديل المتطلبات السابقة للمقررات إذا اقتضت الحاجة لذلك وبناء على اقتراح من مجلس البرنامج المختص.

مادة (١١): متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

١. للحصول على درجة البكالوريوس من الكلية، لابد أن يستوفى الطالب المتطلبات التالية:
 ١. اجتياز عدد ١٣٨ ساعة معتمدة (تتضمنها ٦ ساعات تدريب لا تدخل في حساب المعدل التراكمي)، طبقاً للمتطلبات التي تنص عليها اللائحة.
 ٢. الحصول على معدل تراكمي مجمع (CGPA) لا يقل عن ٢,٠٠.
 ٣. الحد الأدنى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس هي سبعة فصول نظامية.
 ٤. أن يجتاز الطالب بنجاح جميع المقررات التأهيلية، التي لا تحتسب في عدد الساعات المعتمدة المكتسبة وتحتسب درجة المقرر (رسوب/نجاح).
 ٥. تقديم مشروع للتخرج، على أن يكون المشروع مقسماً على فصلين دراسيين رئيسيين متتاليين، ولا يتخرج الطالب إلا بعد أن يستوفى شروط النجاح في المشروع.
 ٦. اجتياز تدريبين عمليين تحت إشراف الكلية وبعد موافقة الكلية على مكان وموضوع ومدة التدريب حيث لا تقل عن أربعة أسابيع لكل تدريب.

مادة (١٢): الإرشاد الأكاديمي

- تحدد مجالس البرامج، لكل مجموعة من الطلاب، عند التحاقهم بالدراسة، مرشداً أكاديمياً يقوم بمهام الإرشاد الأكاديمي للطلاب ويساعده على اختيار المقررات التي يدرسها والتسجيل فيها وتوجيهه طوال فترة الدراسة بالكلية.
- الطالب مسئول مسئولية كاملة عن المقررات التي يقوم بالتسجيل فيها بناءً على رغبته ويلتزم المرشد الأكاديمي بمتابعة أداء الطالب، وأن يطلب وضع الطالب تحت الملاحظة لفصل أو لفصلين دراسيين، مع تخفيض عدد الساعات المسموح له بالتسجيل فيها إلى الحد الأدنى لعدد ساعات التسجيل طبقاً لما هو مذكور في مادة (١٠) "شروط التسجيل".

مادة (١٣): شروط التعديل والإلغاء والانسحاب

- مع بداية كل فصل دراسي يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التي يختارها بشرط النجاح في المتطلبات السابقة، في الأوقات التي تحددها إدارة الكلية قبل بدء انتظام الدراسة طبقاً للتالي:
- يحق للطالب حذف وإضافة (drop and add) المقررات الدراسية وترد له الرسوم، خلال الفترات التي تحددها إدارة الجامعة وطبقاً للقواعد التي تعلنها.
- كما يحق له الانسحاب من المقرر ويحسب له تقدير "منسحب" (W) (ولا ترد له الرسوم بعد هذه الفترة) ويتوجب عليه إعادة المقرر كاملاً دراسة وامتحاناً وتخضع الإجراءات للقواعد التي تضعها الجامعة والتوقيعات المدرجة بالأجندة الأكاديمية. إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قهري يقبله مجلس الكلية يحتسب له تقدير "راسب" (F) في المقررات التي انسحب منها.
- الطالب الذي يرغب في إيقاف القيد من فصل دراسي، لظروف المرض أو بعذر تقبله الكلية، عليه

التقدم بطلب لإدارة البرنامج، ويحصل على موافقة على الانسحاب ولا تدخل له هذه المقررات في حساب المتوسط العام، على أن يقوم بإعادة المقررات التي سجل فيها في فصل دراسي لاحق.

- الطالب الذي لم يحضر للتسجيل خلال فترة التسجيل والحذف والاضافة في الفصول النظامية يعتبر منسحب من الفصل الدراسي.
- لا يجوز ان يتجاوز عدد الفصول النظامية التي يوقف قيد الطالب فيها عن أربعة فصول دراسية متتالية او ٦ فصول منفصلة (حتى ولو كان بعضها متتالي).
- يمكن للطالب التقدم لتأجيل الامتحان النهائي في حالة تقدمه بعذر مرضي معتمد من العيادة الطبية بالجامعة او حالة وفاة لقريب من الدرجة الاولى ويحصل الطالب على تقدير "غير مكتمل" (INC) بشرط ان يكون حاصل على ٦٠٪ على الأقل من درجات الاعمال الفصلية وألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية. وإذا لم يتحقق له شرط ان يكون حاصلًا على ٦٠٪ على الأقل في الاعمال الفصلية، يحتسب له تقدير "راسب" (F) في المقرر ويتوجب عليه إعادة المقرر كاملاً دراسة وامتحاناً.
- يتيح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" (INC) أداء الامتحان النهائي فقط، وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها في الامتحان النهائي إضافة الى الدرجة السابق الحصول عليها في الاعمال الفصلية. ويجب ان يؤدي الطالب الامتحان النهائي خلال نفس العام الدراسي او العام الدراسي التالي من احتساب المقرر "غير مكتمل" والا يتحول التقدير الى "منسحب" (W) وفي هذه الحالة يتوجب على الطالب إعادة المقرر كاملاً دراسة وامتحان دون احتساب الدرجة السابق الحصول عليها في الاعمال الفصلية.

مادة (١٤): إعادة مقرر رسب فيه الطالب سابقاً

- عند إعادة الطالب لأي مقرر رسب فيه، فإنه يعيده دراسة وامتحاناً، ويقيم مرة أخرى بالكامل. فإذا نجح في المقرر بعد إعادة دراسته تحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها وبما لا يزيد عن B.
- يحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة و الدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية الخاصة بالطالب.

مادة (١٥): إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقاً لرفع معدله التراكمي المجمع لتجنب الفصل

- في حالة حصول الطالب على معدل تراكمي مجمع (CGPA) في بداية الفصل الدراسي أقل من ٢ (الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية) يجب عليه رفع معدله.
- إذا رغب الطالب المذكور في النقطة السابقة (تحت الملاحظة الأكاديمية) في إعادة مقرر سبق وأن نجح فيه لرفع معدله التراكمي المجمع لتجنب الفصل، فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى، وفي هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة وبما لا يزيد عن B.
- لا يوجد عدد أقصى لتلك المقررات وإنما يمكن للطالب إعادة أي عدد من المقررات سبق و أن نجح بها من أجل رفع معدله التراكمي المجمع (CGPA) إلى ٢.

- يحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة و الدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية الخاصة بالطالب.

مادة (١٦): إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقا لرفع معدله التراكمي المجمع للتحسين

- إذا رغب الطالب في إعادة مقرر سبق و أن نجح فيه لرفع معدله التراكمي المجمع، فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى، و في هذه الحالة يحصل على الدرجة الأعلى من الدرجات الحاصل عليها في جميع مرات الإعادة.
- يحق للطالب إعادة أى من المقررات التي سبق وأن نجح بها وحصل على نقاط ٢ او أكثر من أجل رفع معدله التراكمي المجمع للتحسين وبحد أقصى ٤ مقررات.
- يجب أن يكون المقرر تابع للمستوى المقيد به الطالب أو تابع لمستوى أقل من المستوى المقيد به الطالب.
- يحسب معدله التراكمي على هذا الأساس، مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة و الدرجة (أو التقدير) الحاصل عليه الطالب في كل إعادة في الشهادة التفصيلية الخاصة بالطالب.

مادة (١٧): تقديرات مقررات متطلبات الدراسة

- تقدر نقاط كل ساعة معتمدة (GPA) على النحو التالي:

الدرجة	عدد النقاط	التقدير
من ٩٧ % إلى ١٠٠ %	٤,٠٠	A+
من ٩٣ % إلى أقل من ٩٧ %	٤,٠٠	A
من ٨٩ % إلى أقل من ٩٣ %	٣,٧٠	A-
من ٨٤ % إلى أقل من ٨٩ %	٣,٣٠	B+
من ٨٠ % إلى أقل من ٨٤ %	٣,٠٠	B
من ٧٦ % إلى أقل من ٨٠ %	٢,٧٠	B-
من ٧٣ % إلى أقل من ٧٦ %	٢,٣٠	C+
من ٧٠ % إلى أقل من ٧٣ %	٢,٠٠	C
من ٦٧ % إلى أقل من ٧٠ %	١,٧٠	C-
من ٦٤ % إلى أقل من ٦٧ %	١,٣٠	D+
من ٦٠ % إلى أقل من ٦٤ %	١,٠٠	D
أقل من ٦٠ %	٠,٠٠	F

ملحوظة: التقدير A+ يحتسب بعدد نقاط مماثل للتقدير A ويعتبر تكريماً للطالب المتميز بشكل استثنائي

- المقررات التي لم يكملها الطالب لسبب قبلته الكلية، إذا تم الانسحاب بعد نهاية الحذف والإضافة، فانه

يحق للطالب الانسحاب حسب الجدول التالي

المدلول	التقدير	الفترة
انسحاب	Withdraw	حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر

- ويوجد تقديرات أخرى مثل (INC) غير مكتمل في حالة غياب الطالب عن حضور الامتحان النهائي بعذر مقبول من مجلس الكلية وذلك اذا كان للمقرر اعمال سنة لا تقل عن ٦٠٪ من إجمالي أعمال السنة.

مادة (١٨): حساب متوسط النقاط

- لا يعتبر الطالب ناجحاً في أي مقرر إلا إذا حصل على تقدير D على الأقل.
- لا بد من نجاح الطالب في المقررات التي تعتبر متطلبات لمقررات تالية، قبل التسجيل في تلك المقررات.
- لا يحصل الطالب على البكالوريوس إلا إذا حقق متوسط نقاط قدره ٢,٠٠ على الأقل.
- يحسب مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في أي فصل دراسي، على أنها مجموع نقاط كل المقررات التي درسها في هذا الفصل الدراسي.
- يحسب متوسط النقاط لأي فصل دراسي (Semester GPA)، على أنه إجمالي عدد النقاط المكتسبة (وهي مجموع حاصل ضرب عدد النقاط المكافئة للتقدير بكل مقرر مضروبة في عدد ساعات هذا المقرر) مقسوماً على مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة بهذا الفصل.
- $$Cumulated\ GPA\ (CGPA) = \frac{\sum_{\forall\ courses} Grade\ Points * Number\ of\ Credit\ hours}{\sum_{\forall\ courses} Number\ of\ Credit\ hours}$$
- يسمح للطالب، فيما عدا حالات الغش، بإعادة مقرر أو استبداله بأخر مرة واحدة لتحسين درجته فيه بعد موافقة مجلس الكلية المختص بذلك المقرر. وفي هذه الحالة تدخل الدرجة الجديدة في حساب المعدل التراكمي، وتظهر الدرجة السابقة في الشهادة ولكن لا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
- يحسب المعدل التراكمي (CGPA) (بعد استيفائه لجميع متطلبات التخرج)، على أنه ناتج قسمة مجموع نقاط كل المقررات التي أتم الطالب دراستها ونجح فيها الطالب بإجمالي ١٣٢ ساعة معتمدة (حيث لا يدخل ٦ ساعات تدريب في حساب المعدل التراكمي) على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات.
- جدول التقدير العام (لكل فصل دراسي – عند التخرج)

المعدل التراكمي	التقدير العام
أقل من ١	ضعيف جداً
من ١ و أقل من ٢	ضعيف
من ٢ و أقل من ٢,٥	مقبول
من ٢,٥ و أقل من ٣	جيد
من ٣ و أقل من ٣,٥	جيد جداً
من ٣,٥ فأكثر	ممتاز

مادة (١٩): تقديرات المقررات التي لا تدخل في حساب متوسط النقاط

- المقررات التي يطلب فيها النجاح فقط، ولا تدخل في حساب متوسط النقاط يرصد لها أحد التقديرات التالية:

التقدير	المدلول
W	انسحاب
F	راسب
P	ناجح

مادة (٢٠): تعريف حالة الطالب

- عند التحاق الطالب بالكلية يقيد الطالب المستجد في المستوى الأول والطالب المحول من كلية أخرى يتم قيده في المستوى الموازي لعدد الساعات التي اجتازها في الكلية المحول منها بناء على نتيجة عمل المقاصة كما هو وارد بالجدول التالي.
- ينتقل الطالب من مستوى إلى المستوى الأعلى حسب الساعات التي اجتازها طبقاً للجدول التالي والذي يوضح الساعات المعتمدة لكل مستوي:

عدد الساعات المعتمدة التي اجتازها الطالب بنجاح	تعريف موقع الطالب بنظام الدراسة	المستوى الدراسي
من ٠ الى أقل من ٢٧	Freshman	الأول
٢٧ الى أقل من ٦٢	Sophomore	الثاني
٦٢ الى أقل من ٩٦	Junior	الثالث
٩٦ او أكثر	Senior	الرابع

مادة (٢١): أسلوب تقييم الطالب

- الحد الأدنى للنجاح في المقرر الدراسي هو ٦٠٪ من مجموع درجات المقرر، و ٣٠٪ على الأقل من درجات الامتحان النهائي
- تتميز جامعة النيل بتقييم الطلاب المستمر لمخرجات التعلم المستهدفة. لذا توزع درجات المقررات كالآتي:
 - الأعمال الفصلية ٦٠٪ من درجة المقرر وتنقسم الى امتحان منتصف الفصل الدراسي (Midterm exam)، الامتحانات الأخرى التي يجريها أستاذ المقرر بصفة دورية (Quizzes) والتطبيقات العملية والأعمال التي يكلف بها الطلاب أثناء الفصل الدراسي (Assignments, Reports, Lab Tasks, Research, Course Projects, etc.).
 - تقييم أعمال نهائي الفصل الدراسي ويشمل التحريري وغيره ويحدد له ٤٠٪ من درجة المقرر.
 - ويجوز لمجلس الكلية المختصة تعديل توزيع الدرجات لاختلاف طبيعة البرنامج بناء على طلب مجلس القسم المختص على أن يتم إعلان الطلاب قبل بداية الفصل الدراسي
- بالنسبة لمشروع التخرج:
 - يحق للطالب الذي تبقى له ترمين نظامين على التخرج التسجيل في مشروع التخرج. يتم توزيع المشروع وتقييمه كمقررين دراسيين (مشروع تخرج ١ ومشروع تخرج ٢) على فصلين

دراسيين رئيسيين متتاليين (خريف – ربيع أو ربيع - خريف) حيث يعمل الطلاب في مجموعات ويشرف عليهم عضو من أعضاء هيئة التدريس ويتناول مشكلة متعلقة بالتخصص. يكون درجة النجاح في مقرر المشروع هو ٥٠٪ من الدرجة. يقوم الطلاب بتسليم أعمال الفصل الدراسي للمشرف، ويتم عقد امتحان شفهي في نهاية كل مقرر بلجنة من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة الى إمكانية دعوة ممتحنين خارجيين من جامعات أخرى أو من الصناعة.

○ ويكون توزيع الدرجات بنسبة ٥٠٪ للامتحان الشفوي (عن طريق لجنة المناقشة) في كل فصل و ٥٠٪ لأعمال الفصل الدراسي. ويعلن تقدير المشروع في نهاية الفصل الدراسي بعد الانتهاء من الامتحان الشفهي.

- يتم تحديد مكونات المقرر ومكونات التقويم طبقاً لتوصيف المقرر ويتم توضيحها للطلاب في بداية الفصل الدراسي وذلك بعد موافقة مجلس البرنامج.
- طبقاً لقواعد الجامعة، لا تزيد نسبة أي مكون من مكونات تقييم الطالب في أعمال السنة عن ٣٠٪ من الدرجة الكلية للمقرر.
- يتطلب دخول الطالب الامتحان النهائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن ٧٥ ٪ من المحاضرات والتمارين في كل مقرر. وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب – دون عذر مقبول – في أحد المقررات ٢٥ ٪ يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النهائي. ويعطي تقدير "F"

مادة (٢٢): مراتب الشرف ومنح التفوق وترتيب الطلاب

تمنح مرتبة الشرف للطلاب في حالة اجتيازه للمقررات الدراسية التي درسها بكل مستوى دراسي بتقدير لا يقل عن جيد جداً (الذي لا يقل معدله التراكمي عن ٣) خلال جميع فصول الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ويشترط ألا تزيد فترة الدراسة عن أربع سنوات (ثمانية فصول دراسية نظامية)، ويشترط ألا يكون الطالب قد رسب أي حصل على تقدير (F) في أي مقرر خلال دراسته بالكلية أو تم حرمانه في أي مقرر. وتضع الكلية نظاماً لتشجيع المتفوقين بنسب متدرجة مع المعدل التراكمي.

يتم ترتيب الطلاب وفقاً للمجموع التراكمي وفي حالة التساوي يتم المفاضلة طبقاً للمعدل التراكمي.

مادة (٢٣): التحويل بين البرامج

يجوز للطلاب التحويل إلى برنامج آخر بالكلية محل هذه اللائحة، أو كليات أخرى بنفس الجامعة طبقاً لقواعد مجلس الجامعات الخاصة والاهلية والقواعد التي تحددها الجامعة. ويكون التحويل لبرنامج آخر بالكلية طبقاً لتوفر قدرة استيعابية في البرنامج المحول إليه وبعد الحصول على موافقة مديري البرنامجين.

مادة (٢٤): التحويل من جامعات أخرى

لتحويل الساعات المعتمدة لمقرر من جامعة أخرى، يجب على الطالب أن يكون حاصلًا على الأقل على عدد نقاط ٢,٠٠ في المواد المطلوب تحويلها. ويقرر مدير البرنامج عدد الساعات الدراسية المحسوبة للتحويل. ويعود قرار قبول الطالب في نفس التخصص إلى مجلس البرنامج.

إذا كان الطالب محولاً من جامعة لا تستخدم نظام الساعات الدراسية المعتمدة، يتم حساب درجاته في المواد

المحولة وفقا للجدول التالي:

نظام الفصليين الدراسيين		نظام الساعات المعتمدة	
التقدير	النسبة المئوية	عدد النقاط	التقدير
امتياز	من ٩٥ % إلى ١٠٠ %	٤,٠٠	A+
	من ٩٠ % إلى أقل من ٩٥ %	٤,٠٠	A
	من ٨٥ % إلى أقل من ٩٠ %	٣,٧٠	A-
جيد جدا	من ٨٠ % إلى أقل من ٨٥ %	٣,٣٠	B+
	من ٧٥ % إلى أقل من ٨٠ %	٣,٠٠	B
	من ٧١ % إلى أقل من ٧٥ %	٢,٧٠	B-
جيد	من ٦٨ % إلى أقل من ٧١ %	٢,٣٠	C+
	من ٦٥ % إلى أقل من ٦٨ %	٢,٠٠	C
	من ٦٠ % إلى أقل من ٦٥ %	١,٧	C-
مقبول	من ٥٥ % إلى أقل من ٦٠ %	١,٣	D+
	من ٥٠ % إلى أقل من ٥٥ %	١,٠	D
	أقل من ٥٠ %	٠,٠	F

مادة (٢٥): تشكيل لجان الممتحنين:

يتم تشكيل لجان الممتحنين من أستاذ المقرر ومن يختاره مدير البرنامج من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس فعليا.

مادة (٢٦): الإنذار الأكاديمي وقواعد الفصل من الدراسة

- إذا انخفض متوسط النقاط التراكمي للطالب الى أقل من ٢,٠٠ في نهاية أي فصل دراسي ، يحصل الطالب على إنذار أكاديمي ويوضع تحت الملاحظة الأكاديمية، إلى أن يرفع متوسط نقاطه التراكمي إلى ٢,٠٠ على الأقل.
- يجوز السماح للطالب الذي حصل على إنذار أكاديمي إعادة دراسة المقررات التي سبق نجاحه فيها كما ذكر سابقا في المادة ١٥.
- الطالب المستجد بالمستوى العام الذي لا يتمكن من تحقيق متوسط نقاط تراكمي $\leq 1,00$ بنهاية ثاني فصل دراسي رئيسي له، لا يسمح له بالتسجيل في أية مقررات من مستوى أعلى من مقررات المستوى العام ، الا اذا تمكن من رفع متوسط نقاطه التراكمي الى $\leq 1,50$
- يتم فصل الطالب من الدراسة في أي من الحالات التالية:

١. الحاصل على إنذار أكاديمي في أربعة فصول دراسية نظامية متتالية إذا كان الطالب مقيد في المستوى الأول، أو ستة فصول دراسية نظامية متتالية إذا كان الطالب مقيد في مستوى أعلى من الأول.

٢. إذا تجاوز المدة القصوى للدراسة بالكلية ألا وهي عشرة سنوات دراسية (عشرون فصل دراسي نظامي خريف و ربيع)، و ذلك بعد حذف فصول إيقافات القيد التي تمت الموافقة عليها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

يجوز لمجلس الكلية النظر في منح فرصة اضافية مدتها فصلين دراسيين نظاميين متتالين بالإضافة لفصل صيفي للطالب المعرض للفصل من الدراسة ولكنه أتم بنجاح دراسة ٨٠ % من اجمالي الساعات المعتمدة

على الأقل، اذا كان من شأن ذلك تمكين الطالب من رفع متوسط نقاطه التراكمي إلى $\leq 2,00$ واستكمال متطلبات التخرج.

مادة (٢٧): التدريب الميداني (Industrial/Research Training)

- يتم تنظيم تدريبين في الفصل الدراسي الصيفي وذلك بما يعادل ٦ ساعات معتمدة لمدة أربعة أسابيع لكل تدريب.
- يتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسؤول التدريب مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة وذلك لمتابعة المشاركين في التدريب سنويا ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلس البرنامج الخاص بالطالب.
- يحصل الطالب على تقدير ناجح أو راسب فقط في كلا التدريبين ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي للطالب ولا يمكن أن يتخرج الطالب إلا بعد اتمامهما.

مادة (٢٨): الإشراف على المقررات العامة

تعهد الكلية إلى إدارة التعليم العام بجامعة النيل في الإشراف على المقررات العامة والخاصة بالإنسانيات والعلوم الاجتماعية طبقا للجدول الموجودة في هذه اللائحة.

مادة (٢٩): مجلس البرنامج

يتولى مدير البرنامج الإشراف على الشؤون الأكاديمية والإدارية، بما في ذلك تحديد المقررات الدراسية، واعتماد قوائم الخريجين، وتطوير الخطط الدراسية. كما يمثل البرنامج في اجتماعات الكلية، ويضمن جودة المعايير التعليمية، ويعمل بشكل وثيق مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمعالجة القضايا المتعلقة بالبرنامج. يمكن للطلاب التوجه إلى مدير البرنامج للحصول على التوجيه فيما يخص التخطيط الأكاديمي، أو أي استفسارات متعلقة بالمقررات أو متطلبات التخرج

تشكيل مجلس البرنامج

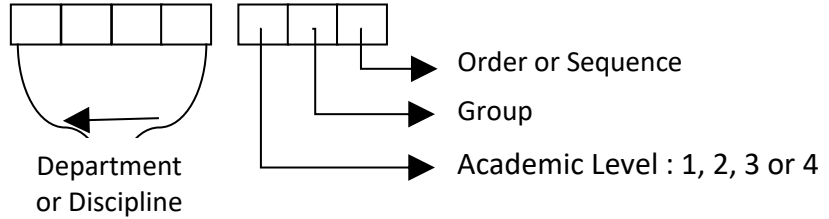
يتكون مجلس البرنامج من أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك مدير البرنامج، وقد يضم ممثلين عن الطلاب (بدون حق التصويت). يقوم المجلس بإدارة الشؤون الأكاديمية، والموافقة على توصيف المقررات، والمشاركة في توزيع الأحمال التدريسية. كما يقوم بمراجعة تقدم البرنامج واقتراح التحسينات، ويضمن مواعيد البرنامج مع الخطة الاستراتيجية للجامعة. يمكن لممثلي الطلاب حضور الاجتماعات لتقديم الملاحظات أو طرح القضايا التي تهم الطلاب، مما يساهم في اتخاذ قرارات تعكس احتياجاتهم الأكاديمية. يعرض على مجلس الكلية كافة الموضوعات التي لم يرد في شأنها نص في مواد هذه اللائحة، وقد يتطلب الأمر الرفع إلى الجامعة للتصديق على قرار مجلس الكلية.

مادة (٣٠): جدول النظام الكودي للمقررات

تظهر الجداول التالية النظام الكودي للمقررات الدراسية.

جدول النظام الكودي للمقررات الدراسية

Course Coding System



No.	Department or Discipline	Code
1	English Language	ENGL
2	Humanities	HUMA
3	Social Sciences	SSCI
4	Natural Sciences	NSCI
5	Mathematics	MATH
6	Chemistry	CHEM
7	Physics	PHYS
8	Electrical and Computer Engineering	ECEN
9	Artificial Intelligence Sciences	AIS
10	Biomedical Informatics	BMD
11	Computer Science	CSCI
12	Cybersecurity	CSEC

وتعتمد أغلب مقررات الكلية على مقررات يقوم بتدريسها أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات التالية:

- تخصص علوم الحاسب ويشمل البرمجة وهياكل البيانات، نظم التشغيل وتنظيم الحاسب والتصميم المنطقي، قواعد البيانات وهندسة البرمجيات، الخوارزميات وتحليلها، إدارة البيانات والمعلومات، الشبكات وأمنها والحوسبة السحابية، المعلوماتية في الاوساط المتعددة، الحوسبة والمترجمات، الحوسبة الكمية.

- تخصص علوم الذكاء الاصطناعي ويشمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، التعلم العميق.

- تخصص المعلوماتية الطبية الحيوية ويشمل العلوم الحيوية الأساسية، المعلوماتية الحيوية، المعلوماتية الطبية، تحليل البيانات الطبية الحيوية، تحليل الصور الطبية.

- تخصص الأمن السيبراني ويشمل اساسيات وخوارزميات التشفير، أمن البرمجيات والشبكات، الطب الشرعي الرقمي، تحليل البرمجيات الخبيثة، القوانين والاخلاقيات والسياسات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

توضح الاجزاء التالية البرامج وتصميمها والمقررات الخاصة بها.

أولاً: برنامج علوم الحاسب

مادة (٣١): رسالة البرنامج

تقديم مستوى تعليمي متميزاً لتعزيز صناعات تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة الى الريادة في تقديم خريج على معرفة قوية في صناعة الحوسبة ودعم الطلاب وتشجيعهم على تقديم مشاريع قوية تؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد المرتبط بتكنولوجيا المعلومات. كما يسعى البرنامج الى مساعدة الطلاب على تعزيز ابتكاراتهم وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

مادة (٣٢): أهداف ومخرجات البرنامج

- تزويد الطلاب بأسس تخصص علوم الحاسب بالإضافة إلى فرصة تعلم مسارات مختلفة في التخصص.
 - تحقيق المستوى الأكاديمي والفني اللازم للطلاب لمواكبة النمو المطرد للتكنولوجيا الحديثة في المجتمعات المتقدمة من خلال تعليم الطلاب المبادئ الأساسية والتقنيات الحديثة في عدة مجالات من التخصص.
 - تدريب الطلاب على ممارسة منهجية التفكير واستخدام الأساليب الحديثة في حل مشاكل الاتصالات وصناعة تكنولوجيا المعلومات مع معرفة شاملة بدور صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة في نمو المجتمعات الحديثة.
- ولتحقيق هذا فإن البرنامج يهدف إلى أن يكون الطالب قادراً على تحقيق المخرجات التالية التي تم صياغتها بأفعال إجرائية قابلة للقياس وفق تصنيف بلوم، ووفق معايير ABET ومواصفات NARS لعلوم الحاسب:

١. تحليل المشكلات الحاسوبية المعقدة، وتطبيق مبادئ الحوسبة من أجل تحديد الحلول المناسبة.
٢. تصميم وتنفيذ وتقييم حلول حاسوبية (برمجيات أو نظم) لتلبية متطلبات محددة في مجال علوم الحاسب، مع مراعاة سياق الحل .
٣. التواصل بفعالية في السياقات المهنية المتنوعة، شفهيًا وكتابيًا، لنقل المعلومات التقنية والمعرفة بشكل واضح للمتخصصين وغير المتخصصين.
٤. تطبيق المعايير الأخلاقية والقانونية في ممارسات الحوسبة، مع إصدار أحكام مستنيرة بشأن القضايا المهنية استنادًا إلى المبادئ الأخلاقية والمسؤوليات الاجتماعية.
٥. العمل بفاعلية ضمن فريق متعدد التخصصات، مع القدرة على القيادة واتخاذ المبادرة لتحقيق أهداف مشتركة في نطاق تخصص علوم الحاسب.
٦. استخدام وتطبيق نظريات علوم الحاسب والأسس الرياضية وخوارزميات الحاسوب في بناء حلول مبتكرة للمشكلات، مع تقويم فعالية وكفاءة هذه الحلول.
٧. توظيف مبادئ هندسة البرمجيات وأفضل الممارسات التقنية لضمان تطوير برامج موثوقة وآمنة وملائمة لاحتياجات المستخدمين.
٨. متابعة التطورات التقنية في مجال علوم الحاسب بشكل ذاتي ومستمر، بما يحقق التعلم مدى الحياة والحفاظ على المعرفة والمهارات محدثة.

مادة (٣٣): مواصفات الخريج:

يُتوقع من خريج برنامج علوم الحاسب أن يتميز بمجموعة من السمات والكفاءات الناتجة عن تحقيق مخرجات التعلم أعلاه. مواصفات خريج علوم الحاسب :

- يمتلك الخريج فهماً عميقاً لمفاهيم علوم الحاسب الأساسية والنظريات الرياضية والخوارزميات، مما يؤهله للتعلم المستمر والتكيف مع التطورات التقنية.
- قادر على تحديد المشكلات الحاسوبية وتحليلها، واختيار منهجيات مناسبة لاتخاذ القرار، وتطبيق التفكير التحليلي والتصميمي لتطوير حلول فعالة ومبتكرة.
- يستطيع تطبيق المعرفة المكتسبة في برمجة الحاسوب وهيكلة البيانات وهندسة البرمجيات لبناء أنظمة وبرامج ذات جودة، مع تقييم التطبيقات البرمجية وفق معايير الأداء والتكلفة واحتياجات المستخدم.
- يتحلى بالمسؤولية المهنية والأخلاقية فيما يتعلق باستخدام الحاسوب، ويدرك الاعتبارات القانونية والأمنية والاجتماعية المرتبطة بتخصصه، ويلتزم بأخلاقيات المهنة.
- يبرهن الخريج على قدرته في التواصل الفعال وعرض الأفكار التقنية بوضوح، ويستطيع العمل ضمن فريق بشكل تعاوني أو قيادة فريق لتحقيق أهداف محددة.
- يتمتع الخريج بمهارات بحثية وشخصية (كإدارة الوقت والتعلم الذاتي) تعزز قابليته للتوظيف والتطور في مساره المهني، ويظهر استعداداً لمواصلة التعلم مدى الحياة والتكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة..

مادة (٣٤): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:

من الأهداف الرئيسية للبرنامج المقترح هو التفاعل المستمر مع احتياجات سوق العمل حيث أن ذلك السوق هو ما يمثل المستهلك الحقيقي لنتاج برنامج علوم الحاسب المقترح. وتماشياً مع نظام الجودة الشاملة فإن مخرجات البرنامج لابد وأن تتوافق مع متطلبات السوق وعليه فإن الجامعة ملتزمة بالتواصل مع هيئات وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للخريجين من البرنامج الجديد وكذلك لتشكيل قنوات مستمرة لتدريب الطلاب في تلك الشركات. وعليه فإن الجامعة ملتزمة بتطوير المقررات الدراسية طبقاً للمستجدات في المجتمع العملي والأكاديمي.

مادة (٣٥): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:

يقدم برنامج علوم الحاسب نموذجاً للأسلوب المنهجي في التعليم الجامعي في تخصص علوم الحاسب حيث يستفيد البرنامج من الخبرات المتراكمة في البرامج المشابهة على المستوى المحلي والمستوى الدولي لتقديم برنامج دراسي يعتمد على:

١. توفير الأساس النظري المناسب للتخصص بما يواكب ما يتم تدريسه في الجامعات العريقة محلياً وعالمياً وينقسم هذا إلى شقين أساسيين:
 - تقديم الأساس النظري والذي يخدم خريجي برامج الحاسبات والمعلومات بصفة عامة لتكوين الأرضية الثابتة للتقدم في علوم التخصص.
 - تقديم الأساس النظري والذي يرتفع بمستوى الطلاب إلى مستوى التخصص في علوم الحاسب معتمداً على دراسة ما يتم تدريسه بالأقسام المماثلة في مصر وخارجها.
٢. توفير نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح للطلبة الاختيار من مجموعة من المقررات للتعمق في تخصص أكثر دقة من التخصص العام.

٣. توفير أربعة مسارات متميزة بحيث يمكن لطالب البرنامج اختيار مواد تخصصية من أحد هذه المسارات: هندسة وتحليل البيانات (Data Engineering and Analytics) - معلوماتية الوسائط (Media Informatics) - هندسة البرمجيات (Software Engineering) والحوسبة الكمومية (Quantum Computing).
٤. توفير معامل متكاملة للتطبيقات العملية المصاحبة للدراسة النظرية.
٥. توفير خطة تدريب عملي داخل وخارج الجامعة لتنمائي مع متطلبات المقررات الدراسية والتطور المستمر في احتياجات الصناعة.

مادة (٣٦) المقررات الدراسية لبرنامج علوم الحاسب

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص علوم الحاسب دراسة ١٣٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

- أ- مقررات مميزة للجامعة (٦) ساعة معتمدة
- ب- الإنسانية والعلوم الاجتماعية (١٥) ساعة معتمدة
- ت- العلوم الأساسية والرياضيات (٢٥) ساعة معتمدة
- ث- علوم الحاسب الأساسية (٣٨) ساعة معتمدة
- ج- علوم الحاسب التطبيقية (التخصصية) (٤٢) ساعة معتمدة.
- (٢٧) ساعات إجبارية
- (١٥) ساعة (٦ إجباري + ٩ اختياري) يختارها الطالب طبقاً للجدول الخاصة بكل مسار من الأربعة مسارات التالية:
 - هندسة وتحليل البيانات (Data Engineering and Analytics)
 - معلوماتية الوسائط (Media Informatics)
 - هندسة البرمجيات (Software Engineering)
 - الحوسبة الكمومية (Quantum Computing).
- ح- مشروع التخرج (٦) ساعات معتمدة
- خ- تدريب (٦) ساعات معتمدة

يوضح الجدول التالي نسبة الساعات المعتمدة لكل مجموعة مقررات الى الساعات المعتمدة للبرنامج

Curricula Contents for the B.Sc. of Computer Science Degree

Subject Area	Number of Credits	% Percentage	NARS Tolerance
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية Humanities and Social Sciences	15	11 %	8-10
متطلبات الجامعة University General Requirement	6	4 %	4-16
العلوم الأساسية والرياضيات Mathematics and Basic Sciences	25	18 %	16-18
علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences	38	28 %	26-28
علوم الحاسب التطبيقية (التخصصية)	42	31 %	28-30

Applied Computing Sciences (Specialization)	27 CS compulsory 6 Track compulsory 9 Track elective		
تدريب Training	6	4 %	3-5
مشروع التخرج Graduation Projects	6	4 %	3-5
مجموع الساعات المعتمدة Total Credit Hours	138	100%	

مقررات مميزة للجامعة University General Education Requirements (21 credit hours)						
English - 6 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
ENGL 001	Intensive English	0	10	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 002	English I	0	6	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 003	English II	3	0	0	0	ENGL 002 English I
ENGL 201	Scientific Writing	3	0	0	3	ENGL 003 English II
ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	0	0	3	ENGL 201 Scientific Writing
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية Humanities and Social Sciences (15 credit hours)						
Humanities – select 6 credit hours						
HUMA 103	Selected Topics in Humanities and Arts	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
HUMA 111	Introduction to Logic and Critical Thinking	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
HUMA 203	Ethics in Information Technology	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Sciences - select 6 credit hours						
SSCI 101	Selected Topics in Egyptian and Arab Heritage	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 102	Selected Topics in World Cultures and Diversity	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 203	Selected Topics in Business Administration	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 204	Selected Topics in Entrepreneurship	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 205	Societal Issues	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Science – Compulsory 3 credits						
SSCI 301	Project Management	2	2	0	3	Junior Standing

العلوم الأساسية والرياضيات Basic Sciences and Mathematics (25 credit hours)						
Physics - 4 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
PHYS 101	Physics I	2	2	2	4	High School certificate or equivalent
Mathematics - 18 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
MATH 120	Pre-calculus Mathematics	2	2	0	0	High School certificate (Science Section)
MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry	2	2	0	3	High School certificate (Math Section) or equivalent
MATH 122	Calculus II	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 113	Discrete Mathematics	2	2	0	3	MATH 120 Pre-calculus Mathematics or High School certificate (Math) or equivalent
MATH 202	Probability and Statistics	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry

MATH 223	Differential Equations	2	2	0	3	MATH 122 Calculus II
MATH 321	Linear Algebra	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
Electrical and Computer Engineering- 3 Credit hours						
ECEN 111	Electronics and Circuits	2	1	1	3	PHYS 101 Physics I

علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences (38 credit hours)						
Compulsory: 38 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	1	2	2	3	High School certificate or equivalent
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	2	2	2	4	High School certificate or equivalent
CSCI 103	Fundamentals of Computing II	2	2	2	4	CSCI 102 Fundamentals of Computing I
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 211	Logic Design	2	2	1	3	ECEN 111 Electronics and Circuits
CSCI 212	Computer Architecture	2	0	2	3	CSCI 211 Logic Design
CSCI 221	Database Systems	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 313	Operating Systems	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture
CSCI 321	Software Engineering	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	2	0	2	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics

علوم الحاسب التطبيقية (التخصصية)						
Applied Computing Sciences (Specialization) (42 credit hours)						
Compulsory: 27 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
CSCI 306	Web and Mobile Development	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 331	Introduction to Data Science	2	0	2	3	MATH 202 Probability and Statistics
CSCI 333	Big Data Analytics	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
CSCI 351	Digital Image Processing	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 442	Introduction to Cloud Computing and IoT	2	0	2	3	CSCI 341 Introduction to Computer Networks
CSCI 471	Theory of Computation and Compiler Design	2	0	2	3	MATH 113 Discrete Mathematics and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 472	Introduction to Parallel Computing	2	0	2	3	CSCI 313 Operating Systems
AIS 301	Machine Learning	2	0	2	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence
CSEC 211	Introduction to Cybersecurity	2	0	2	3	CSCI 101 Introduction to Computational Thinking and Problem Solving and CSCI 204 Data Structures and Algorithms
Data Engineering and Analytics Track						
Compulsory: 6 credit hours						
CSCI 327	Data Warehouses	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems
AIS 331	Data Mining and Analytics	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
Select 9 credit hours						
CSCI 322	Advanced Database Systems	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems
CSCI 361	Introduction to Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 425	Information Retrieval	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 434	Selected Topics in Data Engineering and Analytics	2	0	2	3	CSCI 333 Big Data Analytics
AIS 302	Deep Learning	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
AIS 403	Computational Intelligence	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
Media Informatics Track						
Compulsory: 6 credit hours						
CSCI 352	Computer Graphics and Visualization	2	0	2	3	MATH 321 Linear Algebra and CSCI 102 Fundamentals of Computing I
CSCI 453	Computer Vision	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning and CSCI 351 Digital Image Processing
Select 9 credit hours						
CSCI 361	Introduction to Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 381	Digital Signal Processing	2	0	2	3	MATH 223 Differential Equations

CSCI 414	Embedded Systems	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture
CSCI 454	Human Computer Interaction	2	0	2	3	CSCI 352 Computer Graphics and Visualization
CSCI 455	Mixed and Augmented Reality	2	0	2	3	CSCI 352 Computer Graphics and Visualization
CSCI 456	Serious Computer Games	2	0	2	3	CSCI 352 Computer Graphics and Visualization, AIS 301 Machine Learning
CSCI 457	Selected Topics in Media Informatics	2	0	2	3	CSCI 351 Digital Image Processing
AIS 302	Deep Learning	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
Software Engineering Track						
Compulsory: 6 credit hours						
CSCI 422	Software Testing	2	0	2	3	CSCI 321 Software Engineering
CSCI 423	System Analysis and design	2	0	2	3	CSCI 321 Software Engineering
Select 9 credit hours						
CSCI 322	Advanced Database Systems	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems
CSCI 361	Introduction to Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 424	Enterprise Architecture	2	0	2	3	CSCI 321 Software Engineering
CSCI 426	Software Quality Assurance	2	0	2	3	CSCI 321 Software Engineering
CSCI 427	Selected Topics in Software Engineering	2	0	2	3	CSCI 321 Software Engineering
CSEC 422	Secure Code Development	2	0	2	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 306 Web and Mobile Development
Quantum Computing Track						
Compulsory: 6 credit hours						
CSCI 361	Introduction to Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 461	Quantum Computer Architecture	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing
Select 9 credit hours						
CSCI 462	Distributed Quantum Computing Systems	2	0	2	3	CSCI 461 Quantum Computer Architecture
CSCI 463	Quantum Implementation Technologies	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing
CSCI 464	Introduction to Quantum Information Systems	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing
CSCI 465	Introduction to Adiabatic Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing
CSCI 466	Selected Topics in Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing
CSEC 451	Cybersecurity for Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing
AIS 407	Quantum Machine Learning	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing and AIS 301 Machine Learning

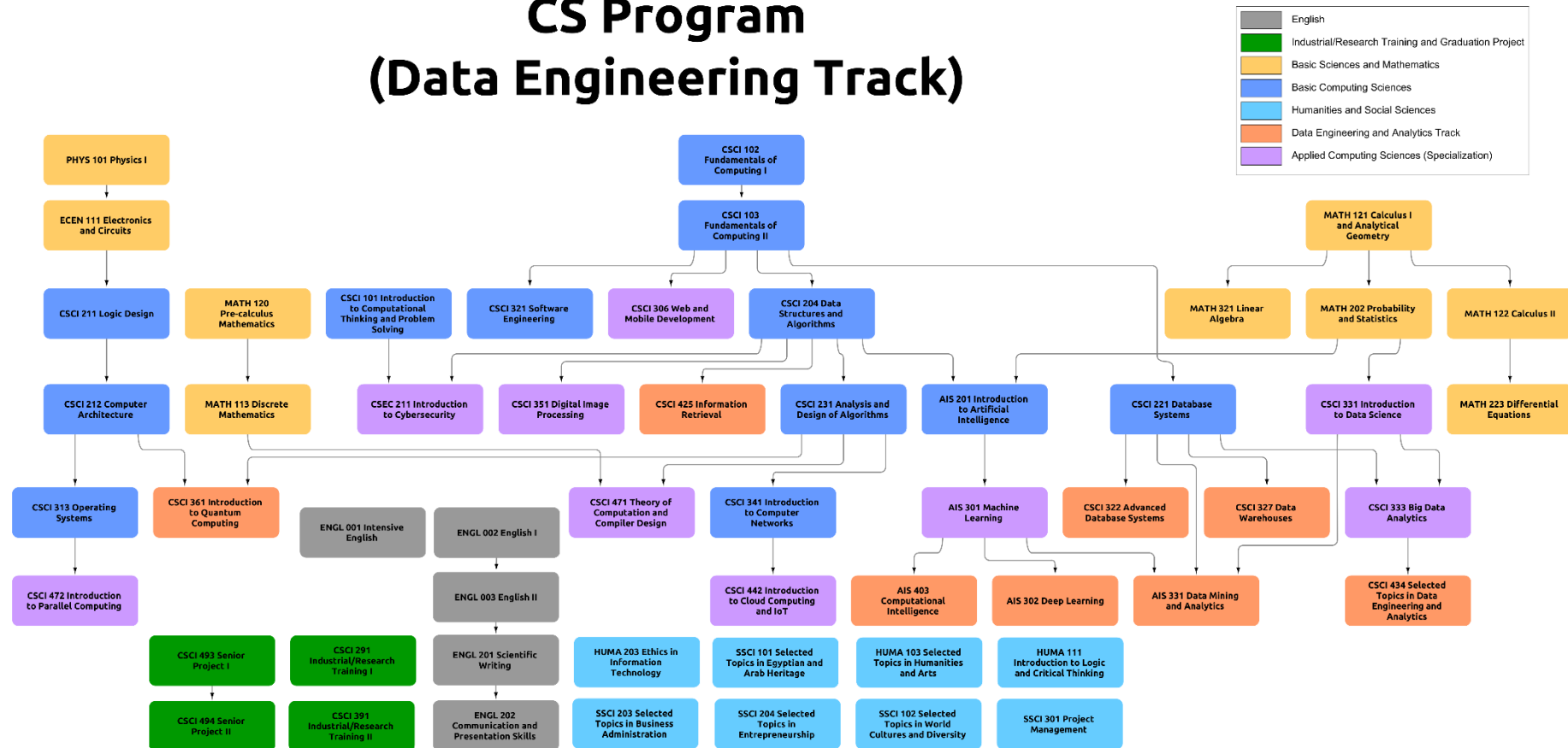
- يمكن للطالب في أي مسار اختيار مقرر اختياري واحد من برنامج أو مسار آخر من تلك الموجودة في هذه اللائحة بعد موافقه المرشد الأكاديمي وذلك دعماً للتخصصات البينية.

التدريب الميداني (الصناعي/ البحثي) ومشروع التخرج Industrial/Research Training and Graduation Project (10 credit hours)					
Course Code	Course Title	Weekly Student Workload in Hours	Number of Weeks	Credit Hours	Prerequisite
CSCI 291	Industrial/Research Training I		4	3	Sophomore Standing
CSCI 391	Industrial/Research Training II		4	3	Junior Standing
CSCI 493	Senior Project I	3		3	Completing 87 Credit Hours or more.
CSCI 494	Senior Project II	3		3	CSCI 493 Senior Project I

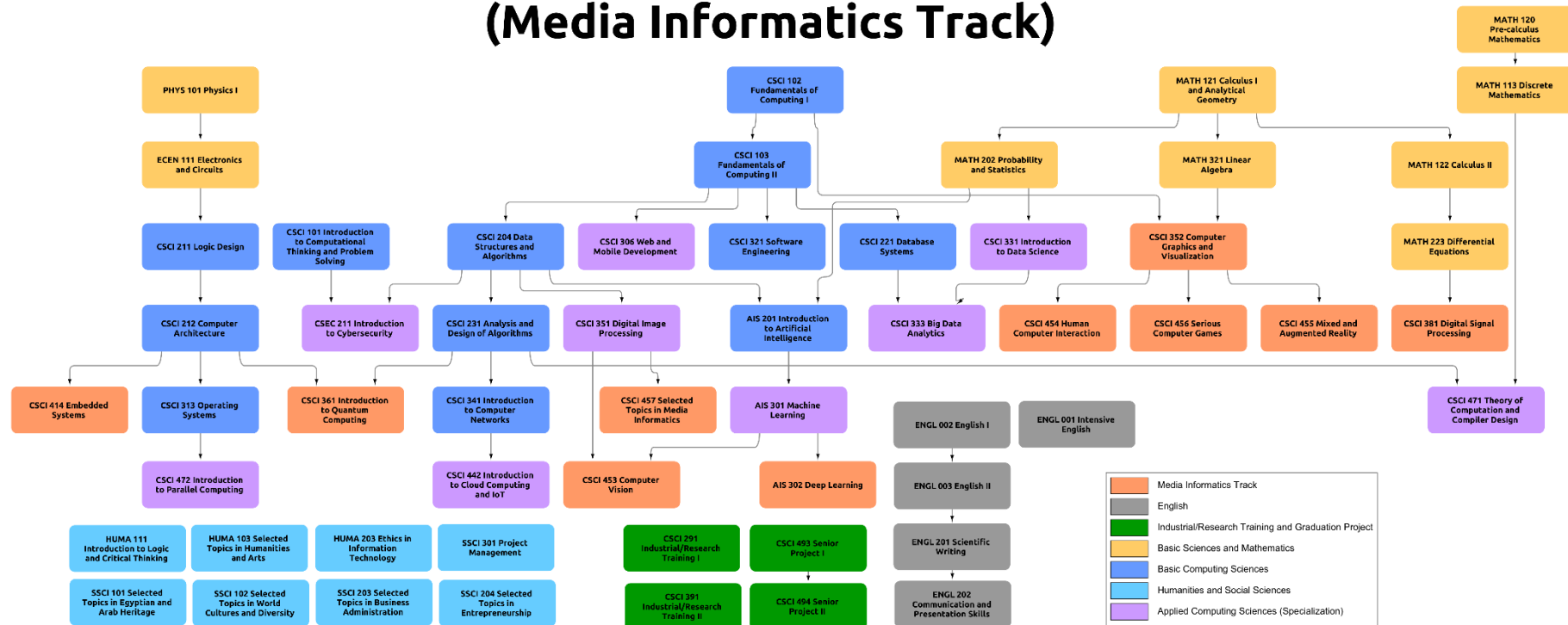
- عدد ساعات التدريب الميداني لا يدخل في حساب المعدل التراكمي للطلاب ويسجل له درجة ناجح أو راسب فقط ويعتبر من متطلبات تخرج الطالب.

مخطط مقررات برنامج علوم الحاسب CS Program - Course Prerequisites Chart

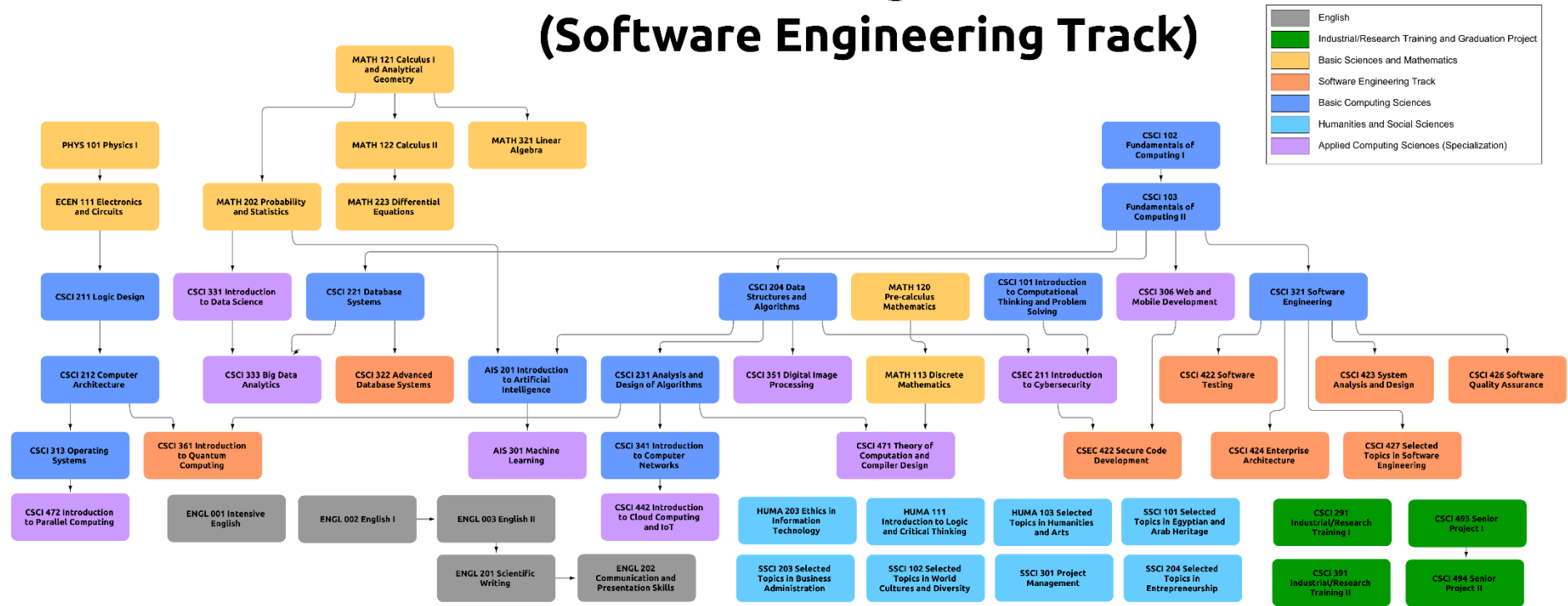
CS Program (Data Engineering Track)



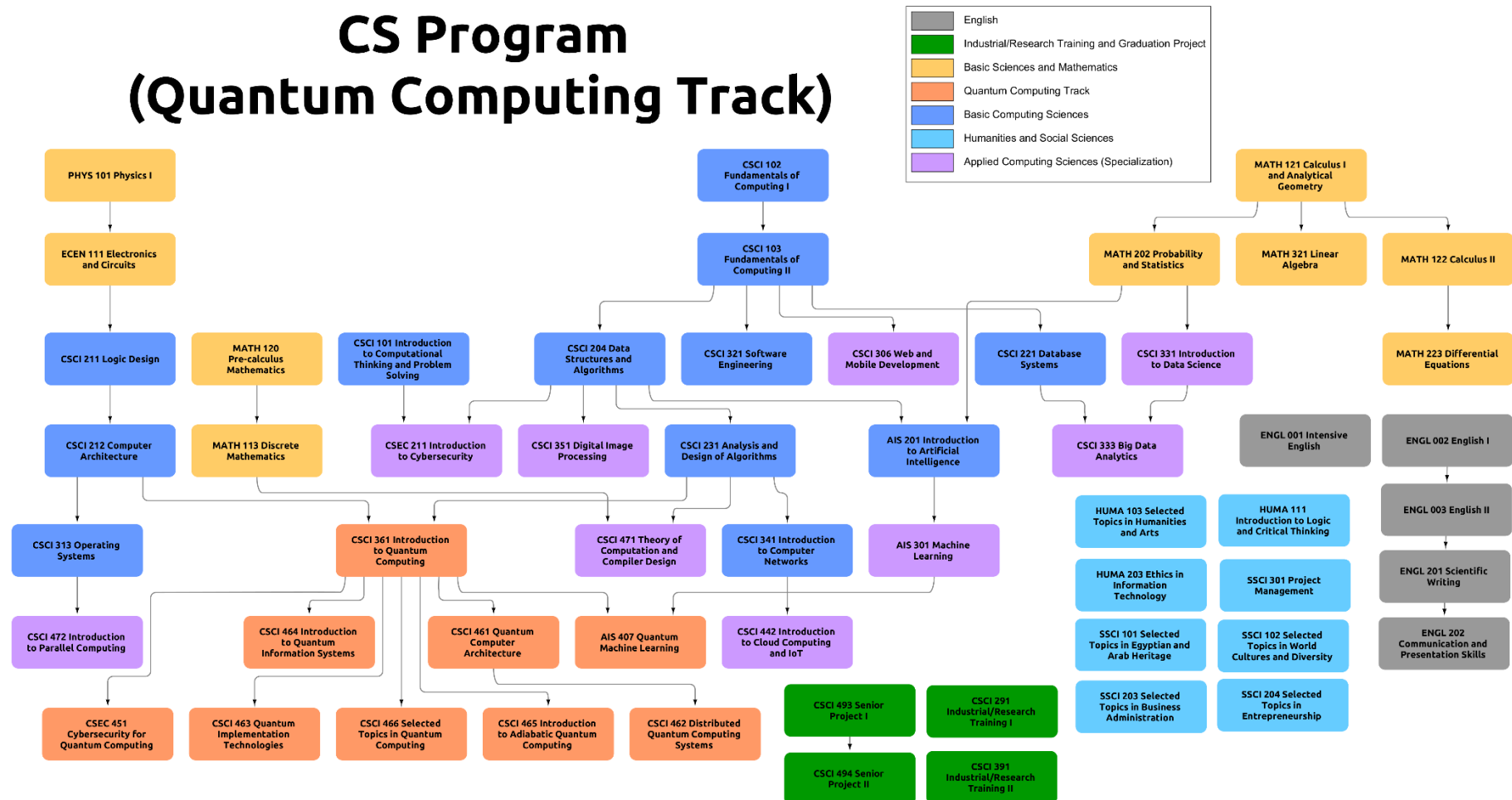
CS Program (Media Informatics Track)



CS Program (Software Engineering Track)



CS Program (Quantum Computing Track)



SUGGESTED STUDY PLAN for CS Program							
First Year							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
Semester 1				Semester 2			
MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry	3	High School certificate (Math) or equivalent	MATH 122	Calculus II	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
PHYS 101	Physics I	4	High School certificate or equivalent	MATH 113	Discrete Mathematics	3	MATH 120 or High School certificate (Math) or equivalent
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	3	High School certificate or equivalent	ECEN 111	Electronics and Electrical Circuits	3	PHYS 101 Physics
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	4	High School certificate or equivalent	CSCI 103	Fundamentals of Computing II	4	CSCI 102 Fundamentals of Computing I
ENGL 002	English I	0	B2, C1 level in English placement test	ENGL 003	English II	0	ENGL 002 English I
				HUMA 1xx/2xx	HUMA - elective 1	3	None
	TOTAL CREDIT HOURS	14			TOTAL CREDIT HOURS	16	
Second Year							
Semester 3				Semester 4			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
MATH 202	Probability and Statistics	3	MATH 121 - Calculus I and Analytical Geometry	MATH 321	Linear Algebra	3	MATH 121 Calculus I
MATH 223	Differential Equations	3	MATH 122 Calculus II	CSCI 331	Introduction to Data Science	3	MATH 202 Probability and Statistics
CSCI 211	Logic Design	3	ECEN 111 Electronics and Circuits	CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics
CSCI 221	Database Systems	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	CSCI 212	Computer Architecture	3	CSCI 211 Logic Design
ENGL 201	Scientific Writing	3	ENGL 003 English II	ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	ENGL 201 Scientific Writing
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	
Second Year - Summer Semester							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
CSCI 291	Industrial/ Research Training I	3	Sophomore Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					

Third Year							
Semester 5				Semester 6			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
HUMA 2xx	HUMA – elective 2	3	None	AIS 301	Machine Learning	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence and CSCI 331 Introduction to Data Science
CSCI 313	Operating Systems	3	CSCI 212 Computer Architecture	CSEC 211	Introduction to Cybersecurity	3	CSCI 101 Introduction to Computational Thinking and Problem Solving and CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 321	Software Engineering	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	CSCI 3xx	Track Compulsory 1	3	
CSCI 351	Digital Image Processing	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms	CSCI 306	Web and Mobile Development	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms	CSCI 333	Big Data Analytics	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
SSCI 1xx	SSCI - elective 1	3	High School certificate or equivalent	SSCI 301	Project Management	3	Junior Level
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	
Third year – Summer Semester							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
CSCI 391	Industrial and Research Training II	3	Junior Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					
Fourth Year							
Semester 7				Semester 8			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
CSCI/AIS 4xx	Track Compulsory 2	3		CSCI 472	Introduction to Parallel Computing	3	CSCI 313 Operating Systems
SSCI 2xx	SSCI – elective 2	3	None	CSCI/AIS 4xx	Track Technical Elective 1	3	
CSCI 442	Introduction to Cloud Computing and IOT	3	CSCI 341 Introduction to Computer Networks	CSCI/AIS 4xx	Track Technical Elective 2	3	
CSCI 471	Theory of Computation and Compiler Design	3	MATH 113 Discrete Mathematics and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms	CSCI/AIS 4xx	Track Technical Elective 3	3	
CSCI 493	Senior Project I	3	Completing 87 Credit Hours or more	CSCI 494	Senior Project II	3	CSCI 493 Senior Project I
	TOTAL CREDIT HOURS	15			TOTAL CREDIT HOURS	15	

ثانياً: برنامج الذكاء الاصطناعي

مادة (٣٧): رسالة البرنامج

يهدف برنامج الذكاء الاصطناعي الى إعداد جيل من المتخصصين المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي ومجالاته الفرعية لدعم شتي القطاعات. يقدم البرنامج مستوى تعليمي متميز للطلاب مع وضع برامج قوية لمواكبة التطور المستمر عن طريق توفير الأساس النظري والعملي والتقني للطلاب ليسمح لهم بممارسة العمل المهني والبحثي سواء مع تعزيز مهارات ريادة الاعمال و تطوير شراكة وثيقة مع الصناعة المحلية والعالمية.

مادة (٣٨): أهداف ومخرجات البرنامج

يهدف برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل إلى تحقيق المستوى الأكاديمي والتقني اللازم للطلاب ليتواكب مع النمو المطرد في التكنولوجيا الحديثة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تعليم الطلاب المبادئ الأساسية والتقنيات الحديثة في مجال تخصصات البرنامج مع تدريب الطلاب على ممارسة المنهجية في التفكير واستخدام الأساليب الحديثة في حل مشاكل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة في المجالات المتصلة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. ولتحقيق هذا فإن البرنامج يهدف إلى أن يكون الطالب قادراً على تحقيق المخرجات التالية:

١. فهم وتفسير المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بما في ذلك الرياضيات ذات الصلة والخوارزميات الذكية وتقنيات تعلم الآلة والشبكات العصبية .
٢. تطبيق الخوارزميات والنماذج المتقدمة في الذكاء لحل مجموعة واسعة من المشكلات الحياتية والصناعية، مع تحليل كفاءة الحلول وفعالية النماذج المستخدمة.
٣. تحليل مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة واستخراج المعرفة منها باستخدام أساليب علم البيانات والتعلم الآلي، مع توظيف أدوات البرمجة للتعامل مع البيانات.
٤. تصميم أنظمة وتطبيقات ذكية (كتطبيقات الرؤية الحاسوبية أو معالجة اللغات الطبيعية أو نظم الدعم الذكي للقرار) وتنفيذها وتقييمها وفقاً لمتطلبات محددة.
٥. إدارة مشاريع في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال التخطيط والبحث في الأدبيات العلمية والتنفيذ وكتابة التقارير التقنية بصورة واضحة ومنهجية.
٦. الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية والمهنية في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فهم تأثير هذه الأنظمة على المجتمع والخصوصية والسلامة .
٧. عرض نتائج المشروعات والبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل بكفاءة ضمن فرق متعددة التخصصات لتطوير حلول ذكاء اصطناعي متكاملة.
٨. ابتكار خطط للتعلم بهدف تطوير المهارات باستمرار.

مادة (٣٩): مواصفات الخريج:

المخرج الرئيسي للبرنامج المقترح هو جيل من الخبراء في تخصص الذكاء الاصطناعي بحيث يكون الخريج قادراً على :

١. فهم شامل لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والمجالات الفرعية ذات الصلة وتطبيق هذه المعرفة في سياق متعدد التخصصات يجمع بين علوم الحاسب والرياضيات والإحصاء ومجالات تطبيقية أخرى.
٢. قادر على تحليل مشكلات معقدة في الواقع وتحويلها إلى مسائل حوسبة يمكن حلها بأساليب الذكاء الاصطناعي، مع ابتكار حلول إبداعية وتطوير نماذج وخوارزميات جديدة أو مخصصة لتحقيق أقصى كفاءة وفعالية.
٣. متقن لاستخدام الأدوات البرمجية ولغات البرمجة الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ التجارب وبناء النظم الذكية، والقدرة على التعامل مع البيانات الضخمة وتنظيفها وتحليلها للحصول على معلومات قيمة.
٤. ملتزم بممارسات أخلاقية مسؤولة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها، إدراك التبعية الاجتماعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
٥. قادر على شرح وتبسيط المفاهيم التقنية المعقدة في الذكاء الاصطناعي لمختلف الجمهور، والتعاون بفاعلية مع متخصصين من مجالات مختلفة ضمن فرق عمل متعددة التخصصات لتحقيق أهداف مشتركة.
٦. لديه القدرة والدافعية للتعلم الذاتي المستمر، من خلال متابعة أحدث التطورات البحثية والتقنية في المجال والمشاركة في الدورات التدريبية والحصول على شهادات احترافية معترف بها عالمياً.

مادة (٤٠): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:

من الأهداف الرئيسية للبرنامج المقترح هو التفاعل المستمر مع احتياجات سوق العمل حيث أن ذلك السوق هو ما يمثل المستهلك الحقيقي لنتاج برنامج الذكاء الاصطناعي المقترح. لذلك فإن الكلية ملتزمة بالتواصل مع شركات تكنولوجيا المعلومات متعددة الجنسيات، والشركات المحلية والوزارات المختلفة وهيئات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتخصصة في المجال للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للخريجين من البرنامج الجديد وكذلك لتشكيل قنوات مستمرة لتدريب الطلاب في تلك الشركات. وأيضاً فإن الكلية ملتزمة بتطوير المقررات الدراسية طبقاً للمستجدات في المجتمع العملي والأكاديمي

مادة (٤١): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:

يقدم البرنامج نموذجاً للأسلوب المنهجي في التعليم الجامعي حيث يستفيد البرنامج من الخبرات المتراكمة في البرامج المشابهة على المستوى المحلي والمستوى الدولي لتقديم برنامج دراسي يعتمد على:

١. توفير الأساس النظري المناسب للتخصص بما يواكب ما يتم تدريسه في الجامعات العريقة محلياً وعالمياً وينقسم هذا إلى شقين أساسيين:
 - أ- تقديم الأساس النظري والذي يخدم خريجي برامج الحوسبة والمعلوماتية بصفة عامة لتكوين الأرضية الثابتة للتقدم في علوم التخصص.
 - ب- تقديم الأساس النظري والذي يرتفع بمستوى الطلاب إلى مستوى التخصص في الذكاء الاصطناعي معتمداً على دراسة ما يتم تدريسه بالأقسام المماثلة في مصر وخارجها.
٢. توفير نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح للطلبة الاختيار من مجموعة من المقررات للتعلم في تخصص أكثر دقة من التخصص العام.
٣. توفير معامل متكاملة للتطبيقات العملية المصاحبة للدراسة النظرية.
٤. توفير خطة تدريب عملي داخل وخارج الجامعة لتتماشى مع متطلبات المقررات الدراسية والتطور المستمر في احتياجات الصناعة.

مادة (٤٢) المقررات الدراسية لبرنامج الذكاء الاصطناعي

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص الذكاء الاصطناعي دراسة ١٣٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

- أ- مقررات مميزة للجامعة (٦) ساعة معتمدة
- ب- الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (١٥) ساعة معتمدة
- ج- العلوم الأساسية والرياضيات (٢٥) ساعة معتمدة
- د- علوم الحاسب الأساسية (٣٨) ساعة معتمدة إجبارية
- هـ- تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب (التخصصية) (٤٢) ساعة معتمدة.
 - (٣٠) ساعات إجبارية
 - (١٢) ساعة اختيارية
- و- مشروع التخرج (٦) ساعات معتمده
- ز- تدريب (٦) ساعات معتمده

يوضح الجدول التالي نسبة الساعات المعتمدة لكل مجموعة مقررات الى الساعات المعتمدة للبرنامج

Curricula Contents for the Artificial Intelligence Degree.

Subject Area	Number of Credits	% Percentage	NARS Tolerance
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية Humanities and Social Sciences	15	11 %	8-10
متطلبات الجامعة University General Requirement	6	4 %	4-16
العلوم الأساسية والرياضيات Mathematics and Basic Sciences	25	18 %	16-18
علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences	38	28 %	26-28
علوم الحاسب التطبيقية (التخصصية) Applied Computing Sciences (Specialization)	42 27 CS compulsory 6 Track compulsory 9 Track elective	31 %	28-30
تدريب Training	6	4 %	3-5
مشروع التخرج Graduation Projects	6	4 %	3-5
مجموع الساعات المعتمدة Total Credit Hours	138	100%	

مقررات مميزة للجامعة University General Education Requirements (21 credit hours)						
English - 6 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
ENGL 001	Intensive English	0	10	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 002	English I	0	6	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 003	English II	3	3	0	0	ENGL 002 English I
ENGL 201	Scientific Writing	3	3	0	3	ENGL 003 English II
ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	3	0	3	ENGL 201 Scientific Writing
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية Humanities and Social Sciences (15 credit hours)						
Humanities – select 6 credit hours						
HUMA 103	Selected Topics in Humanities and Arts	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
HUMA 111	Introduction to Logic and Critical Thinking	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
HUMA 203	Ethics in Information Technology	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Sciences - select 6 credit hours						
SSCI 101	Selected Topics in Egyptian and Arab Heritage	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 102	Selected Topics in World Cultures and Diversity	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 203	Selected Topics in Business Administration	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 204	Selected Topics in Entrepreneurship	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 205	Societal Issues	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Science – Compulsory 3 credits						
SSCI 301	Project Management	2	2	0	3	Junior Standing
العلوم الأساسية والرياضيات Basic Sciences and Mathematics (25credit hours)						
Physics - 4 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
PHYS 101	Physics I	3	1	1	4	High School certificate or equivalent
Mathematics- 18 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
MATH 120	Pre-Calculus Mathematics	2	2	0	0	High School certificate (Science Section)
MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry	2	2	0	3	High School certificate (Math section) or equivalent
MATH 122	Calculus II	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 202	Probability and Statistics	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 113	Discrete Mathematics	2	2	0	3	MATH 120 Pre-Calculus Mathematics or High School certificate (Math) or equivalent
MATH 321	Linear Algebra	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 223	Differential Equations	2	2	0	3	MATH 122 Calculus II
Electrical and Computer Engineering- 3 Credit hours						
ECEN 111	Electronics and Circuits	2	1	1	3	PHYS 101 Physics I

علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences (38 credit hours)						
Compulsory: 38 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	1	2	2	3	High School certificate or equivalent
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	2	2	2	4	High School certificate or equivalent
CSCI 103	Fundamentals of Computing II	2	2	2	4	CSCI 102 Fundamentals of Computing I
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 211	Logic Design	2	2	1	3	ECEN 111 Electronics and Electrical Circuits
CSCI 212	Computer Architecture	2	0	2	3	CSCI 211 Logic Design
CSCI 221	Database Systems	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 313	Operating Systems	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture
CSCI 321	Software Engineering	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	2	0	2	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics

تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب Applied Artificial Intelligence and Computing Sciences (42 credit hours)						
Compulsory: 30 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
AIS 301	Machine Learning	2	0	2	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence
AIS 302	Deep Learning	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
AIS 323	Optimization Techniques	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning MATH 321 Linear Algebra
AIS 401	Deep Learning for NLP and LLMs	2	0	2	3	AIS 302 Deep Learning
AIS 402	Deep Learning for Computer Vision	2	0	2	3	AIS 302 Deep Learning and CSCI 351 Digital Image Processing
AIS 460	Introduction to Autonomous Robotics	2	0	2	3	AIS 201 – Introduction to Artificial Intelligence
CSCI 331	Introduction to Data Science	2	0	2	3	MATH 202 Probability and Statistics
CSCI 333	Big Data Analytics	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
CSCI 351	Digital Image Processing	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 471	Theory of Computation and Compilers	2	0	2	3	MATH 113 Discrete Mathematics CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
Elective: 12 credit hours						

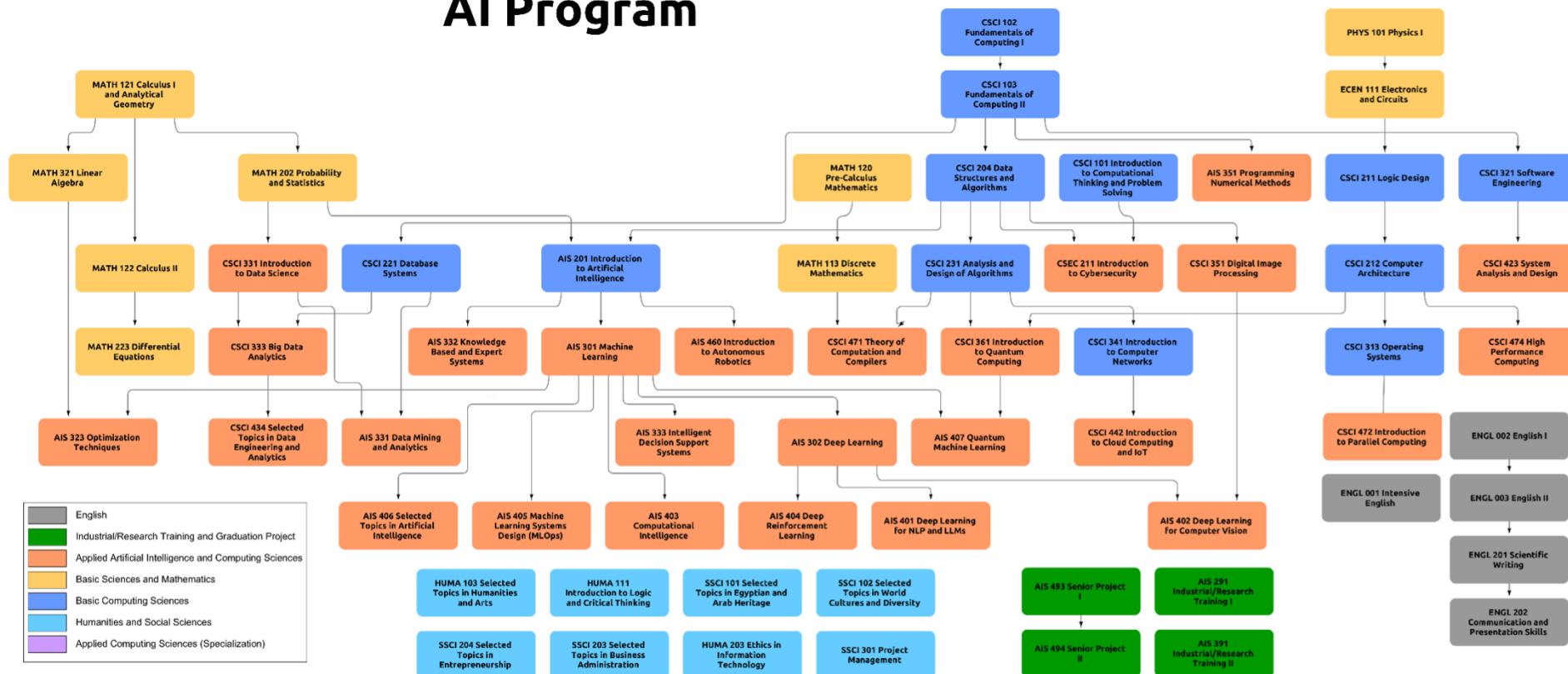
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
AIS 331	Data Mining and Analytics	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
AIS 332	Knowledge Based and Expert Systems	2	0	2	3	AIS 201 - Introduction to Artificial Intelligence
AIS 333	Intelligent Decision Support Systems	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
AIS 351	Programming Numerical Methods	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
AIS 403	Computational Intelligence	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
AIS 404	Deep Reinforcement Learning	2	0	2	3	AIS 302 Deep Learning
AIS 405	Machine Learning Systems Design (MLOps)	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
AIS 406	Selected Topics in Artificial Intelligence	2	0	2	3	AIS 301 Machine Learning
AIS 407	Quantum Machine Learning	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing and AIS 301 Machine Learning
CSCI 361	Introduction to Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 423	System Analysis and Design	2	0	2	3	CSCI 321 Software Engineering
CSCI 434	Selected Topics in Data Engineering and Analytics	2	0	2	3	CSCI 333 Big Data Analytics
CSCI 442	Introduction to Cloud Computing and IoT	2	0	2	3	CSCI 341 Introduction to Computer Networks
CSCI 472	Introduction to Parallel Computing	2	0	2	3	CSCI 313 Operating Systems
CSCI 474	High Performance Computing	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture
CSEC 211	Introduction to Cybersecurity	2	0	2	3	CSCI 101 Introduction to Computational Thinking and Problem Solving and CSCI 204 Data Structures and Algorithms

- يمكن للطلاب اختيار مقرر اختياري واحد من برنامج آخر من البرامج الموجودة في هذه اللائحة بعد موافقه المرشد الأكاديمي وذلك دعماً للتخصصات البينية.

التدريب الميداني (الصناعي/ البحثي) ومشروع التخرج Industrial/Research Training and Graduation Project (10 credit hours)					
Course Code	Course Title	Weekly Student Workload in Hours	Number of Weeks	Credit Hours	Prerequisite
AIS 291	Industrial/Research Training I		4	3	Sophomore Standing
AIS 391	Industrial/Research Training II		4	3	Junior Standing
AIS 493	Senior Project I	3		3	Completing 87 Credit Hours or more
AIS 494	Senior Project II	3		3	AIS 493 Senior Project I

- ساعات التدريب الميداني لا يدخل في حساب المعدل التراكمي للطلاب ويسجل له درجة ناجح أو راسب فقط ويعتبر من متطلبات تخرج الطالب.

AI Program



STUDY PLAN for AI Program							
First Year							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
Semester 1				Semester 2			
MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry I	3	High School certificate (Math) or equivalent	MATH 122	Calculus II	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
PHYS 101	Physics I	4	High School certificate or equivalent	MATH 113	Discrete Mathematics	3	MATH 120 or High School certificate (Math) or equivalent
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	3	High School certificate or equivalent	ECEN 111	Electronics and Circuits	3	PHYS 101 Physics I
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	4	High School certificate or equivalent	CSCI 103	Fundamentals of Computing II	4	CSCI 102 Fundamentals of Computing I
ENGL 002	English I	0	According to Univ Regulations	ENGL 003	English II	0	ENGL 002 English I
				HUMA 1xx	HUMA- Elective 1	3	High School certificate or equivalent
	TOTAL CREDIT HOURS	14			TOTAL CREDIT HOURS	16	
Second Year							
Semester 3				Semester 4			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
MATH 202	Probability and Statistics	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry	MATH 321	Linear Algebra	3	MATH 121 Calculus I
MATH 223	Differential Equations	3	MATH 122 Calculus II	CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 211	Logic Design	3	ECEN 111 Electronics and Circuits	AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	CSCI 212	Computer Architecture	3	CSCI 211 Logic Design
CSCI 221	Database Systems	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	CSCI 331	Introduction to Data Science	3	MATH 202 Probability and Statistics
ENGL 201	Scientific Writing	3	ENGL 003 English II	ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	ENGL 201 Scientific Writing
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	
Second Year - Summer Semester							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
AIS 291	Industrial/ Research Training I	3	Sophomore Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					

Third Year							
Semester 5				Semester 6			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
CSCI 313	Operating Systems	3	CSCI 212 Computer Architecture	AIS 302	Deep Learning	3	AIS 301 Machine Learning
CSCI 321	Software Engineering	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	AIS 323	Optimization Techniques	3	AIS 301 Machine Learning and MATH 321 Linear Algebra
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms	CSCI 333	Big Data Analytics	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
AIS 301	Machine Learning	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence	AIS 460	Introduction to Autonomous Robotics	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence
CSCI 351	Digital Image Processing	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms	AIS 3xx	AI Elective 1	3	
HUMA 2xx	HUMA- Elective 1	3	High School certificate or equivalent	SSCI 301	Project Management	3	Junior Level
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	
Third year – Summer Semester							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
AIS 391	Industrial/ Research Training II	3	Junior Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					
Fourth Year							
Semester 7				Semester 8			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
AIS 401	Deep Learning for Computer Vision	3	AIS 301 Machine Learning and CSCI 351 Digital Image Processing	CSCI 471	Theory of Computation and Compile Design	3	MATH 113 Discrete Mathematics and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
AIS 401	Deep Learning for NLP and LLMs	3	AIS 302 Deep Learning	AIS/CSCI 4xx	AI Elective 3	3	
AIS/CSCI 4xx	AI Elective 2	3		AIS/CSCI 4xx	AI Elective 4	3	
SSCI 1xx	SSCI - elective 1	3		SSCI 2xx	SSCI - elective 2	3	
AIS 493	Senior Project I	3	Completing 87 Credit Hours or more	AIS 494	Senior Project II	3	AIS 493 Senior Project I
	TOTAL CREDIT HOURS	15			TOTAL CREDIT HOURS	15	

ثالثاً: برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

مادة (٤٣): رسالة البرنامج

يقدم برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية مستوى تعليمياً متميزاً حيث يتمكن الطلاب وخريجي البرنامج من تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب المتطورة في تحليل البيانات الطبية والحيوية الضخمة بمختلف أنواعها وتطوير برامج تساعد في تشخيص الامراض بشكل سريع ودقيق واقتراح علاجات أكثر فاعلية وإدارة البيانات الاكلينيكية للمرضي بكفاءة مما يساهم في تحسين جودة الحياة والأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصحي.

مادة (٤٤): أهداف ومخرجات البرنامج

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية يجمع بين علوم الحاسب والعلوم الحيوية والطبية، ويهدف إلى إعداد خريجين قادرين على تطوير وحفظ الأنظمة المعلوماتية في المجال الطبي وتحليل البيانات الحيوية. فيما يلي مخرجات التعلم الرئيسة المتوقعة من خريج هذا البرنامج:

١. تحليل المشكلات في نظم المعلومات الطبية واختيار الأدوات الحاسوبية المناسبة لحلها.
٢. فهم طبيعة وتعقيدات البيانات الطبية والحيوية وكيفية التعامل معها بفعالية.
٣. استيعاب أساسيات نظم المعلومات الطبية وإدارة مشاريع البرمجيات الطبية.
٤. تصميم وتنفيذ وتقييم حلول برمجية للمشكلات الطبية باستخدام لغات البرمجة والأدوات المناسبة.
٥. تطبيق مبادئ علوم الحاسب في تطوير البرمجيات الطبية، وقواعد البيانات الحيوية، وتحليل الجينوم، ونمذجة البيانات الطبية.
٦. التواصل الفعال الشفهي والكتابي والتقني في بيئات العمل الطبي، بما في ذلك إعداد التقارير والتوثيق.
٧. العمل بكفاءة ضمن فرق متعددة التخصصات، مع الالتزام بالتنظيم، وتحديد الأولويات، وإدارة الوقت في البيئات الصحية الحساسة.
٨. الإلمام بالقضايا الأخلاقية المتعلقة بالمعلوماتية الطبية والحيوية.

مادة (٤٥): مواصفات الخريج:

خريج برنامج المعلوماتية الحيوية الطبية يتمتع بسمات تجمع بين فهمه العميق للتقنية وقدرته على التواصل مع المتخصصين في المجال الطبي. من أهم مواصفات خريج المعلوماتية الطبية:

١. قادر على تطبيق النظريات والمبادئ الأساسية في الحوسبة والعلوم الطبية والحيوية في سياقات متعددة التخصصات.
٢. يحل مشكلات نظم الرعاية الصحية ويقوم بتصميم حلول معلوماتية مبتكرة باستخدام التقنيات المتقدمة.
٣. يطور وينفذ تطبيقات برمجية للرعاية الصحية باستخدام لغات البرمجة والأدوات الحديثة.
٤. يلتزم بالمعايير الأخلاقية في إدارة البيانات الطبية والحيوية، مع تقييم خصوصية المرضى وضمان الامتثال للأطر القانونية.
٥. يتواصل بفعالية مع جمهور مهني متنوع لنقل المعلومات التقنية والطبية والحيوية.

٦. يتعاون ضمن فرق عمل متعددة التخصصات وقادر على التكيف مع احتياجات وتطورات الرعاية الصحية.

مادة (٤٦): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:

من الأهداف الرئيسية للبرنامج المقترح هو التفاعل المستمر مع احتياجات سوق العمل حيث إن ذلك السوق هو ما يمثل المستهلك الحقيقي لنتاج برنامج المعلوماتية الطبية والحيوية المقترح. وتماشياً مع نظام الجودة الشاملة فإن مخرجات البرنامج لابد وأن تتوافق مع متطلبات السوق وعليه فإن الجامعة ملتزمة بالتواصل مع الهيئات الصحية (مستشفيات وعيادات ومراكز رعاية صحية ووزارة الصحة) وهيئات وشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتخصصة في المجال للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للخريجين من البرنامج الجديد وكذلك لتشكيل قنوات مستمرة لتدريب الطلاب في تلك الشركات. وعليه فإن الجامعة ملتزمة بتطوير المقررات الدراسية طبقاً للمستجدات في المجتمع العملي والأكاديمي.

مادة (٤٧): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:

يقدم البرنامج الجديد نموذجاً للأسلوب المنهجي في التعليم الجامعي حيث يستفيد البرنامج من الخبرات المتراكمة في البرامج المشابهة على المستوى المحلي والمستوى الدولي لتقديم برنامج دراسي يعتمد على:

١. توفير الأساس النظري المناسب للتخصص بما يواكب ما يتم تدريسه في الجامعات العريقة محلياً وعالمياً وينقسم هذا إلى شقين أساسيين:
 - أ. تقديم الأساس النظري والذي يخدم خريجي برامج الحوسبة والمعلوماتية بصفة عامة لتكوين الأرضية الثابتة للتقدم في علوم التخصص.
 - ب. تقديم الأساس النظري والذي يرتفع بمستوى الطلاب إلى مستوى التخصص في علوم الحاسب معتمداً على دراسة ما يتم تدريسه بالأقسام المماثلة في مصر وخارجها.
٢. توفير نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح للطلبة الاختيار من مجموعة من المقررات للتعلم في تخصص أكثر دقة من التخصص العام.
٣. توفير معامل متكاملة للتطبيقات العملية المصاحبة للدراسة النظرية.
٤. توفير خطة تدريب عملي داخل وخارج الجامعة لتتماشى مع متطلبات المقررات الدراسية والتطور المستمر في احتياجات الصناعة.

مادة (٤٨) المقررات الدراسية لبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص المعلوماتية الطبية الحيوية دراسة ١٣٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

- أ- مقررات مميزة للجامعة (٦) ساعة معتمدة
 - ب- الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (١٥) ساعة معتمدة
 - ج- العلوم الأساسية والرياضيات (٢٥) ساعة معتمدة
 - د- علوم الحاسب الأساسية (٣٨) ساعة معتمدة
 - هـ- تطبيقات المعلوماتية الطبية الحيوية وعلوم الحاسب (التخصصية) (٤٢) ساعه معتمدة.
- (٣٠) ساعات إجبارية
 - (١٢) ساعة اختيارية
- و- مشروع التخرج (٦) ساعات معتمدة

ز- تدريب (٦) ساعات معتمدة

يوضح الجدول التالي نسبة الساعات المعتمدة لكل مجموعة مقررات الى الساعات المعتمدة لبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

Curricula Contents for the Computer Science Degree in Biomedical Informatics

Subject Area	Number of Credits	% Percentage	NARS Tolerance
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية Humanities and Social Sciences	15	11 %	8-10
متطلبات الجامعة University General Requirement	6	4 %	4-16
العلوم الأساسية والرياضيات Mathematics and Basic Sciences	25	18 %	16-18
علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences	38	28 %	26-28
علوم الحاسب التطبيقية (التخصصية) Applied Computing Sciences (Specialization)	42 27 CS compulsory 6 Track compulsory 9 Track elective	31 %	28-30
تدريب Training	6	4 %	3-5
مشروع التخرج Graduation Projects	6	4 %	3-5
مجموع الساعات المعتمدة Total Credit Hours	138	100%	

University General Education Requirements (12 credit hours)						
English - 6 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
ENGL 001	Intensive English	0	10	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 002	English I	0	6	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 003	English II	3	3	0	0	ENGL 002 English I
ENGL 201	Scientific Writing	3	3	0	3	ENGL 003 English II
ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	3	0	3	ENGL 201 Scientific Writing
Humanities and Social Sciences (15 credit hours)						
Humanities – select 6 credit hours						
HUMA 103	Selected Topics in Humanities and Arts	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
HUMA 111	Introduction to Logic and Critical Thinking	3	0	0	3	High School certificate or equivalent

HUMA 203	Ethics in Information Technology	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Sciences - select 4 credit hours						
SSCI 101	Selected Topics in Egyptian and Arab Heritage	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 102	Selected Topics in World Cultures and Diversity	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 203	Selected Topics in Business Administration	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 204	Selected Topics in Entrepreneurship	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 205	Societal Issues	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Science – Compulsory 3 credits						
SSCI 301	Project Management	2	2	0	3	Junior Standing

العلوم الأساسية والرياضيات Basic Sciences and Mathematics (25 credit hours)						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
MATH 120	Pre-calculus Mathematics	2	2	0	0	High School certificate (Science Section)
BMD 100	Principles of Biology	2	2	0	0	High School certificate (Math Section)
MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry	2	2	0	3	High School certificate (Math) or equivalent
MATH 122	Calculus II	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 202	Probability and Statistics	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 113	Discrete Mathematics	2	2	0	3	MATH 120 or High School certificate (Math) or equivalent
MATH 321	Linear Algebra	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 303	Numerical Methods and Differential Equations	2	2	0	3	MATH 321 Linear Algebra
BMD 101	Biology and Genetics	2	0	3	3	BMD 100 Principles of Biology or Science Section
PHYS 101	Physics I	3	1	1	4	High School certificate or equivalent

علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences (38 credit hours)						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	1	2	2	3	High School certificate or equivalent
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	2	2	2	4	High School certificate or equivalent

CSCI 103	Fundamentals of Computing II	2	2	2	4	CSCI 102 Fundamentals of Computing I
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 221	Database Systems	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 313	Operating Systems	2	0	2	3	BMD 241 Logic Design and Computer Architecture
CSCI 321	Software Engineering	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	2	0	2	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 471	Theory of Computation and Compiler Design	2	0	2	3	MATH 113 Discrete Mathematics and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
BMD 241	Logic Design and Computer Architecture	2	0	2	3	PHYS 101 Physics I
AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics

المعلوماتية الطبية الحيوية						
Basic Biomedical Informatics (Specialization) (42 credit hours)						
Compulsory: 30 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
BMD 102	Biochemistry and Molecular Biology	2	0	2	3	BMD 101 Biology and Genetics or concurrent
BMD 203	Human Physiology and Anatomy	2	0	2	3	BMD 101 Biology and Genetics and BMD 102 Biochemistry and Molecular Biology
BMD 211	Bioinformatics I	2	0	2	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms or concurrent
BMD 321	Clinical Information Systems	2	0	2	3	CSCI 221 Database systems, CSCI 341 Introduction to Computer Networks
BMD 323	Biomedical Data Acquisition	2	0	2	3	BMD 203 Human Physiology and Anatomy and CSCI 381 Digital Signal Processing
BMD 431	Medical Imaging Informatics	2	0	2	3	CSCI 351 Digital Image Processing
CSCI 331	Introduction to Data Science	2	0	2	3	MATH 202 Probability and Statistics
CSCI 351	Digital Image Processing	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms

CSCI 381	Digital Signal Processing	2	0	2	3	MATH 303 Numerical Methods and Differential Equations and MATH 122 Calculus II
AIS 305	Machine learning for biomedical applications	2	0	2	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence
Elective - select 12 credits						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
BMD 312	Bioinformatics II	2	0	2	3	BMD 211 Bioinformatics I
BMD 313	Biomedical Statistics	2	0	2	3	CSCI331 Introduction to Data Science and BMD 211 Bioinformatics I
BMD 414	Structural Bioinformatics	2	0	2	3	BMD 102 Biochemistry and BMD 211 Bioinformatics I
BMD 415	Selected topics in biomedical informatics	2	0	2	3	BMD 211 Bioinformatics I
BMD 416	Advanced Molecular and Systems Biology	2	0	2	3	BMD 211 Bioinformatics I
BMD 417	Bioinformatics Seminar	2	0	2	3	BMD 211 Bioinformatics I
BMD 418	Clinical Bioinformatics	2	0	2	3	BMD 211 Bioinformatics I
BMD 424	Population health informatics	2	0	2	3	BMD 321 Clinical Information Systems
BMD 425	Biosensors and ubiquitous computing	2	0	2	3	BMD 323 Biomedical Data Acquisition
BMD 432	Medical Signal Processing	2	0	2	3	CSCI 381 Digital Signal Processing
BMD 433	Biomedical text processing	2	0	2	3	BMD 323 Biomedical Data Acquisition
CSCI 333	Big Data Analytics	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
CSCI 361	Introduction to Quantum Computing	2	0	2	3	BMD 241 Logic Design and Computer Architecture and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms

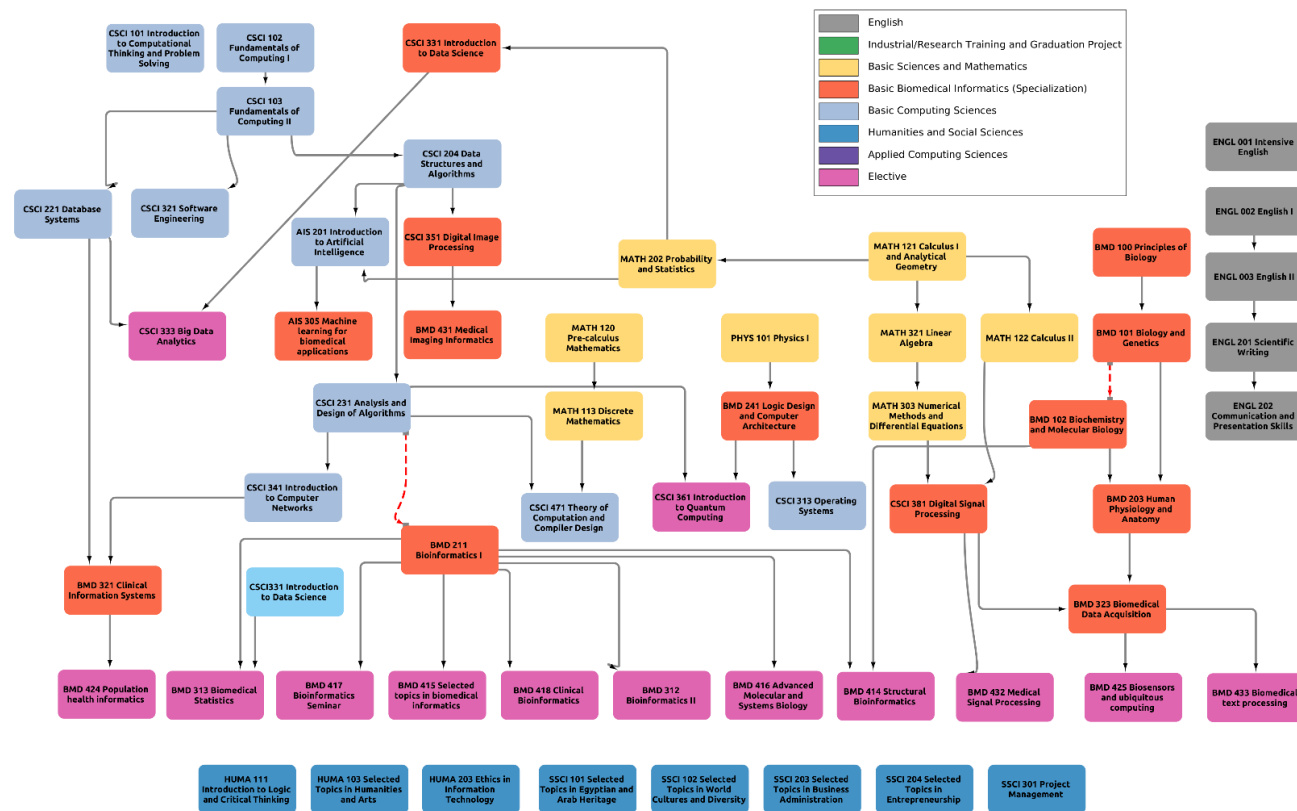
- يمكن للطالب اختيار مقرر اختياري واحد من برنامج آخر من البرامج الموجودة في هذه اللائحة بعد موافقه المرشد الأكاديمي وذلك دعماً للتخصصات البينية.

التدريب الميداني (الصناعي/ البحثي) ومشروع التخرج Industrial/Research Training and Graduation Project (10 credit hours)					
Course Code	Course Title	Weekly Student Workload in Hours	Number of Weeks	Credit Hours	Prerequisite
BMD 291	Industrial/Research Training I		4	3	Sophomore Standing
BMD 391	Industrial/Research Training II		4	3	Junior Standing
BMD 493	Senior Project I	3		3	Completing 87 Credit Hours or more
BMD 494	Senior Project II	3		3	BMD 493 Senior Project I

- ساعات التدريب الميداني لا يدخل في حساب المعدل التراكمي للطلاب ويسجل له درجة ناجح أو راسب فقط ويعتبر من متطلبات تخرج الطالب.

BMD Program - Course Prerequisites Chart

BMD Program



SUGGESTED STUDY PLAN for Biomedical Informatics Program							
First Year							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
Semester 1				Semester 2			
BMD 101	Biology and Genetics	3	BMD 100 Principles of Biology or Science Section	BMD 102	Biochemistry and Molecular Biology	3	BMD 101 Biology and Genetics or concurrent
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	3	High School certificate or equivalent	CSCI 103	Fundamentals of Computing II	4	CSCI 101 Fundamentals of Computing I
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	4	High School certificate or equivalent	MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry	3	High School certificate (Math) or equivalent
MATH 120	Pre-calculus mathematics	0	High School certificate (Science Section)	MATH 113	Discrete Mathematics	3	MATH 120 or High School certificate (Math) or equivalent
ENGL-101	English I	0	B2, C1 level in English placement test	ENGL-102	English II	0	ENGL-101
PHYS 101	Physics I	4	High School certificate or equivalent	HUMA 1xx	HUMA - 1xx	3	High School certificate or equivalent
	TOTAL CREDIT HOURS	14			TOTAL CREDIT HOURS	16	
Second Year							
Semester 3				Semester 4			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
BMD 203	Human Physiology and Anatomy	3	BMD 101 Biology and Genetics and BMD 102 Biochemistry and Molecular Biology	BMD 211	Bioinformatics I	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms or concurrent
BMD 241	Logic Design and Computer Architecture	3	PHYS 101 Physics I	CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	HUMA 2xx	HUMA -2xx	3	High School certificate or equivalent
MATH 321	Linear Algebra	3	MATH 121 Calculus I	MATH 303	Numerical Methods and Differential Equations	3	MATH 321 Linear Algebra
ENGL 201	Scientific Writing	3	ENGL 003	CSCI 221	Database Systems	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II

MATH 122	Calculus II	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry	MATH 202	Probability and Statistics	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	
Summer Semester							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
BMD 291	Industrial/ Research Training I	3	Sophomore Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					
Third Year							
Semester 5				Semester 6			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
CSCI 381	Digital Signal Processing	3	MATH 303 Numerical Methods and Differential Equations and MATH 122 Calculus II	AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics
BMD 321	Clinical Information Systems	3	CSCI 221 Database systems and CSCI 341 Introduction to computer networks	BMD 3xx/4xx	Technical Elective 1	3	
CSCI 321	Software Engineering	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	BMD 3xx/4xx	Technical Elective 2	3	
CSCI 331	Introduction to Data Science	3	MATH 202 Probability and Statistics	SSCI 1xx	SSCI - elective 1	3	
ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	ENGL 201	BMD 323	Biomedical Data Acquisition	3	BMD 203 Human Physiology and Anatomy and CSCI 381 Digital Signal Processing
CSCI 313	Operating Systems	3	BMD 241 Logic Design and Computer Architecture	CSCI 351	Digital Image Processing	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	

Summer Semester							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
BMD 391	Industrial/ Research Training II	3	Junior Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					
Fourth Year							
Semester 7				Semester 8			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
BMD 4xx	Technical Elective 3	3		BMD 431	Medical Imaging Informatics	3	CSCI 351 Digital Image Processing
AIS 305	Machine learning for biomedical applications	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence	CSCI 471	Theory of Computation and Compiler Design	3	MATH 113 Discrete Mathematics and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms	BMD 494	Senior Project II	3	BMD 493 Senior Project I
BMD 493	Senior Project I	3	Completing 87 Credit Hours or more	BMD 4xx	Technical Elective 4	3	
SSCI 301	Project Management	3	Junior Level	SSCI 2xx	SSCI - elective 2	3	
	TOTAL CREDIT HOURS	15			TOTAL CREDIT HOURS	15	

رابعاً: برنامج الأمن السيبراني

مادة (٤٩): رسالة البرنامج

تقديم مستوى تعليمي متميز لتعزيز صناعات الأمن السيبراني. بالإضافة الى الريادة في تقديم خريج على معرفة قوية في صناعة امن المعلومات ودعم الطلاب وتشجيعهم على تقديم مشاريع قوية تؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد المرتبط بتكنولوجيا الأمن السيبراني. كما يسعى البرنامج الى مساعدة الطلاب على تعزيز ابتكاراتهم وريادة الأعمال في قطاع أمن المعلومات والأمن السيبراني.

مادة (٥٠): أهداف ومخرجات البرنامج

يركز برنامج الأمن السيبراني على إعداد خريجين قادرين على حماية المعلومات والأنظمة من المخاطر السيبرانية. وفقاً لمعايير ABET الخاصة ببرامج الأمن السيبراني، فإن مخرجات التعلم الرئيسة المتوقعة من خريج هذا البرنامج:

١. تطبيق المبادئ الأساسية والمتقدمة في الأمن السيبراني لتحليل التهديدات الحديثة وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لها والحد من آثارها.
٢. تنفيذ واستخدام تقنيات الأمن السيبراني مثل الجدران النارية، ونظم كشف التسلل، والتشفير، وإدارة الوصول لحماية الأنظمة والبيانات الرقمية.
٣. تصميم وتقييم بنى تحتية آمنة للأنظمة لضمان قدرتها على مقاومة الهجمات السيبرانية بكفاءة وفعالية.
٤. تحليل الحوادث الأمنية والاستجابة لها من خلال تطبيق التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة للحد من المخاطر واستعادة الخدمات.
٥. الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والمهنية في جمع ومعالجة وتخزين وتبادل المعلومات الحساسة.
٦. التواصل بفعالية مع الجهات المعنية لنقل مفاهيم المخاطر السيبرانية والسياسات والإجراءات بلغة مناسبة للجمهور التقني وغير التقني.
٧. العمل والمساهمة بفعالية ضمن فرق الأمن السيبراني، خاصة أثناء إدارة الحوادث السيبرانية وحالات الطوارئ.
٨. الانخراط في التعلم المهني المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات وممارسات الأمن السيبراني.

مادة (٥١): مواصفات الخريج:

خريج برنامج الأمن السيبراني يتصف بمجموعة من الكفاءات والسمات التي تجعل منه متخصصاً قادراً على تأمين الأنظمة المعلوماتية والشبكات ضد الهجمات. يتوقع من خريجي برنامج الأمن السيبراني أن يكونوا قادرين على:

١. يمتلك القدرة على تحليل مشكلات الأمن السيبراني المعقدة وتحديد نطاقها، وتطبيق مبادئ الحوسبة والأمن المعلوماتي لتصميم وتنفيذ حلول أمنية فعالة.

٢. قادر على تطبيق مفاهيم وممارسات الأمن السيبراني لضمان استمرارية الأنظمة وعملياتها، وتحقيق مبادئ السرية والتكامل والتوافر.
٣. يتقن مهارات التواصل المهني الفعال مع الفرق التقنية والإدارية، ويستطيع إعداد تقارير تحليلية دقيقة لتقييم المخاطر والاستجابة للحوادث الأمنية.
٤. يتخذ قرارات مهنية مسؤولة تستند إلى المبادئ القانونية والأخلاقية، مع الالتزام بالتشريعات والسياسات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيانات.
٥. يُظهر كفاءة عالية في العمل الجماعي، ويستطيع أداء أدوار قيادية أو تعاونية ضمن فرق الأمن السيبراني، خاصة في مهام مثل الاستجابة للحوادث وتحليل الثغرات.
٦. يمتلك مهارات متقدمة في تنفيذ الممارسات الأمنية مثل اختبارات الاختراق وتحليل نتائجها، ويستخدم أدوات مراقبة الحوادث والاستجابة لها بفعالية.

مادة (٥٢): تفاعل البرنامج مع احتياجات السوق:

من الأهداف الرئيسية للبرنامج المقترح هو التفاعل المستمر مع احتياجات سوق العمل حيث أن ذلك السوق هو ما يمثل المستهلك الحقيقي لنتاج برنامج علوم الأمن السيبراني المقترح. وتماشياً مع نظام الجودة الشاملة فإن مخرجات البرنامج لابد وأن تتوافق مع متطلبات السوق وعليه فإن الجامعة ملتزمة بالتواصل مع هيئات وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للخريجين من البرنامج الجديد وكذلك لتشكيل قنوات مستمرة لتدريب الطلاب في تلك الشركات. وعليه فإن الجامعة ملتزمة بتطوير المقررات الدراسية طبقاً للمستجدات في المجتمع العملي والأكاديمي.

مادة (٥٣): التشابه والتمايز عن البرامج المشابهة:

يقدم برنامج الأمن السيبراني نموذجاً للأسلوب المنهجي في التعليم الجامعي في تخصص الأمن السيبراني حيث يستفيد البرنامج من الخبرات المتراكمة في البرامج المشابهة على المستوى المحلي والمستوى الدولي لتقديم برنامج دراسي يعتمد على:

١. توفير الأساس النظري المناسب للتخصص بما يواكب ما يتم تدريسه في الجامعات العريقة محلياً وعالمياً وينقسم هذا إلى شقين أساسيين:
 - تقديم الأساس النظري والذي يخدم خريجي برامج الحاسبات والمعلومات بصفة عامة لتكوين الأرضية الثابتة للتقدم في علوم التخصص.
 - تقديم الأساس النظري والذي يرتفع بمستوى الطلاب إلى مستوى التخصص في الأمن السيبراني معتمداً على دراسة ما يتم تدريسه بالأقسام المماثلة في مصر وخارجها.
٢. توفير نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح للطلبة الاختيار من مجموعة من المقررات للتعلم في تخصص أكثر دقة من التخصص العام.
٣. توفير معامل متكاملة للتطبيقات العملية المصاحبة للدراسة النظرية.
٤. توفير خطة تدريب عملي داخل وخارج الجامعة لتتماشى مع متطلبات المقررات الدراسية والتطور المستمر في احتياجات الصناعة.

مادة (٥٤) المقررات الدراسية لبرنامج الأمن السيبراني

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في تخصص الأمن السيبراني دراسة ١٣٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

- أ- مقررات مميزة للجامعة (٦) ساعة معتمدة
- ب- الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (١٥) ساعة معتمدة
- ت- العلوم الأساسية والرياضيات (٢٥) ساعة معتمدة
- ث- علوم الحاسب الأساسية (٣٨) ساعة معتمدة
- ج- علوم الأمن السيبراني التطبيقية (التخصصية) (٤٢) ساعة معتمدة.
- (٢٧) ساعات إجبارية
- (١٥) ساعة اختياري يختارها الطالب على الأقل من ثلاث مجموعات من الأربع المذكورة في جدول البرنامج
- ح- مشروع التخرج (٦) ساعات معتمدة
- خ- تدريب (٦) ساعات معتمدة

يوضح الجدول التالي نسبة الساعات المعتمدة لكل مجموعة مقررات الى الساعات المعتمدة للبرنامج
Curricula Contents for the B.Sc. of Computer Science Degree

Subject Area	Number of Credits	% Percentage	NARS Tolerance
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية Humanities and Social Sciences	15	11 %	8-10
متطلبات الجامعة University General Requirement	6	4 %	4-16
العلوم الأساسية والرياضيات Mathematics and Basic Sciences	25	18 %	16-18
علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences	38	28 %	26-28
علوم الحاسب التطبيقية (التخصصية) Applied Computing Sciences (Specialization)	42 27 CSEC compulsory 15 Electives	31 %	28-30
تدريب Training	6	4 %	3-5
مشروع التخرج Graduation Projects	6	4 %	3-5
مجموع الساعات المعتمدة Total Credit Hours	138	100%	

مقررات مميزة للجامعة						
University General Education Requirements (21 credit hours)						
English - 6 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
ENGL 001	Intensive English	0	10	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 002	English I	0	6	0	0	According to Univ. regulations
ENGL 003	English II	3	0	0	0	ENGL 002 English I
ENGL 201	Scientific Writing	3	0	0	3	ENGL 003 English II
ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	0	0	3	ENGL 201 Scientific Writing
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية						
Humanities and Social Sciences (15 credit hours)						
Humanities – select 6 credit hours						
HUMA 103	Selected Topics in Humanities and Arts	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
HUMA 111	Introduction to Logic and Critical Thinking	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
HUMA 203	Ethics in Information Technology	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Sciences – select 6 credit hours						
SSCI 101	Selected Topics in Egyptian and Arab Heritage	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 102	Selected Topics in World Cultures and Diversity	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 203	Selected Topics in Business Administration	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 204	Selected Topics in Entrepreneurship	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
SSCI 205	Societal Issues	3	0	0	3	High School certificate or equivalent
Social Science – Compulsory 3 credits						
SSCI 301	Project Management	2	2	0	3	Junior Standing

العلوم الأساسية والرياضيات						
Basic Sciences and Mathematics (25 credit hours)						
Physics - 4 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
PHYS 101	Physics I	2	2	2	4	High School certificate or equivalent
Mathematics - 18 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
MATH 120	Pre-calculus Mathematics	2	2	0	0	High School certificate (Science Section)
MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry	2	2	0	3	High School certificate (Math Section) or equivalent
MATH 122	Calculus II	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 113	Discrete Mathematics	2	2	0	3	MATH 120 or High School certificate (Math) or equivalent
MATH 202	Probability and Statistics	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
MATH 223	Differential	2	2	0	3	MATH 122 Calculus II

	Equations					
MATH 321	Linear Algebra	2	2	0	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
Electrical and Computer Engineering- 3 Credit hours						
ECEN 111	Electronics and Circuits	2	1	1	3	PHYS 101 Physics I

علوم الحاسب الأساسية Basic Computing Sciences (38 credit hours)						
Compulsory: 38 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	1	2	2	3	High School certificate or equivalent
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	2	2	2	4	High School certificate or equivalent
CSCI 103	Fundamentals of Computing II	2	2	2	4	CSCI 102 Fundamentals of Computing I
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 211	Logic Design	2	2	1	3	ECEN 111 Electronics and Circuits
CSCI 212	Computer Architecture	2	0	2	3	CSCI 211 Logic Design
CSCI 221	Database Systems	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 313	Operating Systems	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture
CSCI 321	Software Engineering	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	2	0	2	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 351	Digital Image Processing	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms

علوم الأمن السيبراني التطبيقية (التخصصية) Cybersecurity Program (Specialization) (42 credit hours)						
Compulsory: 27 credit hours						
Course Code	Course Title	Contact Hours			Credit Hours	Prerequisite
		Lecture	Tutorial	Lab		
CSEC 211	Introduction to Cybersecurity	2	0	2	3	CSCI 101 Introduction to Computational Thinking and Problem Solving and CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSEC 311	Introduction to Cryptography	2	0	2	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSEC 312	Blockchain Applications	2	0	2	3	CSEC 311 Introduction to Cryptography
CSEC 321	Operating Systems Security	2	0	2	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 313 Operating Systems

CSEC 341	Network Security Fundamentals	2	0	2	3	CSCI 341 Introduction to Computer Networks and CSEC 211 Introduction to Cybersecurity
CSEC 431	Fundamentals of Digital Forensics	2	0	2	3	CSCI 351 Digital Image Processing and CSEC 321 Operating System Security
CSEC 432	Basics of Ethical Hacking	2	0	2	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence and CSEC 341 Network Security Fundamentals
CSEC 433	Incident Response Handling and Malware Analysis	2	0	2	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence and CSEC 341 Network Security Fundamentals
AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	2	0	2	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics
Cybersecurity Program Pools Select 15 credit hours						
Pool 1 – General Pool Select 6 credit hours						
AIS 301	Machine Learning	2	0	2	3	AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence
AIS 331	Data Mining and Analytics	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science
CSCI 306	Web and Mobile Development	2	0	2	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II
CSCI 361	Introduction to Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 212 Computer Architecture and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms
CSCI 442	Introduction to Cloud Computing and IOT	2	0	2	3	CSCI 341 Introduction to Computer Networks
Pool 2 – Specialization Pool Select 9 credit hours						
CSEC 331	Hardware Security	2	0	2	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 212 Computer Architecture
CSEC 413	Advanced Cryptography	2	0	2	3	CSEC 311 Introduction to Cryptography
CSEC 421	Mobile Applications Security	2	0	2	3	CSCI 306 Web and Mobile Development and CSEC 321 Operating Systems Security
CSEC 422	Secure Code Development	2	0	2	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 306 Web and Mobile Development
CSEC 423	Security Auditing and Compliance	2	0	2	3	CSEC 321 Operating Systems Security
CSEC 441	Wireless Networks and IoT Security	2	0	2	3	CSEC 341 Network Security Fundamentals
CSEC 442	Cloud Computing Security	2	0	2	3	CSCI 442 Introduction to Cloud Computing
CSEC 443	Web Applications Security	2	0	2	3	CSEC 321 Operating Systems Security
CSEC 451	Cybersecurity for Quantum Computing	2	0	2	3	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing
CSEC 461	Policies, Regulations, and Ethics in Cybersecurity	2	0	2	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity

CSEC 471	Selected Topics in Cybersecurity	2	0	2	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity
CSCI 322	Advanced Database Systems	2	0	2	3	CSCI 221 Database Systems

- يمكن للطلاب في أي مسار اختيار مقرر اختياري واحد من برنامج أو مسار آخر من تلك الموجودة في هذه اللائحة بعد موافقه المرشد الأكاديمي وذلك دعماً للتخصصات البينية.

التدريب الميداني (الصناعي/ البحثي) ومشروع التخرج Industrial/Research Training and Graduation Project (10 credit hours)					
Course Code	Course Title	Weekly Student Workload in Hours	Number of Weeks	Credit Hours	Prerequisite
CSEC 291	Industrial/Research Training I		4	3	Sophomore Standing
CSEC 391	Industrial/Research Training II		4	3	Junior Standing
CSEC 493	Senior Project I	3		3	Completing 87 Credit Hours or more
CSEC 494	Senior Project II	3		3	CSEC 493 Senior Project I

- ساعات التدريب الميداني لا يدخل في حساب المعدل التراكمي للطلاب ويسجل له درجة ناجح أو راسب فقط ويعتبر من متطلبات تخرج الطالب.

SUGGESTED STUDY PLAN for Cybersecurity Program							
First Year							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
Semester 1				Semester 2			
MATH 121	Calculus I and Analytical Geometry	3	High School certificate (Math) or equivalent	MATH 122	Calculus II	3	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry
PHYS 101	Physics I	4	High School certificate or equivalent	MATH 113	Discrete Mathematics	3	MATH 120 or High School certificate (Math) or equivalent
CSCI 101	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving	3	High School certificate or equivalent	ECEN 111	Electronics and Electrical Circuits	3	PHYS 101 Physics
CSCI 102	Fundamentals of Computing I	4	High School certificate or equivalent	CSCI 103	Fundamentals of Computing II	4	CSCI 102 Fundamentals of Computing I
ENGL 002	English I	0	B2, C1 level in English placement test	ENGL 003	English II	0	ENGL 002 English I
				HUMA 1xx/2xx	HUMA - elective 1	3	None
	TOTAL CREDIT HOURS	14			TOTAL CREDIT HOURS	16	
Course							
Second Year							
Semester 3				Semester 4			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
MATH 202	Probability and Statistics	3	MATH 121 - Calculus I and Analytical Geometry	MATH 321	Linear Algebra	3	MATH 121 Calculus I

MATH 223	Differential Equations	3	MATH 122 Calculus II	CSEC 211	Introduction to Cybersecurity	3	CSCI 101 Introduction to Computational Thinking and Problem Solving CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 211	Logic Design	3	ECEN 111 Electronics and Circuits	CSCI 231	Analysis and Design of Algorithms	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms
CSCI 204	Data Structures and Algorithms	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	AIS 201	Introduction to Artificial Intelligence	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics
CSCI 221	Database Systems	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	CSCI 212	Computer Architecture	3	CSCI 211 Logic Design
ENGL 201	Scientific Writing	3	ENGL 003 English II	ENGL 202	Communication and Presentation Skills	3	ENGL 201 Scientific Writing
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	

Second Year - Summer Semester

Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
CSEC 291	Industrial/ Research Training I	3	Sophomore Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					

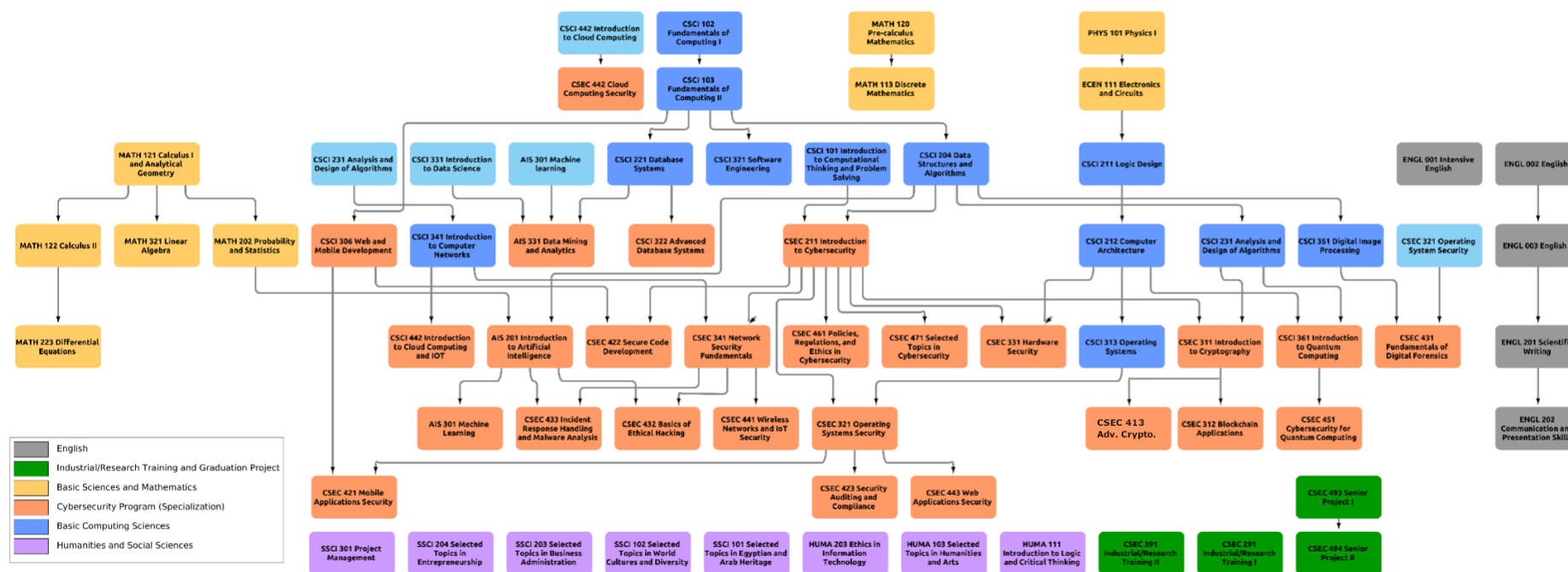
Third Year

Semester 5				Semester 6			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
CSCI 321	Software Engineering	3	CSCI 103 Fundamentals of Computing II	CSEC 3xx/4xx	CSEC Elective 1	3	
CSCI 313	Operating Systems	3	CSCI 212 Computer Architecture	CSEC 341	Network Security Fundamentals	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 341 Introduction to Computer Networks
CSCI 351	Digital Image Processing	3	CSCI 204 Data Structures and Algorithms	CSEC 321	Operating Systems Security	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 313 Operating Systems

CSEC 311	Introduction to Cryptography	3	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms	CSEC 4xx	CSEC Elective 2	3	
CSCI 341	Introduction to Computer Networks	3	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms	CSEC 312	Blockchain Applications	3	CSEC 311 Introduction to Cryptography
SSCI 1xx	SSCI – Elective 1	2	High School certificate or equivalent	SSCI 301	Project Management	3	Junior Level
	TOTAL CREDIT HOURS	18			TOTAL CREDIT HOURS	18	
Third year – Summer Semester							
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites				
CSEC 391	Industrial/ Research Training II	3	Junior Standing				
	TOTAL CREDIT HOURS	3					
Fourth Year							
Semester 7				Semester 8			
Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites	Course Code	Course Title	Credit	Prerequisites
CSEC 431	Fundamentals of Digital Forensics	3	CSCI 351 Digital Image Processing and CSEC 321 Operating System Security	CSEC 432	Basics of Ethical Hacking	3	AIS201 Introduction to Artificial Intelligence and CSEC 341 Network Security Fundamentals
SSCI 2xx	SSCI – elective 2	3	None	CSEC 433	Incident Response Handling and Malware Analysis	3	AIS201 Introduction to Artificial Intelligence and CSEC 341 Network Security Fundamentals
HUMA 1xx/2xx	HUMA - elective 2	3	None	CSEC 4xx	CSEC Elective 4	3	
CSEC 4xx	CSEC Elective 3	3		CSEC 4xx	CSEC Elective 5	3	
CSEC 493	Senior Project I	3	Completing 87 Credit Hours or more	CSEC 494	Senior Project II	3	CSEC 493 Senior Project I
	TOTAL CREDIT HOURS	15			TOTAL CREDIT HOURS	15	

مخطط مقررات برنامج الأمن السيبراني CSEC Program – Course Prerequisites Chart

Cyber Security Program



محتويات المقررات

Courses Description

University General Requirements

Course Code:	ENGL 001	Course Title:	Intensive English
Prerequisite	---		
Course Aim:			
This is a preparatory theme-based course designed to build students’ proficiency in reading, listening, speaking, presentation and writing skills. For the reading and vocabulary class, the course focuses on introducing reading in context employing the skills of skimming, scanning, reading for gist, and using context clues. Also, in the listening and speaking class, students will learn how to listen for main ideas and details with the aim of exposing them to native English speakers in real life situations. In addition, they will learn how to use a wide range of vocabulary in their speaking by giving them contextualized vocabulary lessons.			
Course contents:			
Skimming & scanning paragraph format, understanding narrative paragraph’s purpose, understanding inference, Descriptive paragraphs, Understanding paraphrase, Process paragraphs, Logical division paragraph, Summary Affixes, Figurative language. Local division essay, Idioms & collocations, Phrasal verbs, Opinion essay writing, Presentations			

Course Code:	ENGL 002	Course Title:	English I
Prerequisite:	---		
Course Aim:			
This course uses an integrated approach to teaching the reading, writing, speaking and thinking skills that first year students need in order to succeed in their academic work. Students are challenged to be independent thinkers by showing them how to organize information, interpret different perspectives, make inferences, synthesize complex issues and communicate their ideas clearly by drawing heavily on exciting topics to stimulate their interests and guide them into thinking, reading and writing critically in addition to developing their speaking and study skills.			
Course contents:			
Identify and use context clues, read for main idea (Skim), Find supporting details (Scan), Identify and use context clues, understand inferences, draw conclusions, recognize differences between fact, opinion and blend, recognize author’s tone and purpose, identify topic sentence, Synthesis information from readings, Present ideas on a topic from reading/different sources in speaking and write a complete essay			

Course Code:	ENGL 003	Course Title:	English II
Prerequisite:	ENGL 002 English I		
Course Aim:			
This course builds on the skills developed in English-101 and introduces the student to the art of rhetoric and argumentation. It is developed to help students enhance their critical thinking skills as they move to more formal, academic discourse, using the four language skills, with a focus on reading, writing, and speaking. Emphasis is placed on identifying the elements of argument in advanced reading and listening contexts, the ability to address and respond to points of weakness in arguments through refutation and concession, and the ability to produce and defend a well-balanced argument in both academic writing and speaking.			
Course contents:			
How to answer reading questions (PPT), Narration Technique, Narration Elements, How to write a narrative essay, Narrative essay outline, APA Citation + Referencing, Source Integration, Identify causes and/or effects described in an essay, Cause & effect organization Patterns, Use transitions for cause and/or effect to increase coherence, Cause & Effect essay outline, Structure & Organization of Compare & Contrast essay, Compare between two cultures practice, C&C outlining, Argumentative Essay:, Basic components+ focus on claims, evidence and reasoning, The introductory paragraph, Different introductions + focus on the argumentative introduction, Counterclaim and Refutation, Group activity: locate the claim, reasoning and evidence and evaluate it + Analyze the refutations of counterclaims and evaluate them, Argumentative Outlining			

Course Code:	ENGL 201	Course Title:	Scientific Writing
Prerequisite:	ENGL 003 English II		
Course Aim:			
This course focuses on the development and use of research, critical analysis, organization and revision within the writing process. Students are given instructions in library and online research and methods of documentation, using quotations and source citations for professional papers using inductive and deductive reasoning, developing the skills of scientific argumentation, persuasion, evaluation and criticism needed for research paper. Most of the course work focuses on students' work. Each student completes one minor and one major project during the term as well as a series of short response essays.			
Course contents:			
Introducing what research is, Identify the components of a research paper. Go over two academic journals. Discussing how to choose a research topic. ss sit in groups decide on a topic and write 3 or 4 research questions on this topic, APA style workshop: ss are to practice the format and do a class practice on APA citation and Style, discussing how to write research questions Create the rough outlines. Learn about how to write an annotated bibliography, introducing response writing The components of a paragraph and responding to articles, how to write the literature review, Argumentative writing, and the Pro & con chart, discussing methodology Primary vs. secondary research, Choosing a sample Methodology, Instrument design and data collection methods: qualitative & quantitative, Results and discussion section in final paper.			

Course Code:	ENGL 202	Course Title:	Communication and Presentation Skills
Prerequisite:	ENGL 201 Scientific Writing		
Course Aim:			
It is a course that aims at creating a communicative atmosphere for the students to enhance their proficiency level in the four main skills of the language (reading, writing, listening and speaking). This course helps students learn and practice the skills of writing professional documents, including emails, reports, business letters, resumes, proposal ...etc. It focuses on professional communication and improving their public presentations skills.			
Course contents:			
Memos 1 + 2, Introduction project 1, Report writing, Presentation skills, Report flextime, Case study/ problem solving, Research report, Project 2 / proposal, Letter writing / Email, Introducing CV writing, Application letter, Graph report and presentation project			

Humanities and Social Sciences

Course Code:	HUMA 111	Course Title:	Introduction to Logic and Critical Thinking
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim:			
The course is a study of the processes by which the intellect conceptualizes, applies, analyzes, synthesizes, and evaluates the information it gathers from observation, experience, reflection, reasoning and communication.			
Course contents:			
intellect conceptualizes, reasoning, Problems of moral philosophy, moral judgments, cultural relativism and subjectivism, Theoretical approaches for answering questions about right and wrong are considered			

Course Code:	HUMA 103	Course Title:	Selected Topics in Humanities and Arts
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim:			
The students can select any topic offered from the University in any of the fields of Literature, Philosophy, Art, Music, or Sports.			
Course contents:			
The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of Literature, Philosophy, Art, Music, or Sports.			

Course Code:	HUMA 203	Course Title:	Ethics in Information Technology
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim:			
The focus of the course is on ethical issues and problems that arise in professional and business environments			
Course contents:			
An overview of Ethics, Ethics for IT workers and IT Users, Computers and Internet Crimes, Privacy, Intellectual Property, Software Development, Ethics of IT organizations			

Course Code:	SSCI 101	Course Title:	Selected Topics in Egyptian and Arab Heritage
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim and Contents			
The students can select any topic offered from the University that highlights aspects of the extraordinarily rich Ancient Egyptian, Coptic and Islamic heritage of Egypt.			

Course Code	SSCI 102	Course Title:	Selected Topics in World Cultures and Diversity
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim and Contents			
The students can select any topic offered from the University that exposes students to World Cultures both from a historical and a contemporary point of view. The course also emphasizes the positive aspects of multicultural societies.			

Course Code	SSCI 203	Course Title:	Selected Topics in Business Administration
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim and Contents			
The students can select any topic offered from Business school in any of the fields of Business Administration, economics or Business Management.			

Course Code:	SSCI 204	Course Title:	Selected Topics in Entrepreneurship
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim and Contents			
The students can select any topic offered from university in any of the fields of Entrepreneurship, Sustainability or Startups Management.			

Course Code:	SSCI 205	Course Title:	Societal Issues
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim and Contents			
The course can cover any topics related to Problems resulting from population growth and their impact on reproductive health, Human rights, Transparency and anti-corruption, Tolerance of religions and the etiquette of dialogue with others and Digital media literacy.			

Course Code:	SSCI 301	Course Title:	Project Management
Prerequisite:	Junior Standing		
Course Aim:			
The aim of the course is to teach students how to approach project management and understand all the essential concepts from both a theoretical and applied perspective, especially of information technology projects.			
Course contents:			
Introduction to Project Management, The Project Life Cycle, Managing Project Teams, Managing Project Stakeholders and Communication, Managing Project Scope, Managing Project Scheduling, Managing Project Resources, Managing Project Costs and Quality, Managing Project Risk, Managing Project Procurement, Managing Project Execution and Managing Project Control and Closure			

Basic Science, Mathematics and Engineering Core

Course Code:	MATH 120	Course Title:	Pre-Calculus
Prerequisite:	High School certificate (Science Section)		
Course Aim:			
The objective of this course is to provide the freshman students with basic concepts and theorems in calculus of single variable, focusing on differential calculus and introducing integral calculus.			
Course contents:			
Functions: polynomials, rational, trigonometric, and their domains – Graphical representation of functions: shifting and reflecting functions – Composite functions inverse functions – Exponential and logarithmic functions – Limits of a function and their rules – Differentiation: definition, rules, implicit, chain rule, and parametric differentiation – Derivatives of trigonometric, exponential and logarithmic functions – Applications of Differentiation – Indefinite Integral and techniques of Integration – Definite integral and area under the graph.			

Course Code:	MATH 121	Course Title:	Calculus I and Analytical Geometry
Prerequisite:	High School Certificate (Math) or equivalent		
Course Aim:			
The objective of this course is to provide freshman students with the basic concepts and theorems of differentiation. The basic topics of two and three-dimensional analytic geometry are also introduced.			
Course contents:			
Elementary functions with emphasis on trigonometric, hyperbolic functions and their inverses – Theorems and techniques of differentiation – Limits – L’Hôpital’s rule and indeterminate forms – Conic sections – Introduction to three-dimensional coordinate geometry and different coordinate systems – An introduction to functions of several variables and their partial derivatives.			

Course Code:	MATH 122	Course Title:	Calculus II
Prerequisite:	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry		
Course Aim:			
This course continues with the study of calculus focusing on integral calculus and its applications. It also extends the idea of integration to multivariable functions. The course provides a basic introduction to series and power series expansion.			
Course contents:			
Integration techniques (integrate by substitution, integrate with partial fractions, integrate by reduction, use trigonometric substitutions) – Definite and indefinite integrals – Improper integrals – Numerical integration – Multiple integrals – Applications include finding the length of a plane curve, planar areas, areas of surfaces of revolution and volumes of revolution – Sequences and series, infinite series, convergence and divergence test for series and power series expansion.			

Course Code:	MATH 113	Course Title:	Discrete Mathematics
Prerequisite:	MATH 120 or High School Certificate (Math) or equivalent		
Course Aim:			
This course aims to study propositional and predicate logic and their applications in Computer Science, get students acquainted with mathematical thinking, learn methods of proving theorems in Computer Science, study and implement graph algorithms, and weigh the outcomes of the course through its use in practical applications in different computer science branches			
Course contents:			
Propositional Logic, Predicate logic, Introduction to proofs, set theory, Functions, Sequence and Summation, Introduction to Matrices, matrix arithmetic, matrix multiplication, transpose, powers of matrices, zero one matrices, Integers, division, division algorithm, modular arithmetic, primes, GCD, LCM, Mathematical Induction, Relations: definitions, properties, combining relations, representation, equivalence relation			

Course Code:	MATH 202	Course Title:	Probability and Statistics
Prerequisite:	MATH 121 Calculus I and Analytical Geometry		
Course Aim:			
This course introduces the basic concepts of probability and statistics and their applications.			
Course contents:			
Statistical experiments, sample space, events, operations on events, Combinatorial analysis: Permutations, Combinations and Counting rules, Definition of the probability and probability axioms, Conditional probability, Independence of events and Bayes theorem, Definition of the random variable, Some special discrete probability distributions: binomial distribution, Poisson distribution, geometric distribution, hypergeometric distribution, Some special continuous probability distributions, Introduction and overview of statistics, Data description using measures of central tendency, Measures of dispersion, Measures of position, Sampling distribution, Central limit theorem, Interval estimation, confidence interval, Hypothesis testing, Computing Application.			

Course Code:	MATH 223	Course Title:	Differential Equations
Prerequisite:	MATH 122 Calculus II		
Course Aim:			
This course is an introductory course in Ordinary Differential Equations (ODEs). It provides an introduction to the theory, solution, and applications of ODEs in different fields.			
Course contents:			
Basics of differential equations and their classifications – Solutions of first order differential equations – Solutions of higher order differential equations – Numerical techniques and their simulations – Laplace transform technique: concept, properties, and solution of ODEs – Solving a linear system of ODEs using Laplace transform – Applications.			

Course Code:	MATH 321	Course Title:	Linear Algebra
Prerequisite:	MATH 121 Calculus I		
Course Aim:			
This course presents the fundamentals of linear algebra and its applications with emphasis on solving linear systems of equations, vector spaces and the eigenvalue problem.			
Course contents:			
Solving a system of linear equations – Vectors – Matrices (operations, matrix equations, matrix inverse) – Determinants – Linear Transformations (maps) – Vector spaces and subspaces – Orthogonality – Inner product spaces – Eigenvectors/values – Diagonalization – Functions of matrices – Applications.			

Course Code:	MATH 303	Course Title:	Numerical Methods and Differential Equations
Prerequisite:	MATH 321 Linear Algebra		
Course Aim:			
The course introduces Ordinary Differential Equations (ODEs) and their classification. It also presents different analytical and numerical methods for solving first and second order ODEs. It also explains the numerical methods used for solving linear algebraic equations and for performing differentiation, integration, interpolation, and curve fitting.			
Course contents:			
Introduction to numerical analysis – Error and error propagation – Nonlinear equation bracketing methods (bisection and false position – Open methods (simple fixed-point iteration and Newton-Raphson) – System of linear equations: Gauss-Seidel method – curve fitting – Interpolation (Newton divided difference, Lagrange interpolation) – Integration (Trapezoidal rule, Simpson’s 1/3 rule) – Differentiation – Ordinary differential equations.			

Course Code:	PHYS 101	Course Title:	Physics I
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim:			
The aim of this module is to explore the topics of engineering physics, for engineering and computer science students.			
Course contents:			
Physics and measurements, Elastic properties of solids, Fluid statics and Fluid dynamics, Electrostatic Force, Electric Field and Electric Flux, Gauss Law, Electric Potential, Capacitance, Current and Resistance, Magnetic Force, Magnetic Field Sources.			

Course Code:	ECEN 111	Course Title:	Electronics and Electrical Circuits
Prerequisite:	PHYS 101		
Course Aim:			
This course will provide the students with a strong understanding of electric circuits with emphasis on the techniques for analyzing electric circuits in the steady state and in transient state as well. It also demonstrates basic knowledge and understanding the basic properties of semiconductors, doping, pn junction and analyzing diode and transistor circuits			
Course contents:			
Introduction to Electric Circuits, Circuits Elements and Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Circuit Reduction and Voltage/Current Division, The Node-Voltage Method, The Mesh-Current Method, Source Transformation and Super Position, Thevenin's Equivalent Circuits, Norton's Equivalent Circuits, Capacitor and capacitance, Inductors and Inductance, Intrinsic Semiconductors, Semiconductor diode, Half wave and full wave rectifiers and Diodes Applications, Introduction to Electronics, Solid State Electronics, Diodes and Diode Circuits, Field Effect Transistors (JFET, MOSFET), Bipolar Junction Transistors (BJT)			

Computer Science Program Course Description

Course Code:	CSCI 101	Course Title:	Introduction to Computational Thinking and Problem Solving
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim:			
This course aims to introduce students to the fundamental principles of computer science and computational thinking without assuming prior programming experience. Students will learn how to approach problem-solving methodically, how to structure and represent problems, and how to design algorithmic solutions using control flow, data flow concepts, and basic modeling techniques. Emphasis is placed on the development of logical reasoning, problem decomposition, abstraction, and the use of flowcharts, pseudocode, and other diagramming tools and to formalize problem solutions. Students will also be introduced to simple algorithm design strategies and concepts of data and control flow such as sequence, selection (branching), iteration (loops), and modularization (functions). Rather than focusing solely on coding, the course builds the foundational thinking skills necessary for success in all areas of computing.			
Course contents:			
Introduction to Computational Thinking, Representation of Algorithms, Problem-Solving Techniques, Control Flow Concepts, Data Flow Concepts, Introduction to Simple Algorithms, Developing and Validating Algorithms, Data Representation and Numbering Systems, Ethical Computing, Case Studies and Applications			

Course Code:	CSCI 102	Course Title:	Fundamentals of Computing I
Prerequisite:	High School certificate or equivalent		
Course Aim:			
This course aims to introduce students to the essential principles and practices of computer programming. Designed for students with little or no prior programming experience, the course provides a strong foundation in programming, basic algorithms, and software design. Students will learn to analyze and solve multidisciplinary problems, design and implement small-scale programs using a prime language (Python) and supplementary languages (such as C or another high-level language), and understand computer organization and basic data strcutures such stacks, queues, etc. Students will develop the ability to write, test, and debug programs using procedural paradigms, and will be exposed to real-world applications across domains such as cryptography, finance, biology, and web development.			
Course contents:			
Introduction to Procedural Programming, Python Programming Fundamentals (Variables, Expressions, Statements, Conditional Execution, Iterations, Lists, Strings, Functions, Data Collections: Dictionaries, Tuples, Sets). Program Testing, Debugging, and Resource Management, Basic Data Structures, Supplementary Topics and Applications			

Course Code:	CSCI 103	Course Title:	Fundamentals of Computing II
Prerequisite:	CSCI 102 Fundamentals of Computing I		
Course Aim:			
This course aims to build upon the foundational programming and problem-solving skills developed in the first semester. This course focuses on the principles of software engineering, object-oriented programming, and the design and implementation of basic data structures and algorithms. Students advance their computational thinking skills through the development of larger, modular, and maintainable software systems. The course emphasizes the object-oriented paradigms, deepening students' understanding of abstraction, inheritance, encapsulation, and polymorphism using a modern programming language such as Java or C++. Throughout the course, students will design, implement, and utilize basic data structures such as linked lists, stacks, and queues using the object-oriented paradigm.			
Course contents:			
Introduction to Object-Oriented Programming, Java or C++ Programming Fundamentals (classes, objects, inheritance, encapsulation, polymorphism). Object-Oriented Design Methodology, Basics of Lists, Trees and Graphs, Introduction to Complexity Analysis , Recursion, Case Studies and Applications			

Course Code:	CSCI 204	Course Title:	Data Structures and Algorithms
Prerequisite:	CSCI 103 Fundamentals of Computing II		
Course Aim:			
The course aims to offer a rigorous introduction to the theory and practice of data structures and fundamental algorithms. Students will explore the design, analysis, and implementation of both classical and advanced data structures used in solving computational problems efficiently. Emphasis is placed on algorithmic efficiency, trade-offs between data structures, and the development of reusable software components. Students will study a variety of abstract data types (ADTs) and advanced structures such as binary search trees, dictionaries, self-balancing trees, etc., with their concrete implementations.			
Course contents:			
Fundamental Data Structures and Basic Design Patterns, Complexity Analysis, Searching Algorithms, Sorting Algorithms, Trees: Concepts and Applications, Balanced Trees, Priority Queues and Heaps, Hashing and Hash Tables, Graphs and Basic Graph Algorithms			

Course Code:	CSCI 211	Course Title:	Logic Design
Prerequisite:	ECEN 111 Electronics and Circuits		
Course Aim:			
The student is introduced to the basic contents necessary to study computer hardware.			
Course contents:			
Digital Systems and Binary Numbers, Boolean Algebra and Logic gates, Simplification of Boolean Functions, K-maps, Combinational Logic Circuits Analysis, Combinational Logic Circuits Design,			

Synchronous Sequential Logic Circuits Analysis, Synchronous Sequential Logic Circuits Design, Registers, Counters, Logic Families. Use of HDL.

Course Code: CSCI 212 **Course Title:** Computer Architecture

Prerequisite: CSCI 211 Logic Design

Course Aim:

The aim of this course is to provide students with a thorough introduction to computer architecture, where they learn the basic hardware structure of a programmable computer and the basic laws underlying performance evaluation.

Course contents:

Introduction and Basics, Fundamental Concepts and ISA, ISA Tradeoffs, Addressing Modes, Data Path for Single Cycle MIPS, Control Path for Single Cycle MIPS, Control Path for Multicycle LC3, Data Path for Multicycle LC3 Processor, Pipelining, Instruction Level Parallelism, Multicore Architecture, GPU Architecture, Distributed Architecture, CPU Performance Metrics, Memory Hierarchy, Memory Technology, Direct Map versus Associated Caches, Analyzing the Memory Performance. Interfacing.

Course Code: CSCI 221 **Course Title:** Database Systems

Prerequisite: CSCI 103 Fundamentals of Computing II

Course Aim:

This course introduces the basics of database systems analysis and design. You will be introduced to the internal organization of a database system, and the main tasks of a database developer

Course contents:

Introduction to DB, The Relational Model, Structured Query Language, Data Modeling and E-R Model, Physical Database Design, Database Administration, Functional Dependencies and Normalization, Transactional processing, Advanced SQL, concurrency control, SQL injection and other injection attacks, Introduction to NoSQL Systems.

Course Code: CSCI 231 **Course Title:** Analysis and Design of Algorithms

Prerequisite: CSCI 204 Data Structures and Algorithms

Course Aim:

This course aims to introduce students to the techniques for the design and analysis of efficient algorithms, emphasizing methods useful in practice. Topics include dynamic programming, greedy algorithms, amortized analysis, graph algorithms, graph and tree traversal, and shortest paths. Advanced topics may include network flow, computational geometry, and number-theoretic algorithms.

Course contents:

Introduction to algorithms, Asymptotic Notation, Proof Techniques for Algorithms, Divide-and-Conquer Algorithms, Graphs: The Basics, Graphs: Breadth First Search and Its Applications, Graphs:

Breadth First Search and Its Applications, Dijkstra's Shortest-Path Algorithm, Dynamic Programming I, Dynamic Programming II, Shortest Path Algorithms using Dynamic Programming, Greedy Algorithms

Course Code: CSCI 306 **Course Title:** Web and Mobile Development

Prerequisite: CSCI 103 Fundamentals of Computing II

Course Aim:

The course aims to provide the students with skills for application development on the Internet. The students will learn about the Web and Mobile as development platforms using web and mobile programming language.

Course contents:

Web architecture and HTTP: History and architecture of the World Wide Web, Overview of the Hyper Text Transfer Protocol, other related protocols. Client-side scripting and Server-side scripting, Database Connectivity, Sending mail, cookies, and sessions. Developing Mobile Applications, Cross platform applications, Storing and retrieving data

Course Code: CSCI 313 **Course Title:** Operating Systems

Prerequisite: CSCI 212 Computer Architecture or BMD 241 Logic Desing and Computer Architecture

Course Aim:

The Operating System course aims to give students an in-depth comprehension of the fundamental operating system principles, concepts, and techniques. This course gives students the knowledge and skills to design, implement, and manage operating systems effectively. Students should be able to comprehend the tradeoffs involved in designing and managing various operating systems and analyze, evaluate, and implement various operating system techniques to solve complex computational problems by the end of the course.

Course contents:

Introduction to OS, Operating System structure, Processes, Threads, Process Synchronization, CPU Scheduling, Deadlocks, Interrupt Handling, Main Memory, Virtual Memory, Mass-storage Management, File Systems, I/O Systems including RAID; real-time aspects, Overview of operating system security mechanisms, attacks, mitigation strategies, and vulnerabilities in real operating systems.

Course Code: CSCI 321 **Course Title:** Software Engineering

Prerequisite: CSCI 103 Fundamentals of Computing II

Course Aim:

The course aims to develop a broad understanding of the discipline of software engineering. It seeks to complement this with a detailed knowledge of techniques for the analysis and design of software systems. It aims to set these techniques in an appropriate engineering and management context.

Course contents:

Introduction to Software Engineering, Software Process, Software configuration and version control, Agile Software Development, Requirement Engineering, System Modeling, Design and Implementation, Software Testing, Security and Dependability, Risk Analysis. User Interface Design.

Course Code: CSCI 322 **Course Title:** Advanced Database Systems

Prerequisite: CSCI 221 Database Systems

Course Aim:

This course is a comprehensive study of the internals of modern database management systems. It will cover the core concepts and fundamentals of the components that are in high-performance transaction processing systems (OLTP).

Course contents:

Query processing and optimization. Database tuning. Database recovery. Object databases: standards, languages, and design. Object-relational databases. Database security (SQL Injection, Ethical considerations in ensuring the security and privacy of data, personally identifying information (PII) and its protection). Distributed database systems: architecture, data fragmentation, distributed read/update transparency, access primitives, integrity constraints, distributed database design, queries, optimization, concurrency and reliability control. XML, semi-structured, federated, and Internet databases.

Course Code: CSCI 327 **Course Title:** Data Warehouses

Prerequisite: CSCI 221 Database Systems

Course Aim:

This course aims to let the students be able to model multidimensional data warehouses, apply specific physical design techniques for decision-making systems and design and implement data migration processes (i.e., ETL)

Course contents:

Introduction: Comparison of operational and decisional systems; Metadata. Data warehousing architectures: Corporate Information Factory; DW 2.0. Multidimensional modeling and OLAP tools: Structure; Integrity constraints; Operations; Advanced concepts. Database optimization: Basic concepts; Phases and goals. Database physical design for analytical queries: Star-join and join indexes; Bitmaps; Materialized views; Implementations (relational and NOSQL). Extraction, Transformation and Load: Data quality; Integration; ETL management

Course Code: CSCI 331 **Course Title:** Introduction to Data Science

Prerequisite: MATH 202 Probability and Statistics

Course Aim:

This course prepares students to gather, describe, and analyze data, and use advanced statistical tools to make decisions on operations, risk management, finance, marketing, etc. Analysis is done targeting

economic and financial decisions in complex systems that involve multiple partners.

Course contents:

Introduction, Data Collection, Data Sampling, Data Preprocessing, Data Visualization, Data Reduction, Data Transformation and Discretization, Exploratory Data Analysis, Descriptive and Inferential Statistics, Hypothesis and Statistical Test, Regression Models, Classification, and Clustering

Course Code: CSCI 333 **Course Title:** Big Data Analytics

Prerequisite: CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science

Course Aim:

This course enables students to explore the realm of big data analytics, develop essential skills for real-world applications and delve into the analysis of big data frameworks like Hadoop and NoSQL focusing on efficient storage and processing to generate valuable analytics. In this course, students will learn the design of algorithms tailored for solving data-intensive problems using the MapReduce paradigm and gain hands-on experience in designing and implementing big data analytics using tools such as Pig and Spark for addressing data-intensive challenges.

Course contents:

Introduction to Big Data, Understanding Big Data Analytics in the Real World, MapReduce Paradigm, Introduction to Hadoop, Introduction to Spark, Introduction to Apache Mahout, Big Data Analytics, Creation of Scalable Machine Learning Algorithms, Capstone Project.

Course Code: CSCI 341 **Course Title:** Introduction to Computer Networks

Prerequisite: CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms

Course Aim:

This course explores the fundamentals of communications and computer networks. Students will learn to identify various communication devices and network technologies to be able to design and manage local networks effectively. Additionally, they will delve into local computer networks and their applications, discovering how computer networks play a crucial role in diverse sectors of society.

Course contents:

Network Evolution, OSI Model Architecture, MAC Protocols, Network Topologies and Technologies, Delay, Loss, Throughput in Packet-Switched Networks, The Internet Protocol (IP), IP Networking model, Forwarding, Dijkstra and Routing algorithms, Queuing methodologies, Transmission Protocols, DNS, Socket Programming, Transport Layer, Network monitoring and Management, different Network QoS Architecture, Packet Tracer Demos, Network specific threats and attack types, intrusion detection, firewalls, spoofing and DoS protection, honeypots, tracebacks, Cryptography Emerging topics in computer networks such as Quantum networking, SDN, and ICN.

Course Code:	CSCI 351	Course Title:	Digital Image Processing
Prerequisite:	CSCI 204 Data Structures and Algorithms		
Course Aim:			
The course aim is to provide a solid background in the fundamentals of 1D and 2D digital processing. The course covers many of the major topics in the field, including audio and image representation, 1D and 2D linear systems theory and Fourier analysis, digital filtering, image registration, and image segmentation.			
Course contents:			
Introduction to 1D and 2D signals processing such as audio and image processing, Image representation, Image formation and the digital camera, Color perception and color spaces, Point operations, Spatial filtering, Image in the frequency Domain, Morphological operations, Image compression, Introduction to image segmentation, Applications on Image Processing. Image Restoration.			

Course Code:	CSCI 352	Course Title:	Computer Graphics and Visualization
Prerequisite:	MATH 321 Linear Algebra and CSCI 102 Fundamentals of Computing I		
Course Aim:			
The main aim of the course is to provide students with an introduction to the key principles of computer graphics in 2D and 3D animation and simulation.			
Course contents:			
Introduction to Computer graphics, 3D modelling, geometric transformations, projection, radiometry, graphics pipeline, visibility and occlusion, texture mapping, ray tracing, sampling and anti-aliasing. Basics of scientific visualization: visualization techniques, direct volume rendering, data formats, software libraries, graphical applications.			

Course Code:	CSCI 453	Course Title:	Computer Vision
Prerequisite:	AIS 301 Machine Learning and CSCI 351 Digital Image Processing		
Course Aim:			
This course introduces students to the foundations and current trends in computer vision, focusing on techniques used in object recognition and 3D scene reconstruction. The course emphasizes the mathematical and algorithmic aspects of vision systems and covers both classical and deep learning approaches. Students will gain practical experience through coding assignments and projects that use real-world datasets and tools such as OpenCV and PyTorch.			
Course contents:			
Introduction to the fundamentals and applications of computer vision, in-depth study of image formation and projective geometry, local feature detection techniques such as Harris corners, SIFT, and ORB, and learn feature matching strategies including RANSAC for robust correspondence, stereo vision and depth estimation, epipolar geometry, and camera calibration, which form the basis for 3D reconstruction and structure-from-motion. Motion detection and optical flow techniques for dynamic scene analysis.			

Course Code:	CSCI 361	Course Title:	Introduction to Quantum Computing
Prerequisite:	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms and CSCI 212 Computer Architecture or BMD 241 Logic Design and Computer Architecture		
Course Aim:			
To introduce the student to the emerging field of quantum computing from the point of view of CS. The course aims to provide the necessary principles to grasp the essence of quantum computing while using the ‘language’ of computer scientists. The intense focus for the course is on the systems and application aspects.			
Course contents:			
Principles: double slit experiment, quantum state, superposition and interference, measurements, two qubits’ systems, Quantum mechanics postulates. Quantum circuit model: single gates, two gates, tensor product. Algorithms: Deutsch-Josza, Grovers’, quantum variational circuit. Quantum Processor Architecture: implementation technologies, quantum processing units, quantum fidelity and error mitigation, transpilation, circuit optimization. Emerging Application Case Study: quantum machine learning,			

Course Code:	CSCI 381	Course Title:	Digital Signal Processing
Prerequisite:	MATH 303 Numerical Methods and Differential Equations and MATH 122 Calculus II or MATH 223 Differential Equations		
Course Aim:			
The main aim of the course is to develop students’ knowledge about the fundamentals of digital signal processing (DSP) systems and digital filters design.			

Course contents:

Introduction to Signals and Systems, Classification of signals and mathematical representation of some common signals, System properties, Linear time-invariant systems, Convolution and Correlation., Laplace transform, System convolution using Laplace transform, Frequency Analysis: The Fourier Series, Frequency Analysis: The Fourier Transform, Sampling theory, The Discrete Fourier Transform (DFT), Introduction to digital filters

Course Code: CSCI 422 **Course Title:** Software Testing

Prerequisite: CSCI 321 Software Engineering

Course Aim:

This course's objective is to review the traditional software testing techniques applicable to any software product and learn techniques for the paradigm of test-driven development. Continuous delivery and its impact on testing will be discussed.

Course contents:

Introduction to testing; Quality Assurance Vs Quality Control, Verification vs validation, V-Model, Principles of Testing, STLC –Software Testing Life Cycle, Difference between Test case, Use case and Scenario, Difference between Error, bug, defect, and failure, Test Case Design Technique, Bug Life cycle, Types of Testing, Difference between Functional and Non-functional testing, Black box Vs white box testing, System Integration Testing vs User Acceptance Testing, Test Environment and Test data preparation, Flow graph notations, Integration testing, Automated Tests (Selenium).

Course Code: CSCI 423 **Course Title:** System Analysis and design

Prerequisite: CSCI 321 Software Engineering

Course Aim:

The objective of this course is the investigation of information systems with respect to their existence and identification and development of needed informational improvements within an organization. Recommended methods and procedures considering computer involvement are reviewed, designed, and implemented using the case-study approach.

Course contents:

The Systems Development Environment, Managing the Information Systems Project, Initiating and Planning Systems Development Projects, Determining System Requirements, Analyzing System Process Requirements, Analyzing System Data Requirements, Database Design, Designing Distributed and Internet Systems, Designing Forms and Reports, Designing Interfaces and Dialogues, System Implementation, Maintaining Information Systems. Secure software engineering techniques, Problem analysis and situational analysis to address system security, Sandboxing techniques for isolation.

Course Code:	CSCI 424	Course Title:	Enterprise Architecture
Prerequisite:	CSCI 321 Software Engineering		
Course Aim:			
The objective of the course is to give a wide, but high-level overview of Enterprise Architecture (EA), its goals, approach, scope, methodologies, tools, deployment, and results. Students will see how large and mid-size corporations benefit from EA (understanding the big picture, handling complex dependencies, enabling better planning and decision-making, improving communication, and understanding between top and midlevel managers, integrating business and IT/technology transformations, etc.).			
Course contents:			
Enterprise Architecture Introduction Terminology/Definitions, Architectural framework components, Architecture Development Process Overview, Architecture Development Process: Develop the transition and implementation plans, Touch points with the system development lifecycle, Baseline (As-Is) Architecture Development, Target (To-Be) Architecture Development, Vision for Business architectures. Techniques to document Business architecture, Target Architecture Development, Vision for Service, Application and Technical Infrastructure architectures, Data, Application, Architecture Transition and Implementation Planning.			

Course Code:	CSCI 425	Course Title:	Information Retrieval
Prerequisite:	CSCI 204 Data Structure and Algorithms		
Course Aim:			
The objective of this is to learn the underlying technologies of modern information retrieval systems and obtain hands-on experience by using existing information retrieval toolkits to set up your own search engines and improving their search accuracy. The course will cover algorithms, design, and implementation of modern information retrieval systems			
Course contents:			
Introduction, Search engine architecture, Retrieval models including Boolean, vector space, probabilistic and language models, Ranking Algorithms, Retrieval evaluation, Relevance feedback, Link analysis, Search applications			

Course Code:	CSCI 427	Course Title:	Selected Topics in Software Engineering
Prerequisite:	CSCI 321 Software Engineering		
Course Aim and Contents			
The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of Software Engineering, and/or to focus on a specific area of particular interest to the discipline. Course contents are approved by the program council.			

Course Code:	CSCI 434	Course Title:	Selected Topics in Data Engineering and Analytics
Prerequisite:	CSCI 333 Big Data Analytics		
Course Aim and Contents:			
The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of Data Engineering and Analytics, and/or to focus on a specific area of particular interest to the discipline. Course contents are approved by the program council.			

Course Code:	CSCI 442	Course Title:	Introduction to Cloud Computing and IoT
Prerequisite:	CSCI 341 Introduction to Computer Networks		
Course Aim:			
This course aims to analyze the trade-offs between deploying applications in the cloud and over the local infrastructure. Compare the advantages and disadvantages of various cloud computing platforms. Identify security and privacy issues in cloud computing. The students will also explore the interconnection and integration of the physical world and cyber space. They are also able to design and develop IOT Devices.			
Course contents:			
Introduction to Cloud Computing, Attributes of Cloud computing, Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS), Introduction to IoT, Concepts and architecture, connected devices, Managing IoT resources in the cloud, Fog computing, Programming frameworks, Virtualization on Embedded boards, Collecting and managing data, Reliability, privacy, and security of IoT applications, and Distributed File Systems			

Course Code:	CSCI 454	Course Title:	Human Computer Interaction
Prerequisite:	CSCI 352 Computer Graphics and Visualization		
Course Aim:			
In this course, students are introduced to the fundamental theories and concepts of human computer interaction (HCI). Students will gain theoretical knowledge of and practical experience in the fundamental aspects of human perception, cognition, and learning relates to the design, implementation, and evaluation of interfaces			
Course contents:			
Understanding the user, user interface design, usability evaluation: qualitative, quantitative, mixed methods, universal design, multimodal interfaces (touch, vision, natural language and 3-D audio), virtual reality, and spatial displays, user experience design, design patterns.			

Course Code:	CSCI 455	Course Title:	Mixed and Augmented Reality
Prerequisite:	CSCI 352 Computer Graphics and Visualization		
Course Aim:			
The main aim of the course is to develop students' skills to design and work effectively with Augmented Reality/Virtual Reality/Mixed Reality (AR/VR/MR) interfaces through understanding fundamental principles of the medium and practice applying them to designs.			
Course contents:			
Historical Overview, Current Trends and Future applications of Immersive Technologies, Overview of human physiology, psychology and usability factors, Design and Technological foundations for Immersive Experiences, Input devices, Motion trackers and motion capture technologies for tracking, navigation and gestural control, Output devices, Head Mounted VR Displays, Augmented and Mixed reality glasses, VR programming, Immersive surround sound and Haptic and vibrotactile.			

Course Code:	CSCI 456	Course Title:	Serious Computer Games
Prerequisite:	CSCI 352 Computer Graphics and Visualization, AIS 301 Machine Learning		
Course Aim:			
The main aim of the course is to develop students' skills to some of the techniques of modern game programming such as game engine design, game elements, game evaluation, Intelligence in games using AI, game networking, 2D and 3D graphics. It also enriches students' skills in exploring the social, cultural, and emotional effects in the gamification industry.			
Course contents:			
Game platforms, introduction to game programming, game development process, game elements, game evaluation, game challenges, game complexities, game engines, game design, real-time simulation and graphics for game environments common algorithms, 3D elements of games, multi-player games, game economics, serious game applications, social, cultural, and emotional effects in the gamification industry. IP rights, health and safety			

Course Code:	CSCI 457	Course Title:	Selected Topics in Media Informatics
Prerequisite:	CSCI 351 Digital Image Processing		
Course Aim and Contents:			
The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of Media Informatics, and/or to focus on a specific area of particular interest in the discipline. Course contents are approved by the program council.			

Course Code:	CSCI 414	Course Title:	Embedded Systems
Prerequisite:	CSCI 212 Computer Architecture		
Course Aim:			
The course introduces students to the design and analysis of computational systems that interact with physical processes. Applications of such systems include medical devices and systems, consumer electronics, toys and games, assisted living, traffic control and safety, automotive systems, process control, energy management and conservation, environmental control, aircraft control systems, communications systems, instrumentation, critical infrastructure control, robotics and distributed robotics (telepresence, telemedicine), defense systems, manufacturing, and smart structures.			
Course contents:			
Sensors and actuators, model-based design and continuous dynamics, Memory architectures, Input and output, Modeling modal behavior, discrete dynamics, Composition and comparing of state machines, Reachability analysis, Multitasking, Security for embedded systems and Networked embedded systems. API for custom architecture (e.g. GPU, FPGA)			

Course Code:	CSCI 461	Course Title:	Quantum Computer Architecture
Prerequisite:	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing		
Course Aim:			
The course focuses on the implementation aspects of quantum computing systems. It aims to introduce students to practical aspects of quantum computing that are critical for the mapping of quantum algorithms into the available physical quantum computers.			
Course contents:			
Quantum Computing System stack; Qubits implementation technologies highlights: linear photonics and superconductors; Classical control of quantum processing units: quantum control processors, quantum instruction sets, scalability and latency aspects; Circuit optimization; Error mitigation and control: measurement approaches			

Course Code:	CSCI 462	Course Title:	Distributed Quantum Computing Systems
Prerequisite:	CSCI 461 Quantum Computer Architecture		
Course Aim:			
With the current noisy-intermediate scale quantum computing, distributed quantum computation is attractive as a means to scale up computation, eventually paving the way for practical quantum computing. This course introduces the students to this exciting area.			
Course contents:			
Quantum teleportation, super-dense coding, entanglement; distributed quantum protocols: quantum			

key distribution, voting; Distributed quantum computation: quantum routing and communication; implementation technologies: photonic cavities, programming models, quantum internet, case studies

Course Code:	CSCI 463	Course Title:	Quantum Technologies	Implementation
Prerequisite:	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing			
Course Aim:				
The course provides physical implementation details of quantum computers as many high-level quantum algorithmic aspects are strongly influenced by physical implementation. The course considers the emerging quantum photonics that has demonstrated quantum supremacy as well as more established technologies relying on electronics				
Course contents:				
Overview of quantum mechanics; Photonics: GPK state, cluster state, Bosonic Modes, KLM protocol, case study; Other technologies: ion-trap, semiconductor, superconductor bases; fault tolerance; measurement techniques. Case studies				

Course Code:	CSCI 464	Course Title:	Introduction to Quantum Information Systems
Prerequisite:	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing		
Course Aim:			
The course introduces students to quantum information science. The topic is of much importance in handling the noisy nature of quantum computing, allowing for practical computation.			
Course contents:			
Quantum noise and quantum operations, distance measures for quantum information, quantum error correction, entropy and information, and quantum information theory.			

Course Code:	CSCI 465	Course Title:	Introduction to Adiabatic Quantum Computing
Prerequisite:	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing		
Course Aim:			
The course considers the adiabatic quantum computing model, which has shown remarkable practical applications in optimization			
Course contents:			
introduction to adiabatic quantum computing, Ising model, quantum tunnelling, programmable quantum annealing, actual systems such as D-Wave system, case studies			

Course Code:	CSCI 466	Course Title:	Selected Topics in Quantum Computing
Prerequisite:	CSCI 361 Introduction to Quantum Computing		
Course Aim and Contents			
The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of Quantum Computing, and/or to focus on a specific area of particular interest to the discipline. Course contents are approved by the program council.			

Course Code:	CSCI 471	Course Title:	Theory of Computation and Compiler Design
Prerequisite:	MATH 113 Discrete Mathematics and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms		
Course Aim:			
The course aims to establish solid theoretical groundwork for understanding computational models and compiler design. It encompasses the fundamental principles of formal languages and automata theory, essential for constructing compilers. The course covers three fundamental areas of computation theory: automata theory, theory of computability, and complexity theory. Additionally, it introduces students to the analysis and synthesis of various stages involved in the compilation process.			
Course contents:			
Introduction to Automata, Regular Languages, Regular Expressions, Deterministic Finite Automata, Nondeterministic Finite Automata, Context-Free Languages, Pushdown, Turing Machines, Decidability, Computability, and Halting Problem, Church-Turing Thesis, Complexity, Introduction to Compilers, Structure of Compiler Modules, Lexical Analysis, Syntax Analysis, Parsing Techniques, Semantic Analysis, Source Program Checking for Semantic Consistency and Type Checking, and Intermediate Code Generation.			

Course Code:	CSCI 472	Course Title:	Introduction to Parallel Computing
Prerequisite:	CSCI 313 Operating Systems		
Course Aim:			
This course introduces the field of parallel computing. The students will be taught how to design efficient parallel programs and how to use parallel computing techniques to solve scientific problems.			
Course contents:			
Introduction to Parallel Computing: Why parallelism, Pipelining and instruction-level parallelism, Modern multicore processors including SIMD processing, cache, and memory consistency. New processing technologies. Interconnection Topologies. Forms of parallelism, Modern multicore processors: understanding latency and bandwidth, Parallel programming models, Parallel programming basics, Graphic processing units and CUDA, Work distribution and scheduling, Locality, communication, and contention, Workload-driven performance modelling and evaluation, Performance Measurement and Tuning. Fault Tolerance. Parallel Data Structures, and Algorithms. Formal verification case study. AI Acceleration. Wait-free and non-blocking algorithms.			

Course Code:	CSCI 426	Course Title:	Software Quality Assurance
Prerequisite:	CSCI 321 Software Engineering		
Course Aim:			
The course aims to develop an in-depth understanding of the discipline of software quality assurance. It seeks to complement this with a detailed knowledge of techniques for verification and validation techniques. It aims to set these techniques in an appropriate engineering and management context.			
Course contents:			
Software quality concepts, standards, process quality and product quality, software verification and validation, software reviews and analysis, problem analysis reporting.			

Course Code:	CSCI 291	Course Title:	Industrial/Research Training I
Prerequisite:	Sophomore Standing		
Course Aim and Contents			
The main aim of the course allows students to experience industrial market work experience and test their capabilities of applying their knowledge. The students are expected to perform training for 4 weeks in any computer science field.			

Course Code:	CSCI 391	Course Title:	Industrial/Research Training II
Prerequisite:	Junior Standing		
Course Aim and Contents:			
The main aim of the course allows students to experience industrial market work experience and test their capabilities of applying their knowledge. The students are expected to perform training for 4 weeks in any computer science field.			

Course Code:	CSCI 493	Course Title:	Senior Project I
Prerequisite:	Completing 87 Credit Hours or more.		
Aim:			
The main aim of the course is to Apply the basic concepts and theories of computing and information, combine and evaluate different tools and facilities, analyze the requirements of a computing system and design as solution for these requirements, communicate effectively and apply self-learning and research to build a project and satisfy the qualifications required by potential employers.			
Course contents:			
Team Building, preparing project research, preparing project analysis, preparing project requirements document, Preparing final proposal			

Course Code:	CSCI 494	Course Title:	Senior Project II
Prerequisite:	CSCI 493 Senior Project I		
Course Aim:	Use modern techniques and tools in computing and information practice, compare, evaluate, and select methodologies from a range of techniques, theories and methods to develop computing and information systems, deal with the individual, social, environmental, organizational and economic implications of the application of computing and information systems, create and develop work plan independently and communicate effectively.		
Course contents:	Weekly participation, preparing project design, preparing project implementation, preparing a description document, preparing interim reports, Preparing Project presentation		

Artificial Intelligence Program Course Description

Course Code:	AIS 201	Course Title:	Introduction to Artificial Intelligence
Prerequisite:	CSCI 204 Data Structures and Algorithms, MATH 202 Probability and Statistics		
Course Aim:			
This course aims to introduce the main concepts of Artificial Intelligence. It allows students to understand the importance of AI and its related fields. The course enables students to know different knowledge representation techniques. At the end of the course, students should master different search and control strategies.			
Course Contents:			
Introduction to AI, Uninformed Search, Informed search with Heuristics, Constraint Satisfaction Problems, Local Search, Hill-Climbing and Simulated Annealing, Game Trees, Minimax, Alpha-beta pruning, Knowledge representation and reasoning, Intro to Reinforcement Learning, Introduction to Machine Learning, Applications and Societal Impact of AI.			

Course Code:	AIS 301	Course Title:	Machine Learning
Prerequisite:	AIS 201 - Introduction to Artificial Intelligence		
Course Aim:			
This machine learning course aims to give students a more specialized understanding of machine learning techniques, algorithms, and applications. This course will cover advanced machine learning topics, foster critical thinking, and develop practical skills for addressing real-world challenges. Through a combination of theoretical concepts, hands-on projects, and real-world case studies, students will gain the expertise required to tackle complex machine learning challenges and contribute to cutting-edge advancements in artificial intelligence.			
Course Contents:			
Statistical Learning and Data Preprocessing - Support Vector Machines (SVM): Non-linear SVM, kernel methods, and optimization - Ensemble Methods and Tree-Based Models - Feedforward neural networks: Deep dive into architecture, optimization, and activation functions. Convolutional Neural Networks (CNNs): Advanced CNN architecture and transfer learning. Model Evaluation and Hyperparameter Tuning.			
Machine Learning in Real-world Applications. The course should include Hands-on Projects and Case Studies.			

Course Code:	Course Title:	Deep Learning
AIS 302		
Prerequisite:	AIS 301 – Machine Learning	
Course Aim:		
This deep artificial neural network course aims to give students an in-depth understanding of advanced neural network architectures and methodologies. Building upon the foundational knowledge gained in the prerequisite machine learning course, this course covers cutting-edge deep learning concepts and applications. By the end of the course, students will be well-equipped to design, implement, and optimize complex neural networks for various artificial intelligence tasks, enabling them to contribute		

to the forefront of deep learning research and applications.

Course Contents:

Transfer learning and fine-tuning pre-trained convolution Neural Networks - Recurrent Neural Networks architecture - Long Short-Term Memory (LSTM) and Gated Recurrent Units (GRU) for handling long-term dependencies - Autoencoders and Variational Autoencoders (VAEs) - Generative Adversarial Networks (GANs) - Attention Mechanisms and Transformers - Exploring advanced optimization algorithms and learning rate scheduling - Case studies on using deep learning for image generation, speech recognition/ generation, and natural language understanding. Students will work on practical projects and research mini projects to apply the learned concepts and gain hands-on experience in deep learning.

Course Code: AIS 305 **Course Title:** Machine Learning for Biomedical Applications

Prerequisite: CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms

Course Aim:

This course aims to provide students with biomedical background an introduction to machine learning with biomedical data. The course covers some of the main models and algorithms for biomedical data clustering, classification and regression. Topics will include handling uncertain medical data using linear and logistic regression, regularization, probabilistic (Bayesian) inference, Support Vector Machines (SVMs), clustering, and dimensionality reduction, and support of those methods for several biomedical applications.

Course Contents:

Introduction — Types of biomedical data (characteristics, properties, and specifications), Linear Regression - Instance-based Learning and Decision Tree Induction - Probabilistic (Bayesian) Inference (Linear regression, Logistic regression) - Artificial Neural Networks: perceptron - Ensemble learning - Clustering algorithms, k-means for different medical analysis data (signal, textual, and images), Hierarchical Clustering - Dimensionality reduction techniques, SVD/PCA, Biomedical applications of the prementioned methodologies.

Course Code: AIS 323 **Course Title:** Optimization Techniques

Prerequisite: AIS 301 – Machine Learning and MATH 321 Linear Algebra

Course Aim:

Introducing students to the basics of optimization techniques including the necessary mathematical background providing an insight on how optimization problems arise naturally in machine learning. The course will focus on gradient-based techniques, second order techniques and population methods. Students will also learn to implement and solve optimization problems by themselves.

Course Contents:

Exact methods, One-dimensional Search Techniques, Gradient-based Techniques, Quasi-Newton Methods, Constrained Optimization, Population methods, Applications.

Course Code:	AIS 331	Course Title:	Data Mining and Analytics
Prerequisite:	CSCI 221 Database Systems and CSCI 331 Introduction to Data Science		
Course Aim:			
This course enables students to acquire expertise in employing several techniques and tools for effective data mining. The course encompasses a comprehensive exploration of key topics such as clustering for targeted analysis, classification for outcome prediction, ranking algorithms for prioritization, and similarity search for information retrieval. Additionally, students delve into association rule mining to uncover meaningful relationships and anomaly detection for identifying irregular patterns. The curriculum places a strong emphasis on practical applications, providing students with hands-on experience in refining analytic models. This practical approach enables proficiency in data analysis, pattern recognition, and decision support across diverse domains. At the end of the course, students will have the skills and knowledge to navigate the intricacies of data mining and analytics, making informed decisions in real-world scenarios.			
Course Contents:			
Introduction to Data Mining, Making Informed Decisions in Real-World Scenarios, Association Rule Mining, Ranking Algorithms for Prioritization, Similarity Search for Information Retrieval, Clustering for Targeted Analysis, Anomaly Detection, Identifying Irregular Patterns, Practical Applications of Data Mining, Pattern Recognition, Capstone Project			

Course Code:	AIS 332	Course Title:	Knowledge Based and Expert Systems
Prerequisite:	AIS 201 - Introduction to Artificial Intelligence		
Course Aim:			
Introducing basic principles, concepts and modern technologies for the representation and management of knowledge and getting practical experience in the development of knowledge-based systems. Students will master the basic methods and tools for the development of knowledge-based systems.			
Course Contents:			
Introduction to Knowledge Based Systems, Knowledge Representation, Productions and Rule based systems, Knowledge Acquisition, Base techniques of knowledge-based systems, Expert Systems structures and methodology for the development, Case-based reasoning (CBR), Inference Strategies in Artificial Intelligence Applications and Rule-based inference control, Knowledge Based Systems Software Lifecycles, Handling Uncertainty.			

Course Code:	AIS 333	Course Title:	Intelligent Systems	Decision	Support
Prerequisite:	AIS 301 – Machine Learning				
Course Aim:					
This course introduces students to intelligent decision systems used in organizations. The course focuses on expert systems (ES) and decision support systems (DSS). Topics include decisions and decisions making, decision support systems and expert systems, development approaches, artificial neural networks, and some cutting-edge intelligent technologies. The objective of this course is to achieve a profound understanding of Intelligent Decision Support Systems in terms of its tools, current practices, and impacts. The students should acquire knowledge of how to design IDSS for					

different decision-making problems.

Course Contents:

Artificial intelligence in multi-criteria decision analysis (sorting, ranking, classification, programming in fuzzy environments and rule induction systems); Intelligent systems in knowledge-based systems (knowledge discovery and representation, approximate reasoning, and management of uncertainty); GIS-based multi-criteria decision analysis (spatial data mining and visual analytics).

Course Code: AIS 351 **Course Title:** Programming Numerical Methods

Prerequisite: CSCI 103 Fundamentals of Computing II

Course Aim:

This course integrates the knowledge of mathematics in general and Calculus in particular with programming. Students are able to develop the code that solves a problem numerically, test it and know the precision limitations of digital systems and how to deal with it.

Course Contents:

Introduction to numerical methods; numerical differentiation, numerical integration, solution of ordinary and partial differential equations. Consequences of limited precision computing. Students write programs in suitable programming language using methods presented in class.

Course Code: AIS 401 **Course Title:** Deep Learning for NLP and LLMs

Prerequisite: AIS 302 Deep Learning

Course Aim:

This course aims to give students an in-depth understanding of deep learning techniques applied to natural language processing (NLP) and the emerging field of large language models. By the end of the course, students will be equipped with the knowledge and skills to design, implement, and evaluate advanced NLP and large language models for various language-related tasks. The course presents processing linguistic information and the underlying computational properties of natural languages.

Course Contents:

Pre-processing and Text Representation - Sequence Modeling for NLP - Transformer architecture and self-attention - Overview of large language models (GPT, BERT, etc.) - Fine-tuning pre-trained models for specific tasks - Text Generation and Language Creativity - Model interpretation techniques - Advanced Topics in NLP and Language Models.

Course Code: AIS 402 **Course Title:** Deep Learning for Computer Vision

Prerequisite: AIS 302 Deep Learning and CSCI 351 Digital Image Processing

Course Aim:

The aim of this course is to dive deep into the application of deep learning methodologies in the realm of computer vision. Emphasizing the ability to derive insights from digital images and videos, this course covers techniques for detecting features, matching objects, segmenting images, and retargeting scenes. Additionally, it will introduce advanced concepts in deep learning that further the understanding and processing of complex, three-dimensional visual data. Students will gain proficiency in recognizing familiar objects and people, determining motion patterns, and deploying deep learning algorithms for a variety of vision-based tasks.

Course Contents:

Image Segmentation, Object Detection, Object Tracking, Hough Transform, Feature Detection with Corner Detection, Feature Detection using Histogram of Oriented Gradients (HOG), Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) Detector and Descriptor. The course then delves into the realm of deep learning with Deep Learning and Generative Approaches to Image and Video Processing and Convolutional Neural Networks for Visual Recognition, Scene Retargeting using Deep Learning Algorithms, and Clustering and Segmentation through Deep Learning techniques **3D Vision and Visual Recognition- Advanced Topics in Computer Vision.**

Course Code: AIS 403 Course Title: Computational Intelligence

Prerequisite: AIS 301 – Machine Learning

Course Aim:

This course provides the students with the knowledge to use effectively computational intelligence techniques to solve real problems. Students will study the concepts of neural networks both conventional and deep, swarm intelligence, genetic algorithms, fuzzy logic, and Artificial Immune systems (AIS).

Course Contents:

Computational Intelligence (CI) is the theory, design, and application of biologically motivated computational paradigms. The course includes and may not be limited to the following topics: Introduction to Computational Intelligence (CI), Neural Networks, Evolutionary Computation (EC) (Genetic Algorithms), swarm Intelligence (SI), Fuzzy Systems (FS) and Artificial Immune Systems (AIS). Graph Neural Networks.

Course Code: AIS 404 Course Title: Deep Reinforcement Learning

Prerequisite: AIS 302 – Deep Learning

Course Aim:

To equip students with the fundamental principles and algorithms of deep reinforcement learning, fostering the ability to develop and optimize advanced RL models. Through hands-on projects and real-world applications, learners will engage with cutting-edge techniques, cultivating problem-solving skills and creativity in AI systems design. The course emphasizes both theoretical understanding and practical implementation, preparing students for future innovations and challenges in the rapidly evolving field of artificial intelligence. In-depth analysis of case studies and collaboration on team projects will promote critical thinking, communication, and leadership skills essential for modern AI professionals.

Course Contents:

Introduction to Reinforcement Learning, Markov Decision Processes, Value Functions, Policy Gradient Methods, Q-Learning, Deep Q-Networks (DQN), Actor-Critic Methods, Multi-Agent Reinforcement Learning, Exploration vs Exploitation Strategies, Model-Based Reinforcement Learning, Inverse Reinforcement Learning, Transfer Learning in RL, Scalability and Efficiency, Ethical Considerations in RL, Real-World Applications, and Final Project Implementation.

Course Code: AIS 405 Course Title: Machine Learning Systems Design (MLOps)

Prerequisite: AIS 301 – Machine Learning

Course Aim:

To provide students with a comprehensive understanding of the principles and practices that guide

the deployment, monitoring, and maintenance of machine learning models within production environments. Emphasizing the integration of machine learning with DevOps practices, the course aims to foster proficiency in model versioning, continuous integration, automated testing, and scalable deployment. By addressing real-world challenges through hands-on projects and case studies, students will be empowered to design robust and efficient machine learning pipelines that align with organizational needs and industry standards. The course will nurture critical thinking, collaboration, and technical expertise, essential for building and managing state-of-the-art ML systems in a professional context.

Course Contents:

Introduction to MLOps, Lifecycle of Machine Learning Models, Model Development and Validation, Continuous Integration and Deployment (CI/CD) for ML, Version Control for Models and Data, Automated Testing and Quality Assurance, Scalable Model Deployment, Monitoring and Logging ML Models, Model Interpretability and Explainability, Collaboration and Communication in ML Teams, Ethics and Compliance in ML Systems, Containerization and Orchestration, Cloud Computing in ML, Performance Optimization and Resource Management, Security Considerations in ML Systems, and Case Studies and Project Implementation.

Course Code: AIS 406 **Course Title:** Selected Topics in Artificial Intelligence

Prerequisite: AIS 301 – Machine Learning

Course Aim:

This course is tailored to introduce students to the latest advances in the various fields in Artificial Intelligence, and/or to focus on a specific area of particular interest to the discipline. Examples include using AI in games, empowering disabled persons like deaf or other applications.

Course Contents:

The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of Artificial Intelligence, and/or to focus on a specific area of particular interest to the discipline. Course contents are approved by the program council.

Course Code: AIS 407 **Course Title:** Quantum Machine Learning

Prerequisite: CSCI 361 Introduction to Quantum Computing and AIS 301 Machine Learning

Course Aim:

The course aims to introduce the students to the emerging field of quantum machine learning. The courses cover both classical machine learning techniques in the quantum realm; the course also explores the recent deep neural networks and their quantum.

Course contents:

Classical Machine Learning: quantum distance computation, quantum k-means clustering, quantum principal component analysis, quantum support vector machines. Quantum Neural Networks: Variational quantum circuits: ansatz, feature mapping, learning capacity; convolution quantum networks; hybrid machine learning models; dynamic quantum circuits.

Course Code:	AIS 460	Course name:	Introduction to Autonomous Robotics
Prerequisite:	AIS 201 - Introduction to Artificial Intelligence		
Course Aim:			
This course will introduce students to the fundamental constraints, technologies, and algorithms of autonomous robotics. The focus will be on computational aspects of autonomous wheeled mobile robots. The most important themes will be mobility, perception, and navigation.			
Course Contents:			
Fundamentals of robotics – Locomotion and Manipulation (forward and reverse kinematics) – Actuators and Sensors for modern robotics – Sensor-based and odometry Navigation – computer vision for robots -Trajectory Planning – Environment Modelling – Sampling-based motion planning (2D/3D) – Control theory (PID and fuzzy PID) – Simultaneous localization and mapping (SLAM) –Vision-Based Control – multiple-robot coordination. Robotics software architectures.			

Course Code:	CSCI 474	Course Title:	High Performance Computing
Prerequisite:	CSCI 212 Computer Architecture		
Course Aim:			
To introduce students to the basics of High-Performance Computing, CUDA language, GPU Architecture and Parallel Programming Patterns including Reduction, Histogram.			
Course Contents:			
Overview of existing HPC software and hardware. Basic software design patterns for high performance parallel computing, CUDA for parallel computing on the Graphics Processing Unit (GPU), Standard algorithms utilizing parallelism. Matrix and vector operations, the use of Graphics Processing Units (GPUs) for general purpose computations (GPGPU), Convolution, Parallel Reduction Algorithm, Scan Reduction Algorithm, Parallel Histogram and Atomic Operations, Streaming and Pinned Memory, Optimizing HPC-based programs, Designing GPU-based systems.			

Course Code:	AIS 291	Course Title:	Industrial/Research Training I
Prerequisite:	Sophomore Standing		
Course Aim and Contents:			
AI major junior and senior students are expected to get involved in industrial / research training for period of eight weeks minimum in computer science or Artificial Intelligence in Egypt or abroad. A detailed report followed by discussion is submitted to a departmental committee for evaluation.			

Course Code:	AIS 391	Course Title:	Industrial/Research Training II
Prerequisite:	Junior Standing		
Course Aim and Contents:			
AI major junior and senior students are expected to get involved in industrial / research training for period of eight weeks minimum in computer science or Artificial Intelligence in Egypt or abroad. A detailed report followed by discussion is submitted to a departmental committee for evaluation.			

Course Code:	AIS 493	Course Title:	Senior Project I
Prerequisite:	Completing 87 Credit Hours or more		
Course Aim and Contents:			
The group project is conducted by students who select a project topic according to their subject of interest and the availability of facilities and advisors. Each group carries out necessary research and development work and submits a detailed report. The report is submitted to a departmental committee for evaluation and discussion. In the second semester, each group should develop an integrated, complete and functional computing system or package for evaluation by a departmental technical review committee. Each team is also required to give a public presentation on their project.			

Course Code:	AIS 494	Course Title:	Senior Project II
Prerequisite:	AIS 493 Senior Project I		
Course Aim and Contents:			
The group project is conducted by students who select a project topic according to their subject of interest and the availability of facilities and advisors. Each group carries out necessary research and development work and submits a detailed report. The report is submitted to a departmental committee for evaluation and discussion. In the second semester, each group should develop an integrated, complete and functional computing system or package for evaluation by a departmental technical review committee. Each team is also required to give a public presentation on their project.			

Biomedical Informatics Program Course Description

Course Code:	BMD 100	Course Title:	Principle of Biology
Prerequisite:	Math Section		
Aim:			
The main aim of the course is to determine the cellular components and their function, identify the cell reproduction and how its macromolecules participate in vital process, and understand how traits transfer among generations			
Course contents:			
Basic concepts of Biology, Cell structure, Cell function, Cell metabolism, Cell cycle(meiosis), Macromolecules: lipids, Macromolecules: lipids: lipids, Macromolecules: carbohydrates, Macromolecules: proteins, Macromolecules: DNA, basics of genetics, basics of molecular biology			

Course Code:	BMD 101	Course Title:	Biology and Genetics
Prerequisite:	BMD 100 Principles of Biology or Science Section		
Aim:			
The aim of this course is to introduce BMD students to the basics of biology that they will need in all the biomedical informatics courses in the following years.			
Course contents:			
Introduction to Biology, Cell Structure, Cell Cycle, DNA Structure and Replication, Central Dogma: Transcription and Translation, Meiosis and Chromosomal Aberrations, Mendelian Genetics and Inheritance, Biotechnology, Diversity of Life, and Classification of Living Organisms, Evolutionary and Comparative Biology, Ecology, Cytology; Histology.			

Course Code:	BMD 102	Course Title:	Biochemistry and Molecular Biology
Prerequisite:	BMD 101 Biology and Genetics or concurrent		
Aim:			
The aim is to provide students with overall understanding the essential chemical principles modulating the complex biological systems and familiarize the students with concepts of molecular biology			
Course contents:			
Introduction to the course, overview of biochemistry and bio-molecules, basics of organic chemistry and chemical structure, Gene cloning and manipulation, Nucleic acid structure, protein-nucleic acid interactions and transcription, Post transcriptional control of gene expression, Protein structure, function and evolution, Enzyme catalysis and protein Engineering, Control of metabolism, Energy transduction in bacteria, mitochondria and chloroplasts, Transmembrane signaling; molecules and mechanisms, Control of eukaryotic cell growth, introduction to immunology, Oncogenes, tumor suppressor genes and cancer.			

Course Code:	BMD 203	Course Title:	Human Physiology and Anatomy
Prerequisite:	BMD 101 Biology and Genetics and BMD 102 Biochemistry and Molecular Biology		
Aim:			
This course provides a comprehensive study of the anatomy and basic physiology of the human body. Upon completion, students should be able to demonstrate an understanding of principles of anatomy and physiology and their interrelationships. Students should be able to analyze different pathological conditions in terms of physiological processes.			
Course contents:			
Introduction to Level of Organization and Body Systems, Homeostatic, Transport Systems and Communication in Homeostasis, Physiology and Anatomy of Cardiovascular System, Nervous System, Skeletal Muscle System, Respiratory System, Endocrinology, and other Systems such as Immune System, Digestive System, Urinary System, Male and Female Reproductive System.			

Course Code:	BMD 211	Course Title:	Bioinformatics I
Prerequisite:	CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms or concurrent		
Aim:			
This course aims to introduce students to the basic disciplines of bioinformatics and enable them to utilize their previous skills in programming and algorithm design in designing/implementing tools for biological data analysis.			
Course contents:			
Linux Operating System, Shell Scripting, Dynamic Programming for Sequence Alignment, Pairwise and Multiple Sequence Alignment, BLAST, Phylogenetic Tree Construction, Sequencing Technologies, Biological File Formats, Overview to Next Generation Sequencing (NGS) and OMICS Data Analysis.			

Course Code:	BMD241	Course Title:	Logic Design and Computer Architecture
Prerequisite:	PHYS 101 Physics I		
Course Aim:			
The student is introduced to the basic contents necessary to study the computer hardware and a thorough introduction to computer architecture			
Course contents:			
Digital Systems and Binary Numbers, Boolean Algebra and Logic gates, K-maps, Combinational Logic Circuits Analysis and Design, Synchronous Sequential Logic Circuits Analysis and Design, Registers, Counters. Fundamental Concepts and ISA, Addressing Modes, Data Path for Single Cycle MIPS, Control Path for Single Cycle MIPS, Control Path for Multicycle LC3, Data Path for Multicycle LC3 Processor, Pipelining, Instruction Level Parallelism, Multicore Architecture, CPU Performance Metrics, Analyzing the Memory Performance.			

Course Code:	BMD 312	Course Title:	Bioinformatics II
Prerequisite:	BMD 211 Bioinformatics I		
Aim:			
This course aims to introduce students to the advanced disciplines of bioinformatics based on high-throughput Next Generation Sequencing (NGS) Technologies. Moreover, the course familiarizes students with different types of OMICS data and the appropriate tools for its analysis.			
Course contents:			
File formats for NGS data, algorithms and tools for NGS read alignment on genomic and transcriptomic levels, algorithms and tools for NGS read Alignment for genomic and transcriptomic reads, algorithms and tools for variant calling from genomic and transcriptomic reads, algorithms and tools for NGS read assembly (genomics and transcriptomics), Genome annotation algorithms and tools and RNASeq Data Analysis.			

Course Code:	BMD 313	Course Title:	Biomedical Statistics
Prerequisite:	CSCI331 Introduction to Data Science and BMD 211 Bioinformatics I		
Aim:			
This course introduces the students to research methodology in biomedical sciences. The course covers statistical inference and descriptive statistics and engages the students with hypothesis testing and its applications to group comparisons, linear models, association methods, design of experiences and Sample Size Calculations. The course triggers the student to think critically and scientifically in order to independently gain new knowledge in biomedical science applications			
Course contents:			
Introduction to Biomedical Statistics, Descriptive Statistics, Statistical Inference, Hypothesis Testing, Linear Model, Association, Permutations, Design of Experiment and Precision Based Sample Size Calculations			

Course Code:	BMD 321	Course Title:	Clinical information systems
Prerequisite:	CSCI 221 Database systems and CSCI 341 Introduction to Computer Networks		
Aim:			
The aim of the course is to Learn basics of clinical informatics, medical records and to design and implement clinical information systems			
Course contents:			
Overview of clinical informatics. Medical departments and terminologies. Classification of diseases and biomedical ontologies. Structure and organization of medical data and information. Standards and regulations in biomedical informatics for data representation. Clinical information systems: design, implementation, and operation of clinical information system serving patients of a healthcare entity. Electronic medical records: architecture and design, interoperability, implementation, and operation.			

Course Code:	BMD 323	Course Title:	Biomedical Data Acquisition
Prerequisite:	BMD 203 Human Physiology and Anatomy and CSCI 381 Digital Signal Processing		
Aim:			
The main aim of the course is to: Learn the fundamentals of biomedical equipment, evaluate			

physiological measurements and data collected from biomedical instrumentation.

Course contents:

Overview of biomedical equipment and types, Physiological measurements, Applying signal conditioning approaches, Biodata analysis, ECG signal analysis, Electroencephalogram (EEG) and Evoked Potential (EP) signals, Physiological monitoring systems, Life support equipment

Course Code: BMD 414 Course Title: Structural bioinformatics

Prerequisite: BMD 102 Biochemistry and BMD 211 Bioinformatics I

Aim:

The aim is to provide students with different aspects of structural bioinformatics ranging from protein modeling and addressing many common computational techniques up to protein homology modeling, ligand-protein molecular docking, and other prediction methods. Different software for protein-ligand docking, de-novo design, and virtual screening will be addressed.

Course contents:

Introduction to Structural Bioinformatics, Modelling of Protein Structures, Modelling of Nucleic Acid Structures, Protein Structure Classification and Databases, Prediction of Protein Structure: Homology Modelling, Prediction of Protein Motion: Molecular Dynamics Simulation, Modelling of Small Molecule Ligands, Aspects in Ligand-Protein Interactions, Molecular Docking and Prediction of Protein Binding Site, Recent Approaches in Structural Bioinformatics and Drug Discovery, Revision.

Course Code: BMD 415 Course Title: Selected topics in biomedical informatics

Prerequisite: BMD 211 Bioinformatics I

Aim:

This is an advanced course tackling hot topics in the field of bioinformatics data analysis and prepares students for the recent developments in the field. The course aims to adopt the advanced concepts of high-throughput technologies and provides the students with hands-on practical experience in handling the data generated by those technologies.

Course contents:

The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of biomedical informatics that are of concern to Egypt and worldwide. Course contents are approved by the program council.

Course Code: BMD 416 Course Title: Advanced Molecular & Systems Biology

Prerequisite: BMD 211 Bioinformatics I

Aim:

The aim is to provide students with advanced techniques of Molecular Biology and Systems Biology and familiarize students with methodologies for understanding and analyzing biological systems.

Course contents:

Introduction to Complex Systems and Systems biology, Mathematical representation of Biological Systems, Topologies of Biological Networks, Types of Biological Networks, Mathematical Modeling of Biological Networks, Differential Equations for Modeling of Biological Networks, Recent topics in Systems Biology: Synthetic biology, Recent topics in Systems Biology, Revision.

Introduction to synthetic biology, genetic engineering, epigenetics, Transmembrane signaling; molecules and mechanisms, Control of eukaryotic cell growth, immunology, Oncogenes, tumor suppressor genes and cancer biology.

Course Code: BMD 417 **Course Title:** Bioinformatics Seminar

Prerequisite: BMD 211 Bioinformatics I

Aim:

The aim of this course is to prepare the student to be qualified to make the presentation and report and participate with the students in discussing and asking questions.

Course contents:

Orientation Seminar, Introductory Seminar, Research Advising Seminar, how to select and apply methods, biological questions about genomics data map, Examination of computational methodology in bioinformatics, Bioinformatics Interdisciplinary Research Seminar, Advanced Methods in Computational Biology Seminar, Plagiarism, Writing short reviews.

Course Code: BMD 418 **Course Title:** Clinical Bioinformatics

Prerequisite: BMD 211 Bioinformatics I

Aim:

The aim of this course id to introduce the students to the real ethical link between medical data and bioinformatics in terms of using tools, developing workflows, and analysis of genomic data in the form of sequencing, variant calling, annotation², and association with databases.

Course contents:

Introduction to Clinical Bioinformatics, Molecular basis of disease, Personalized and Individualized medicine, DNA sequencing technologies, Identification of variants and relatedness to disease, Variant analysis workflows, Variant analysis software tools, Annotation of variants, Association of variants to knowledge databases, Data and Ethics, Case Studies.

Course Code: BMD 424 **Course Title:** Population health informatics

Prerequisite: BMD 321 Clinical Information Systems

Aim:

The aim of this course is the implementation of a framework that benefits from the interconnected health care systems to monitor the population health and to enhance the public health strategies and practice

Course contents:

Population health and its determinants, the emerging role of Population health informatics, Distinguishing between Population health informatics and public health informatics, Role of large-scale information systems in public healthcare, examples of existing population and public health models and solutions

Course Code: BMD 425 **Course Title:** Biosensors Ubiquitous Computing

Prerequisite: BMD 323 Biomedical Data Acquisition

Aim:

Compare and select the most appropriate method from: neural, deep learning, fuzzy, evolutionary or hybrid method for any biomedical dataset. Successfully applying this method to analyze the results and compare and select the appropriate sensor for measuring each biomedical data. In addition, the

student will construct appropriate sensor network structures and demonstrate the advantage of using networked sensors in the biomedical domain

Course contents:

introducing Types of sensors, Smart sensors technologies, Network architecture for ubiquitous computing, Use of the mobile technology, Ubiquitous computing software systems, Ubiquitous computing software systems, Applications in medical domain.

Course Code: BMD 431 Course Title: Medical Imaging Informatics

Prerequisite: CSCI 351 Digital Image Processing

Aim:

The course covers the principles of imaging informatics, modern strategies of image processing, spatial normalization, statistical parametric mapping, non-parametric image statistics. Though many examples in this course will apply to medical images, the presented strategies are general, apply to a wide range of other medical imaging modalities, such as CT, SPECT and PET, and also cover strategies of image fusion. Moreover, the course aims to cover the dealing with the Picture Archiving and Communication Systems (PACS)

Course contents:

Introduction to medical image informatics, medical imaging modalities, medical image processing (Enhancement and Filtering), Physics of Ultrasound Imaging, Ultrasound Image Formation, X-Ray Imaging Equipment, Physics of MRI Imaging, Enhancement of MRI Images, Introduction to PACS, communication Principles, Medical image Registration and Fusion.

Course Code: BMD 432 Course Title: Medical Signal Processing

Prerequisite: CSCI 381 Digital Signal Processing

Aim:

This course covers the fundamentals of digital signal processing topics related to biomedical research and clinical medicine. The course introduces and explores concepts of analyzing and processing signals of biological systems using advanced mathematics. The course will examine the mathematical concepts of low-level signal and high dimensional image processing/analysis (e.g., enhancement and segmentation) and move to quantitative processing such as registration and diagnosis.

Course contents:

Overview of biomedical signals, Fourier transforms review and different filter design approaches, artifact removal and noise suppression (e.g., frequency filtering, regression, noise-cancellation, PCA, ICA), statistical inference on bio-signals and images, Time-domain analysis, Frequency-domain analysis (spectrograms) and wavelet analysis, modelling of bio-biomedical systems, pattern classification and diagnostic decisions.

Course Code: BMD 433 Course Title: Biomedical text processing

Prerequisite: BMD 323 Biomedical Data Acquisition

Aim:

The aim of this course is understanding how text mining is applied to texts and literature of the biomedical domains

Course contents:

Basics of text processing, Natural language processing, Named entity recognition, Relation

extraction, Information retrieval/document classification, Concept normalization, Ontologies and computational lexical semantics, User Needs for Computer-based Patient Records, Technologies for Computer-based Patient Records, The Future of the Computer-based patient Record

Course Code: BMD 291 Course Title: Industrial/Research Training I

Prerequisite: Sophomore Standing

Course Aim and Contents:

BMD major junior and senior students are expected to get involved in industrial/ research training for period of eight weeks minimum in the field of Biomedical Informatics in Egypt or abroad. A detailed report followed by discussion is submitted to a departmental committee for evaluation.

Course Code: BMD 391 Course Title: Industrial/Research Training II

Prerequisite: Junior Standing

Course Aim and Contents:

BMD major junior and senior students are expected to get involved in industrial / research training for period of eight weeks minimum in the field of Biomedical Informatics in Egypt or abroad. A detailed report followed by discussion is submitted to a departmental committee for evaluation.

Course Code: BMD 493 Course Title: Senior Project I

Prerequisite: Completing 87 Credit Hours or more

Course Aim and Contents:

The group project is conducted by students who select a project topic according to their subject of interest and the availability of facilities and advisors. Each group carries out necessary research and development work and submits a detailed report. The report is submitted to a departmental committee for evaluation and discussion. In the second semester, each group should develop an integrated, complete and functional computing system or package for evaluation by a departmental technical review committee. Each team is also required to give a public presentation on their project.

Course Code: BMD 494 Course Title: Senior Project II

Prerequisite: BMD 493 Senior Project I

Course Aim and Contents:

The group project is conducted by students who continue their selected project topic. Each group carries out necessary research and development work and submits a detailed report. The report is submitted to a departmental committee for evaluation and discussion. In the second semester, each group should develop an integrated, complete and functional computing system or package for evaluation by a departmental technical review committee. Each team is also required to give a public presentation on their project.

Cybersecurity Program Course Description

Course Code:	CSEC 211	Course Title:	Introduction to Cybersecurity
Prerequisite:	CSCI 101 Introduction to Computational Thinking and Problem Solving CSCI 204 Data Structures and Algorithms		
Aim:			
This course aims to present introductory technical and managerial knowledge to effectively design, engineer, and manage the overall security posture of an organization.			
Course contents:			
The course explores information and cybersecurity fundamentals. This includes encryption methodologies and techniques, basic hardware and software technologies, types of attacks, intrusion detection and prevention systems, main principles of privacy, threats, risk mitigation, risk management, security governance, policies, ethics, and cloud computing security. The course should explore real world cases and state-of-the-art academic and industrial practices.			

Course Code:	CSEC 311	Course Title:	Introduction to Cryptography
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 231 Analysis and Design of Algorithms		
Course Aim:			
The objective of this course is to introduce the students to different types of modern encryption and hash functions algorithms. It aims to develop the ability of the students to use these algorithms to enhance information security.			
Course contents:			
Classical ciphers, Introduction to Number Theory, Finite Fields, Public Key Encryption Techniques, RSA algorithm, ECC algorithm, Digital Signature Algorithms. ElGamal Signature Scheme, Fiat Shamir Signature Scheme, Symmetric Encryption Algorithms, AES Algorithm, RC6 Algorithm, Hash Functions, SHA-1/2/3 algorithms, MD5 algorithm, Key Distribution Protocols, Protecting Data at Rest, in Transit, and During Processing, Data inference and preventing attacks, Light Weight Cryptography, Quantum Cryptography.			

Course Code:	CSEC 312	Course Title:	Blockchain Applications
Prerequisite:	CSEC 311 Introduction to Cryptography		
Course Aim:			
The objective of this course is to introduce the students to the new Blockchain technology. It aims to develop the ability of the students to use this emerging technology in different modern life applications			
Course contents:			
Introduction to Different Consensus Algorithms, Blockchain Structure, Blockchain Types, Public Blockchain, Private Blockchain, Consortium Blockchain, Consensus Algorithms used in Blockchain, PoW algorithm, PoS Algorithm, BFT Algorithm, pBFT algorithm, and Different Secure Applications using Blockchain such as banking, healthcare, supply chain, governmental records, electronic voting systems, transportation, telecommunication, IoT, or real estate.			

Course Code:	CSEC 321	Course Title:	Operating Systems Security
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 313 Operating Systems		
Course Aim:			
The objective of this course is to introduce the students to different issues in operating system security. This course deals with security concepts and procedures applied in operating systems. Students will examine security concepts that are uniquely implemented into operating systems.			
Course contents:			
The course covers the main operating systems, security concepts and techniques. This includes Access Control Techniques, Availability, Confidentiality, Integrity, Viruses, Worms, Malicious Software, Security Policies, Security Models, Malicious Logic, Vulnerability Analysis, Virtual Machines, Auditing, and Kernels security. Case study (e.g., Linux).			

Course Code:	CSEC 331	Course Title:	Hardware Security
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI212 Computer Architecture		
Course Aim:			
This course aims to outline the hardware security principles, architectures, attacks and mitigation techniques.			
Course contents:			
The course explores hardware security primitives, embedded systems security, IC design, mobile devices, sensors, IoT devices, secure design of multi-core processors, network-on-chip, interfaces and input/output devices, Physical Unclonable Functions (PUFs), side channel attacks, counterfeiting attacks, and anti-counterfeiting solutions.			

Course Code:	CSEC 341	Course Title:	Network Security Fundamentals
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 341 Introduction to Computer Networks		
Course Aim:			
The objective of this course is to introduce the underlying principles and techniques for network and communication security			
Course contents:			
Network Security Concepts and Design, Network segmentation and Monitoring, Virtual LANs (VLANs), authentication, security protocol design and analysis, security modeling, IPSec, SSL, TLS, Virtual Private Networks (VPN), different types of attacks (such as DoS and Man-in-The-Middle), Introduction to Firewalls, Intrusion Detection and Prevention Systems, Wireless Networks Security, security policy, group systems, biometrics, web security. Zero Trust Network Access			

Course Code:	CSEC 413	Course Title:	Advanced Cryptography
Prerequisite:	CSEC 311 Introduction to Cryptography		
Course Aim:			
The objective of this course is to introduce the students to advanced modern cryptographic algorithms.			
Course contents:			
Post-quantum cryptography, lattice-based cryptography, hash-based cryptography, error-correction code-based cryptography, quantum cryptography, zero knowledge proofs, homomorphic encryption, attribute-based encryption, differential privacy, secure multiparty computation, blind signature.			

Course Code:	CSEC 421	Course Title:	Mobile Applications Security
Prerequisite:	CSCI 306 Web and Mobile Development and CSEC 321 Operating Systems Security		
Course Aim:			
This course aims to outline the main hardware and applications security issues, attacks and mitigation techniques.			
Course contents:			
The course covers the main security concepts, features and limitations of mobile architecture, platforms, and applications. It explores Android and iOS architectures, threats, security measures, attacks and mitigation and prevention techniques.			

Course Code:	CSEC 422	Course Title:	Secure Code Development
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI 306 Web and Mobile Development		
Course Aim:			
This course aims to present introductory principles of secure code development life cycle: development, maintenance, and refinement			
Course contents:			
Coding errors, Breaking software, Applications threats and vulnerabilities, Security strategies and controls, and defensive techniques, Code review and testing, Secure coding techniques, Access control, Input validation, and Automated code analysis (static and dynamic).			

Course Code:	CSEC 431	Course Title:	Fundamentals of Digital Forensics
Prerequisite:	CSCI 351 Digital Image Processing and CSEC 321 Operating System Security		
Course Aim:			
The objective of this course is to provide a general introduction to the concepts, theories, principles, and practice of digital forensics. The aim of this course is to introduce the students to how to plan and execute a digital forensics investigation.			

Course contents:

In this course, students will learn the fundamental process of analyzing data collected from electronic devices (including computers, media, and other digital evidence), and legal aspects of digital crimes. Database auditing and its role in digital forensics.

Students will also be familiar with data acquisition and validation, forensic methodologies, file systems examination, graphics file investigation, and network and email investigation. They will become familiar with proper techniques and tools utilized for securing, handling, and preserving digital and multimedia evidence at physical crime scenes, preventing attacks on forensics tools.

Course Code: CSEC 432 Course Title: Basics of Ethical Hacking

Prerequisite: AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence and CSEC 341 Network Security Fundamentals

Course Aim:

The aim of this course is to introduce students to the broad set of techniques and job responsibilities associated with the ethical hacking field from both perspectives: offensive and defensive security.

Course contents:

Principles, Tools and Techniques of Ethical Hacking, offensive security such as: Foot printing and Reconnaissance, Scanning Networks, Enumeration, System Hacking, Malware Threats, Sniffing, Social Engineering, Denial-of-Service, Session Hijacking, Hacking Web Servers, Hacking Web Applications, SQL Injection, Hacking Wireless Networks, Hacking Mobile Platforms, and IoT Hacking, defensive security such as: Vulnerability Analysis, Evading IDS, Firewalls, and Honeypots.

Course Code: CSEC 433 Course Title: Incident Response Handling and Malware Analysis

Prerequisite: AIS 201 Introduction to Artificial Intelligence and CSEC 341 Network Security Fundamentals

Course Aim:

This course aims to equip students with the essential knowledge and practical skills required to effectively detect, respond to, and manage cybersecurity incidents and malware analysis. It emphasizes the development of structured and systematic approaches to incident handling, from preparation to recovery. Also, the students will be introduced to malware concepts and analysis. It is intended to introduce the students to types of malwares, common attack recipes, some tools, and a wide array of malware analysis techniques.

Course contents:

Incident Response Lifecycle, Incident Classification, Severity Assessment, Threat Detection Techniques, Log Analysis, Security Information and Event Management (SIEM), Response Strategies, Incident Response Planning, Legal Considerations, and Integration with Digital Forensics Processes. Malware Taxonomy, Different Types of Malware Analysis (Static Malware Analysis, Dynamic Malware Analysis, Fileless Malware Analysis, Mobile Malware Analysis, Graph-Based Malware Analysis), Detecting Malware Methods (AI-assisted malware detection techniques, Script-Based Malware Reverse Engineering, Malware Clustering and Classification, Ransomware Recovery Techniques, Advanced Obfuscation Technique, Tracking Malware, Malware Analysis Report.

Course Code:	CSEC 441	Course Title:	Wireless Networks and IoT Security
Prerequisite:	CSEC 341 Network Security Fundamentals		
Course Aim:			
This course aims to present introductory principles of wireless networks and IoT security issues			
Course contents:			
The course introduces the main security principles, platforms, threats, and mitigation techniques of IoT devices, mobile, and wireless sensor networks. This includes understanding and analyzing wireless protocols, intrusion detection and prevention platforms, IoT security in GSM, UMTS, LTE and 5G with emphasis on the security measures of the relevant technologies and protocols such as ZigBee, RFID, and NFC. Students have to examine the IoT security challenges and legal issues in different IoT applications such as vehicular ad hoc networks.			

Course Code:	CSEC 442	Course Title:	Cloud Computing Security
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI442 Introduction to Cloud Computing		
Course Aim:			
This course aims to explore main principles of cloud computing security issues			
Course contents:			
The course offers the basic security concepts in the domain of cloud computing. This means examining cloud security platforms and architecture, Trusted Computing Base, cloud concerns, risks, governance, and counter measures in classic and virtualized data centers, virtualization-specific security concerns, multi-tenancy, virtual machine thefts and escape, access control and identity management in cloud computing. Students are exposed to the state-of-the-art cloud security platforms and best practices.			

Course Code:	CSEC 443	Course Title:	Web Applications Security
Prerequisite:	CSEC 321 Operating Systems Security		
Course Aim:			
This course aims to explore main principles of security issues associated with web platforms and applications.			
Course contents:			
The course introduces the web fundamentals and its associated security considerations, issues, and counter measures. This includes examining the main vulnerability issues such as broken access control, authentication, command, HTML, PHP, and SQL injections. Students will be introduced to the open source worldwide web security efforts such as OWASP (Open Worldwide Application Security Project), as well as the latest published research in this context.			

Course Code:	CSEC 423	Course Title:	Secure Auditing and Compliance
Prerequisite:	CSEC 321 Operating Systems Security		
Course Aim:			
This course aims to provide students with a comprehensive understanding of security auditing processes, principles, and practices within information systems. It focuses on equipping students with the knowledge and skills needed to assess, evaluate, and ensure the security posture of IT environments through systematic auditing techniques. Emphasis is placed on compliance with industry standards and regulations, enabling students to support organizational efforts in risk management, governance, and legal adherence.			
Course contents:			
The course covers the fundamentals of security auditing, including cyber defense auditing laws and regulations, cyber defense auditing policies and practices, audit types, methodologies, and lifecycle. Topics include audit planning and scope definition, risk assessment, evaluation of security controls, and vulnerability assessments. Students will explore compliance frameworks. Practical components include log analysis, configuration reviews, use of auditing tools, and the preparation of audit reports. The course also addresses the relationship between auditing and other cybersecurity domains such as incident response, digital forensics, and governance.			

Course Code:	CSEC 451	Course Title:	Cybersecurity for Quantum Computing
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity and CSCI361 Introduction to Quantum Computing		
Course Aim:			
This course aims to explore main principles of quantum computing cybersecurity			
Course contents:			
The course explores the basics of quantum physics and mechanics, quantum networks, quantum key distribution, post quantum cryptography, state-of-the-art quantum technologies and implementations, and industrial settings. The course introduces the fundamentals of photonics and electromagnetic radiation.			

Course Code:	CSEC 461	Course Title:	Policies, Regulations, and Ethics in Cybersecurity
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity		
Course Aim:			
This course aims to present introductory principles of policies, regulations, and ethics in the domain of information and cybersecurity			
Course contents:			
The course outlines the main local and international ethics, policies, and legislations’ frameworks in the domain of cybersecurity. It covers the main principles of General Data Protection Regulations (GDPR), standards supporting data protection and cybersecurity governance. Laws and regulations governing data security and data privacy. Students are expected to examine the impact of information technology on different societal aspects of educational, governmental, and commercial sectors.			

Course Code:	CSEC 471	Course Title:	Selected Topics in Cybersecurity
Prerequisite:	CSEC 211 Introduction to Cybersecurity		
Course Aim and Contents			
The contents of this course are updated and tailored to cope with the recent advancements in different fields of Cybersecurity, and/or to focus on a specific area of particular interest to the discipline. Course contents are approved by the program council.			

Course Code:	CSEC 291	Course Title:	Industrial/Research Training I
Prerequisite:	Sophomore Standing		
Course Aim and Contents			
The main aim of the course is to allow students to experience the industrial market work experience and test their capabilities of applying their knowledge. The students are expected to perform a training for 4 weeks in any computer science field.			

Course Code:	CSEC 391	Course Title:	Industrial/Research Training II
Prerequisite:	Junior Standing		
Course Aim and Contents:			
The main aim of the course allows students to experience the industrial market work experience and test their capabilities of applying their knowledge. The students are expected to perform a training for 4 weeks in any computer science field.			

Course Code:	CSEC 493	Course Title:	Senior Project I
Prerequisite:	Completing 87 Credit Hours or more.		
Aim:			
The main aim of the course is to Apply the basic concepts and theories of computing and information, combine and evaluate different tools and facilities, analyze the requirements of a computing system and design as solution for these requirements, communicate effectively and apply self-learning and research to build a project and satisfy the qualifications required by potential employers.			
Course contents:			
Team Building, preparing project research, preparing project analysis, preparing project requirements document, Preparing final proposal			

Course Code:	CSEC 494	Course Title:	Senior Project II
Prerequisite:	CSEC 493 Senior Project I		
Course Aim:			
Use modern techniques and tools in the computing and information practice, compare, evaluate, and select methodologies from a range of techniques, theories and methods to develop computing and information systems, deal with the individual, social, environmental, organizational and economic implications of the application of computing and information systems, create and develop work plan independently and communicate effectively.			
Course contents:			
Weekly participation, preparing project design, preparing project implementation, preparing a description document, preparing interim reports, Preparing Project presentation			